

11 - toute l'histologie

Maintenant, on va voir l'histologie générale et le cours d'aujourd'hui va concerner le tissu épithélial. Comme objectif de ce cours, c'est définir un épithélium, c'est quoi un épithélium, distinguer entre un épithélium de revêtement et un épithélium glandulaire, énumérer les critères de classification des épithéliums de revêtement, identifier les critères de classification des glandes exocrines et décrire une glande endocrine. Donc les épithéliums, c'est un ensemble de cellules jointives grâce à un système de jonction juxtaposées, une à côté de l'autre, une derrière l'autre.

Elles sont polarisées, elles ont un pôle apical qui peut présenter une différenciation et un pôle latéraux basal qui présente un système de jonction soit jonction intercellulaire, soit basale avec la lame basale. Ce sont des tissus non vascularisés, ce sont des cellules non vascularisées, donc elles vont recevoir leurs nutriments à travers un tissu conjonctif ordinaire sous-jacent dont il est séparé par une lame basale. Cette lame basale a un rôle bien sûr de structure, d'ancrage entre l'ancrage des cellules dans le tissu conjonctif et bien sûr c'est le lieu où il va faire de rôle plusieurs processus physiologiques, une différenciation cellulaire, un filtre sélectif et un rôle dans la cicatrisation.

D'après la morphologie, la localisation et la fonction, on va distinguer deux types d'hypothélium. On aura un hypothélium de revêtement et un hypothélium glandulaire. Quelle que soit sa définition, ça veut dire hypothélium glandulaire ou hypothélium de revêtement et les faits de cellules qui sont jointives une à coller à l'autre, juxtaposées, polarisées, reposant sur une lame basale et au-dessous de cette lame basale on aura un tissu conjonctif ordinaire.

On aura un pôle apical, un pôle basal. On commence par les hypothéliums de revêtement. Ça veut dire les hypothéliums ce sont un ensemble de cellules jointives, juxtaposées, polarisées et non vascularisées reposant sur une lame basale.

Ici pour tout ce qui est hypothélium de revêtement, ils vont former une couche continue qui recouvre la surface externe du corps, comme la peau et ils vont tapisser des cavités internes de l'organisme. Soit ces cavités vont avoir une communication avec le monde extérieur comme les voies aériennes, tubes digestifs et tubes et les voies urinaires et génitales, soit des cavités qui sont fermées ou closes comme les cavités cardiovasculaires et la cavité célomique, ça veut dire tout ce qui est pleural et tout ce qui est péritoneal. Les hypothéliums de revêtement on les classe selon des critères morphologiques.

Premier critère, c'est la forme des cellules hypothéliales. Ces cellules-là peuvent être pavémenteuses, ça veut dire qu'elles sont plus larges et moins hautes. Cubiques, ça veut dire que la largeur est égale à la hauteur.

Cylindriques, ça veut dire qu'elles sont plus hautes que larges ou polymorphes si on n'arrive pas

à les classer. On les classe aussi selon le nombre de couches cellulaires. Soit on aura une seule couche de cellules hypothéliales, on parlera d'un hypothélium simple, soit on aura deux ou plus couches cellulaires, on parlera d'un hypothélium stratifié soit on parlera d'un hypothélium pseudostratifié.

Ça veut dire qu'on aura un hypothélium dont les noyaux sont de hauteurs différentes mais toutes les cellules ont un point d'attachement au niveau de la lame basale. Et le type de différenciation apical qui est inconstant. Par exemple, un hypothélium cilié, les cils c'est une différenciation apical, les microvilosités c'est une différenciation apical, la kératine c'est une différenciation apical.

Cette différenciation peut exister comme elle ne peut pas exister. C'est un critère qui est inconstant. Lorsqu'on veut classer un hypothélium, on commence toujours par la forme de la cellule suite de la nombre de couches puis la différenciation apical.

Donc, soit pavémenteux, cubique, prismatique ou cylindrique ou polymorphe, simple, stratifié ou pseudostratifié, soit des cils, microvilosités, kératine, on ne peut pas avoir d'autres différenciations en dehors de la différenciation apical qui peut être des marqueurs spécifiques ou autres. Commençons par les hypothéliums simples, ça veut dire qu'on aura une seule couche de cellules. Il peut être un hypothélium pavémenteux simple, unistratifié ou simple, reposant toujours sur une lame basale.

On peut avoir un hypothélium cubique simple, toujours reposant sur une lame basale ou un hypothélium prismatique ou cylindrique simple. Ici, il n'y a pas de différenciation apical. Ici, il y a une différenciation apical.

Donc, on dit que c'est un hypothélium prismatique simple, cili. Pour les hypothéliums stratifiés, ça veut dire que lorsqu'on a plusieurs couches, là, pour la forme, on prend la couche la plus superficielle, c'est elle qui va décider sur la forme de l'hypothélium. Par exemple, ici, la couche la plus superficielle est prismatique ou cylindrique.

Donc, on va dire que c'est un hypothélium qui est cylindrique ou prismatique stratifié. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couches. Ici, on va voir que la couche la plus superficielle est pavémenteuse.

Donc, on va appeler un hypothélium qui est pavémenteux, stratifié. Dans tous les deux, il n'y a pas de différenciation apicale. Par contre, ici, on a une différenciation apicale qui est formée par la kératine.

Donc, la couche la plus superficielle est pavémenteuse. Donc, on va parler d'un hypothélium qui est pavémenteux, stratifié, kératinisé. Tout ce qui est pseudostratifié, ça veut dire pseudostratifié.

On voit ici que les noyaux sont de hauteurs différentes, mais regardez, toutes les cellules ont un point d'attache au niveau de la lame basale. Donc, ça donne l'impression qu'elle est stratifiée,

mais en réalité, elle n'est pas. Elle est pseudostratifiée car toutes les cellules ont un point d'attache au niveau de la lame basale.

Donc, on parlera d'un hypothélium qui est pseudostratifié. On a ici une différenciation apicale qui est ciliée. Regardez, c'est la même chose.

Il est pseudostratifié, mais il est polymorphe. Toutes les cellules ont un point d'attache, même les cellules les plus superficielles ont un point d'attache au niveau de la lame basale. On va donner quelques exemples de différenciation apicale.

Le plateau strié. Quel que soit le plateau strié, le plateau strié, ce sont des microvilosités qu'on va trouver au niveau du pôle apical de certains cellules, par exemple les enterocytes ou les cellules intestinales grêles, les enterocytes, qui ont ces microvilosités, qui vont former un plateau strié. Les caractéristiques de ces microvilosités, elles sont de même hauteur et de même épaisseur, égales, et elles ont un rôle important dans l'absorption.

La bordure en brosse, ce sont aussi des microvilosités, elles ont aussi un rôle important dans l'absorption, mais qui est différenciée du plateau strié, ce sont des microvilosités qui sont plus longues et moins régulières que celles du plateau strié. Elles ont une égalité qui est inégale et qui sont un petit peu rectilignes, qui se sont disposées de façon un petit peu sinueuse. On peut avoir des stériocytes.

C'est quoi les stériocytes ? Ce sont des microvilosités aussi qui sont longues et flexueuses. Les stériocytes, regardez, ils sont parallèles au niveau de la base, mais ils deviennent un petit peu sinueux et entremêlés à leur extrémité distale. C'est l'exemple qu'on trouve au niveau du canal épидидymale et du canal déférent au niveau des voies séminales chez l'homme.

Et ils ne sont pas mobiles. Ce n'est pas de mobilité. Quatrième type de différenciation apicale, les cils vibratiles.

C'est un épithélium qui est cilié qu'on trouve au niveau des voies respiratoires et de certains segments des voies génitales, surtout au niveau de la trompe utérine et de l'endomètre. Il permet le mouvement des éléments qui sont contenus dans la cavité où ils bordent. Donc, ils sont de cils vibratiles dans le déplacement des éléments.

Voilà certains exemples. L'intestin grêle, ici, c'est le plateau strié qui, en réalité, c'est des microvilosités qui sont ordonnées. Le rein, on trouvera des microvilosités qui vont s'organiser en bordure en brosse.

On peut avoir au niveau de la trachée un épithélium qui est cilié et au niveau de l'épididyme un épithélium qui est pseudostratifié mais avec des stériociles. Ça, c'est certains exemples de différenciation apicale. Certains exemples des organes où on aura des épithéliums.

Par exemple, l'estomac, c'est un épithélium qui est prismatique simple avec des cellules à pôle

muqueux fermés. L'intestin grêle, c'est un épithélium qui est prismatique avec toujours le nombre de couches simple. On aura un plateau strié.

Ça veut dire les enterocytes avec des micro-vilosités qui sont égales dans la hauteur et dans la largeur. Les voies arrière et supérieures, c'est un épithélium qui est cylindrico-prismatique. Parfois, il peut être pseudostratifié.

Il est caractérisé par les cils. Parmi les propriétés et les fonctions de ces épithéliums, ils ont une fonction de protection. Plusieurs types de protection.

Mécanique, thermique et chimique. Il peut avoir un rôle d'absorption, un rôle dans le déplacement des éléments de surface, un rôle dans les échelons, et parmi les propriétés importantes, c'est le renouvellement. Ce renouvellement est constant.

C'est la cellule en fin de vie. À partir des cellules couches qui sont en contact de la lame vasale, cette vitesse de renouvellement est variable entre l'intestin de 48 heures et la tunique utérine qui peut avoir jusqu'à 40 jours pour le renouvellement. Maintenant, c'est les épithéliums de revêtement.

Maintenant, c'est les épithéliums glandulaires. Bien sûr, les épithéliums sont des cellules jointives qui sont opposées. C'est la même définition.

Mais pour tout ce qui est glandulaire, ils sont hautement spécialisés dans la sécrétion. C'est pour cela qu'on l'appelle glandulaire. Lorsque vous entendez le terme glandulaire, ça veut dire qu'il y a une sécrétion.

Pour appeler glande, ça veut dire qu'ils vont être groupés généralement en amas de formes et de volumes variés. Voilà comment se forment les différents types de glande. On a l'histogénèse ici.

On avait au début un épithélium avec un tissu conjonctif ou un mésenchyme. Il y aura une prolifération dans ce tissu conjonctif de l'épithélium dans ce tissu conjonctif. Ils vont se proliférer, se proliférer.

Donc ce sont des cellules épithéliales dans un tissu conjonctif. Soit ils restent en communication avec le milieu extérieur, avec l'externe. On parle de glande exocrine.

Soit il n'y a pas de communication avec le milieu externe. Ils sont en contact intime avec les structures vasculaires de tissu conjonctif ici. On parlera ici de glande endocrine.

Voilà c'est la même chose ici. Et on distingue donc selon la formation de ce bourgeon et on aura soit des glandes exocrines. Donc le produit de sécrétion est déversé à la surface du corps soit directement soit indirectement.

Donc pas de lien avec l'épithélium d'origine pour tout ce qui est endocrine. Et le produit élaboré

c'est les hormones qui sont déversées directement dans le sang. Et lorsque la glande fait à la fois le mode de sécrétion endocrine et exocrine, on parlera des glandes amphicrines.

Donc pour les glandes on aura soit des glandes exocrines soit le produit est rejeté dans le milieu extérieur par l'intermédiaire d'un canal excréteur soit endocrine ou le produit de sécrétion qui est directement dans le sang et le produit élaboré c'est les hormones soit on aura des glandes amphicrines ça veut dire qu'il regroupe les deux glandes exocrines et le rôle endocrinien. On commence par les glandes exocrines. Les glandes exocrines sont en relation avec la surface de l'organisme, l'épiderme ou la lumière d'un organe creux comme l'intestin.

Mais dans tous les cas exocrines ça veut dire qu'il y a une relation soit directement soit indirectement avec le milieu externe. Et cela se fait grâce à un canal excréteur qui va acheminer ce produit de l'unité sécrétrice vers l'extérieur et ce canal permet le passage de la sécrétion glandulaire qui est élaborée par la portion sécrétrice. Comment on classe ces glandes exocrines ? On les classe selon quelque chose qui nous intéresse c'est tout ce qui est morphologique.

On les classe selon la morphologie de la glande exocrine ça veut dire la morphologie de l'unité sécrétrice et la morphologie de l'unité excrétrice le mode d'excrétion et la nature du produit élaboré ou sécrété. Donc on peut avoir des unités cellulaires intra-épithéliales des unités cellulaires glandulaires intra-épithéliales dans ce cas on n'aura pas le canal excréteur. Donc premier critère c'est l'unité excrétrice soit on aura un canal ou absence de canal.

Soit on aura une cellule glandulaire isolée en intra-épithéliale soit on aura des amas de cellules au sein d'un épithélium soit on aura tout l'épithélium qui est sécrétoire. Dans tous les trois on n'a pas de canal excréteur. Pour résumer les glandes exocrines premier critère c'est le nombre de cellules si on a une seule cellule intra-épithéliale on parle de glande unicellulaire dans ce cas on n'a pas de canal excréteur on aura une cellule glandulaire par exemple une cellule caliciforme qui va élaborer le produit directement dans la lumière soit on aura une cellule pluricellulaire.

Deuxième critère c'est la topographie ça veut dire est-ce qu'on aura deux glandes mineures ou deux glandes majeures des glandes majeures ça veut dire qu'on aura un canal excréteur ça veut dire un canal excréteur qui va former des glandes enfoulées dans le tissu conjonctif soit des glandes mineures de surface soit on aura des glandes mineures on aura tout l'épithélium de surface il est sécrétoire, soit on aura des amas de cellules au sein d'un épithélium qui sont sécrétoires. Deuxième critère lorsqu'on a un canal excréteur est-ce qu'on a un seul canal ou un canal qui est ramifié donc un seul canal on aura un seul canal et on peut avoir ici un canal qui est ramifié avec d'autres critères qui sont importants c'est la morphologie de l'unité sécrétrice ici on aura une organisation qui est astibuleuse sur ce qui est astineuse ici qui est alvéolaire donc ici on parlera d'un seul canal donc le type de l'unité, la morphologie de l'unité sécrétrice il est alvéolaire un seul canal simple, donc c'est une glande alvéolaire simple ici c'est une glande astineuse simple ici c'est une glande tubuleuse simple et tout ce qui est composé on aura un canal qui est ramifié ce sont des trucs qui sont alvéolaires composés et on peut avoir plusieurs regroupements

comme ici ici c'est une tubuleuse simple droite ici qui est tubuleuse droite mais qui est ramifiée ici qui est tubuleuse contournée mais qui reste simple ici qui est tubuleuse contournée mais qui est ramifiée et ici qui est tubuleux alvéolaire composé et tous les intermédiaires sont possibles qu'on peut retrouver à différents types des glandes exocrines après avoir vu la morphologie de la glonde ça veut dire la morphologie de l'unité sécrétrice et la morphologie de l'unité excrétrice deuxième critère c'est le mode d'excrétion ce mode d'excrétion il y a trois types on a premièrement le mode mérocrine ou épocrine ça veut dire la cellule va conserver son intégrité et le produit qui va être sécrété par exocytose ou par diffusion c'est l'exemple de sécrétion des acines pancréatiques exocrines soit on aura le mode apocrine de ce cas là on aura une perte d'intégrité de la cellule une amputation de la partie apicale avec le produit sécrété qui va rejoindre la membrane cytoplasmique apicale qui va être avec la membrane dans le milieu externe le produit de sécrétion s'élimine en même temps que le pôle apical de la cellule ensuite la cellule rétablit son pôle apical et ses organites manquants c'est l'exemple de la glande mammaire le dernier critère c'est le mode holocrine c'est toute la cellule qui va être éliminée en même temps avec son produit sécrété c'est l'exemple de la glande sébassée ici on voit les 3 types de mode de sécrétion mérocrine ou épocrine la cellule garde son intégrité la sécrétion se fait selon la mode diffusion soit on aura une perte d'intégrité soit partielle soit totale partielle on aura une amputation de la partie apicale avec le produit sécrété ici on aura toute la cellule qui est libérée avec son produit de sécrétion dernier critère c'est la nature du produit sécrété on distingue selon le produit de sécrétion 3 types de glandes soit on aura des glandes séreuses ou le produit sécrété et les séreux soit des glandes muqueuses ou le produit sécrété et les mucus soit on aura mixtes, ça veut dire séromuqueuses c'est l'exemple ici de pancréas exocrine des glandes salivaires et des glandes sublinguales qui sont aussi des glandes salivaires voilà comment on peut différencier ici tout ce qui est le monde séreux, regardez des acines séreux avec une lumière qui est virtuelle des cellules avec des grains de sécrétion qui sont très foncés qui comportent des enzymes donc le produit sécrété par tout ce qui est séreux c'est un produit enzymatique et on aura une lampe basale et un tissu conjonctif ici regardez tout ce qui est muqueux une lumière qui est bien visible avec un cytoplasme qui est clair, qui a des vacuoles de mucus, avec un noyau qui est basal qui est refoulé, aplati, qui est refoulé dans le côté basal et une membrane basale et lorsqu'il y a un mixte, ça veut dire qu'on aura une glande mixte, séreux, muqueuse donc ce tableau là qui permet de comparer entre tout ce qui est cellules muqueuses et tout ce qui est cellules séreuses pour tout ce qui est glandes endocrines il y a des critères morphologiques, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs types de structures soit comme par exemple la thyroïde, on aura disposition en follicule soit en forme trabeculaire pour tout ce qui est on peut observer au niveau des cordons des îlots ici comme des cordons ici qu'on peut voir au niveau de la surénale et tout ce qui est amphicrine, ça veut dire qu'il va jouer le rôle endocrine et exocrine, on distingue deux types, des glandes amphicrines homotypiques ça veut dire qu'on aura la même cellule qui va faire les deux rôles, endocrinien et exocrinien c'est l'exemple de l'hépatocyte au sein du foie et on aura les glandes amphicrines hétérotypiques c'est l'exemple du pancréas, on aura deux types de cellules au sein du même organe, les îlots de Langerhans qui vont faire le rôle endocrinien et les acines

séreuses qui vont faire le rôle exocrinien donc en conclusion, tout ce qui est épithélial, quel que soit glandulaire ou de revêtement, il est responsable de la spécificité fonctionnelle de l'organe où il se trouve, ça veut dire, tout ce qui est épithélial ça veut dire par exemple l'intestin grêle l'intestin grêle, son rôle c'est quoi ? c'est l'absorption et cela dû bien sûr à sa spécificité au sein de l'hépatélium qui est formé de microvilosité et qui va assurer cette fonction d'absorption bien sûr, ces hépatéliums là sont impliqués dans plusieurs activités échanges, absorption, protection déplacement, mais la particularité que le tissu épithélial n'est jamais vascularisé donc il va dépendre toujours du tissu conjonctif sous-jacent, donc on n'aura jamais un hépatélium sans tissu conjonctif sous-jacent qui va assurer quoi ? l'allutrimet à travers une lame basale qui va séparer l'hépatélium du tissu conjonctif sous-jacent je vous remercie aujourd'hui on va voir le cours concernant le tissu conjonctif ordinaire comme objectif de ce cours définir le rôle et la répartition du tissu conjonctif ordinaire dans le corps humain décrire les différentes cellules du tissu conjonctif ordinaire identifier les constituants de la matrice et leur propriété et énumérer les différents types du tissu conjonctif commun ou ordinaire c'est quoi le tissu conjonctif ordinaire ? c'est un tissu de soutien il est formé de cellules non jointives à la différence du tissu épithélial qui est formé de cellules jointives il est d'origine mésodermique ou mésoblastique on distingue plusieurs types ou variétés du tissu conjonctif ordinaire sa répartition est lébiquitaire il se situe autour et dans les organes au dessus des épithéliums il a un rôle important de défense, de protection un rôle nourricier, respiratoire et c'est le lieu où il aura une accumulation de graisse et il aura un rôle important dans la cicatrisation des blessures les constitutions du tissu conjonctif ordinaire il y a deux types de constituants on a les cellules et une matrice extracellulaire on distingue les cellules qui sont fixes et les cellules qui sont mobiles et une matrice extracellulaire qui est formée de trois types de constituants on distingue les fibres protéiques une substance fondamentale pour baigner ces différents constituants et des protéines d'adhérence qui permettent le lien entre ces différents constituants sur ce schéma qui montre les différentes constitutions du tissu conjonctif ordinaire on distingue les cellules on a ces cellules-là qui sont fixes l'exemple du fibroblast, les adipocytes fibrocytes et cellules mesenchymateuses et des cellules qui sont mobiles on distingue les macrophages, les globules blancs tout ce qui vient de la circulation on distingue les fibres fibres de collagène, fibres élastiques fibres de réticuline qui constituent les principales constituants de la matrice extracellulaire et une substance fondamentale pour baigner ces différents constituants les cellules fixes et les cellules mobiles les cellules fixes, on distingue quatre variétés de cellules les cellules mesenchymateuses les cellules adipocytes les cellules mesenchymateuses ce sont des cellules étoilées anastomosées entre elles indifférenciées et totipotentes indifférenciées ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'ils vont donner à la suite ce sont des cellules indifférenciées et totipotentes ça veut dire qu'ils peuvent donner plusieurs types de cellules selon le stimulus les fibroblastes qui constituent la cellule principale du tissu conjonctif ordinaire ce sont des cellules ubiquitaires ça veut dire qu'elles sont toujours là dans le tissu conjonctif ordinaire et on les trouve quelles que soient les variétés de ce tissu elles dérivent des cellules mesenchymateuses elles ont un aspect physiforme étoilé avec des longs prolongements cytoplasmiques avec un noyau ovoïde allongé contenant un ou deux

nucléoles sur le plan microscopique électronique c'est une cellule qui contient les organites habituelles mais qui sont très développées mais celles qui sont impliquées dans la synthèse protéique l'exemple des ribosomes de reticulums endoplasmiques granuleux et l'appareil de Golgi et ainsi de squelettes qui renferment des microfilaments orientés selon le grand axe de la cellule le rôle principal de cette cellule c'est la synthèse de l'ensemble constitution de la matrice extracellulaire qui va élaborer les différents précurseurs protéiques des fibres et de la substance fondamentale à la fin de la vie, cette fibroblast va devenir fibrocyte regardez la différence entre fibroblast et fibrocyte fibroblast est une cellule de grande taille avec de longs prolongements cytoplasmiques qui peuvent être soit physiformes soit étoilées avec un noyau bien développé riche en deux nucléoles avec un cytoplasme très riche en organites ce qui témoigne une activité très importante de cette cellule par contre le fibrocyte qui est une cellule qui dérive du fibroblast à la fin de leur vie, il devient fibrocyte c'est une cellule qui est physiforme petite taille avec un noyau petit qui épouse la forme de la cellule et des organismes très peu développés donc peu d'activités de synthèse protéique sur ce tableau là qui montre la différence entre ce qu'on a vu, fibroblast d'un côté qui concerne la taille de la cellule l'état de la cellule, la taille, la forme de la cellule le noyau et l'activité et les mitoses troisième ou quatrième cellule fixe c'est les adéposites les adéposites ce sont des cellules spécialisées dans le stockage des lipides on peut trouver soit des cellules isolées au sein de ce tissu conjonctif ordinaire soit ce qu'on regroupe pour former un véritable tissu adipe on distingue deux types de tissus adipe chez l'adulte on parle de l'adipocyte de la graisse blanche et chez le jeune on parle de l'adipocyte de la graisse brune sur ce tableau là qui montre la différence entre l'adipocyte de la graisse brune et l'adipocyte de la graisse blanche regardez pour la graisse blanche de l'adulte on a une cellule de grande taille globuleuse avec un cytoplasme vacuolaire optiquement vide qui renferme de la graisse avec un noyau qui est unique, qui est refoulé en périphérie, excentrée et avec une membrane cytoplasmique qui entoure cette cellule là par contre la graisse brune la cellule est un petit peu polygonale taille est plus petite par rapport à la cellule de la graisse blanche il y a plusieurs vacuoles à l'intérieur de la cellule ici une seule vacuole et le noyau ici est central par contre ici il est excentré voilà sur cette coupe histologique on observe ce tissu adipeux secondaire ou de l'adulte regardez, les cellules adipocites ce sont des cellules optiquement vides parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur qui laisse traverser la lumière c'est un noyau qui est vacuolaire optiquement vide avec un noyau qui est refoulé lorsqu'ils se regroupent ils vont former un tissu adipeux après les cellules fixes qui sont les cellules mesenchymateuses les fibroblastes fibrocytes et enfin les cellules adipocitaires on distingue les cellules mobiles qu'on va distinguer en deux groupes les cellules mobiles autochtones ou résidentes c'est le macrophage qui va traverser le capillaire sanguin et passer dans le tissu conjonctif ordinaire et va devenir éosinophile mastocyte, plasmocyte et les cellules mobiles immigrées ça veut dire qu'elles vont provenir de la circulation sanguine lorsqu'on en a besoin et parmi ces cellules on a les leucocytes, les globules blancs les lymphocytes, polynucléotrophes, éosinophiles, basophiles monocytes, toutes les cellules qui proviennent de la circulation sanguine parmi ces cellules mobiles ou ces cellules autochtones ou résidentes on distingue le macrophage lorsqu'il passe dans le tissu conjonctif ordinaire il devient éosinophile donc

il va dériver de monocytes sanguins tout macrophage dérive de monocytes sanguins c'est une cellule qu'on dit qu'elle est résidente ça veut dire qu'elle est toujours au sein du tissu conjonctif mais la particularité qui est mobile au sein du tissu conjonctif ordinaire elle a une durée de vie qui est longue et un rôle très important immunitaire dont la phagocytose et le chimiotactisme voilà, c'est une cellule qui est mobile donc elle présente des pseudopodes avec un noyau qui est réuniforme et des organites avec riche lysosome qui permet un petit peu de digérer toutes les particules étrangères donc c'est une cellule qui va assurer la défense locale au sein du tissu conjonctif ordinaire Deuxième cellule mobile résidente c'est le mastocyte qui est d'origine de cellules mesenchymateuses elle a un noyau qui est central et sphérique avec un cytoplasme qui est basophile et des vésicules de taille variable regardez, c'est celui-là au sein du tissu qui est celui de grande taille avec un noyau central mais la particularité qu'il renferme au sein de leur cytoplasme des grains parmi les grains qu'on distingue c'est des grains d'héparine, de sérotonine, d'histamine et de la chitine à l'intérieur de leur cytoplasme elle intervient surtout dans le phénomène allergique elle contient de l'héparine qui est un rôle anticoagulant pour le métabolisme des lipides l'histamine qui est un vasodilatateur des capillaires sérotonine, sublimation des fibres musculaires lisses et la chitine dont le métabolisme est la substance fondamentale donc il a un rôle important surtout dans le phénomène allergique la troisième cellule qui est mobile mais qui est toujours là c'est-à-dire qui est au sein du tissu conjonctif ordinaire mais qui est mobile au sein du tissu on distingue le plasmocyte qui est ce qui dérive de l'infocyte B ils ont un noyau excentré en rayon de roue avec un cytoplasme qui est basophile et un parfum qui est un petit peu ovale de la cellule et les autres cellules qui sont mobiles mais qui sont immigrées ça veut dire que lorsqu'on a besoin de ces cellules elles vont traverser les capillaires sanguins et passent surtout en cas de lésion on distingue les monocytes, les lymphocytes les polynucléaires, les lymphocytes les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles et les polynucléaires basophiles après les cellules on vient de voir les cellules fixes et les cellules mobiles deuxième construction principale du tissu conjonctif ordinaire c'est la matrice extracellulaire qui est formée de trois compositions c'est les fibres protéiques la substance fondamentale au bain et ses différentes constructions et les protéines d'adhérence les fibres protéiques, on distingue trois types de fibres les fibres de collagène, les fibres de réticuline et les fibres élastiques les principales ont tous les fibres élastiques, réticulines et élastiques elles ont un précurseur pour les fibres élastiques on a un précurseur qui est une molécule protéo-élastique, par contre pour les fibres réticulines et les fibres de collagène on a le même précurseur qui sont tous d'origine de cellules fibroblastes et vont être l'assemblage de ces molécules là au sein de la matrice extracellulaire les variétés de fibres de collagène constituent les protéines principales de l'organisme elles constituent 30 à 35% des protéines de l'organisme on distingue plusieurs types des fibres de collagène qui sont fibrillaires et des collagènes qui sont non-fibrillaires on distingue plusieurs types de fibres de collagène type 1, type 2, type 3, type 4, type 5 qui sont répartis selon le terme au niveau de la membrane basale et on aura des collagènes qui sont non-fibrillaires et qui se localisent surtout au niveau de la membrane basale parmi les propriétés de ces fibres de collagène ce sont des fibres extensibles longues, à l'aspect

qui est sinueuse et rubanées elles peuvent être isolées mais elles peuvent avoir une forme de faisceau leur rôle est très important parce que c'est eux qui vont conférer au tissu conjonctif une résistance importante dû à leur aspect sinueux extensible et rubané voilà ce tissu conjonctif ordinaire qui est fibreux on voit cet aspect sinueux avec l'organisation en faisceau des fibres de collagène, ça donne plus de résistance au tissu conjonctif et on voit ici les fibroblastes et le reste c'est les fibres de collagène qui peuvent s'organiser en faisceau les fibres de réticuline sont les mêmes précurseurs que les fibres de collagène donc c'est une fibrille de collagène sur laquelle on fixe un complexe glucidique il se situe autour des capillaires sanguins l'un basal et le tissu adipeux ce sont des fibres qui sont minces, flexibles grillagées, ça veut dire qu'elles forment un grillage et non ramifiées donc on a une fibrille de collagène qui a une striation transversale à laquelle on ajoute des complexes glucidiques au sein de cette fibrille de collagène ça donne une fibrille de réticuline on voit ici sur cette image de tissu conjonctif ordinaire cette richesse en fibres de réticuline qui sont minces qui sont très minces et au sein du tissu conjonctif ordinaire

Troisième type de fibres, c'est les fibres élastiques qui sont aussi longues, minces mais la particularité c'est qu'elles sont ramifiées et anastomosées elles n'ont pas de striation transversale elles ont la caractéristique d'être élastiques ça veut dire que lorsqu'on tire, elles sont extensibles bien sûr mais lorsqu'on relâche, elles reviennent à leur taille initiale on les trouve au niveau du tissu conjonctif pulmonaire au niveau de l'aorte, au niveau du derme ce sont parmi les localisations les plus importantes de ce tissu, de ces fibres élastiques Voilà, les fibres élastiques ce sont des fibres qui sont ramifiées, anastomosées élastiques, ça donne l'aspect en fil et de maille ça veut dire qu'elles vont être extensibles mais élastiques elles résistent mais sont élastiques elles reviennent à leur taille initiale lorsqu'il n'y a plus de pression

Deuxième constitution de la matrice extracellulaire après les fibres, c'est la substance fondamentale la substance fondamentale, c'est un produit qui peut être aqueux, visqueux ou baigné les différentes constitutions de la matrice extracellulaire fibres, cellules et tout ça elle occupe l'espace entre les fibres et les cellules il a une consistance variable il peut être aqueux, semi-solide bien sûr, il provient de fibroblast qui élabore une partie de cette substance fondamentale et aussi de sang circulant avec les échanges avec le tissu, le milieu interstitiel un aspect qui peut être visqueux et translucide riche en eau l'eau est la construction principale de la substance fondamentale elle peut rencontrer des protéines, des sèmes minéraux des protéines glycanes et des glycosamino-glycanes sur cette coupe histologique on a un épithélium qui est l'épiderme avec une membrane basale ou lame basale et le tissu conjonctif ordinaire au-dessous de l'épithélium elle est formée de cellules conjonctives, c'est des fibroblasts avec feutrage de collagène des fibrilles de collagène partout une substance fondamentale ou baignée ces différentes constitutions et des petites cellules avec un noyau qui est très petit qui sont des fibroblasts vieillies après les différentes constructions de la matrice extracellulaire les fibres, les substances fondamentales on a les protéines d'adhérence ces protéines d'adhérence permettent quoi ? il permet le lien entre les différents éléments de la matrice extracellulaire et la membrane basale sur cette coupe histologique on a un épithélium qui est pseudostratifié lié de type respiratoire on a ici une membrane basale ou lame basale et juste en dessous on aura le

coriandre ou le tissu conjonctif ordinaire qui est formé de fibres de collagène avec des cellules, fibroblasts, fibrocytes et une substance fondamentale ou baignée ces différentes constitutions parmi les variétés du tissu conjonctif ordinaire on distingue 3 variétés du tissu conjonctif ordinaire on distingue le tissu conjonctif lâche le tissu conjonctif cellulaire et le tissu conjonctif dense donc c'est très simple de faire la différence pour le tissu conjonctif lâche il y a un équilibre entre les fibres et les cellules une substance fondamentale toute équilibrée on a un tissu sans prédominance des éléments on parlera d'un tissu conjonctif lâche on aura un tissu conjonctif lâche on aura un équilibre entre les fibres les cellules, la substance fondamentale qui vont constituer ce tissu conjonctif ordinaire le tissu conjonctif cellulaire on a une prédominance de cellules et parmi ce tissu conjonctif cellulaire on peut voir par exemple le tissu conjonctif spécialisé qui est le tissu adipe on a bien sûr, on le connaît il y a les adipocytes qui sont très importants on parlera d'un tissu conjonctif cellulaire et la cellule qui forme ce tissu qui est prédominant on distingue un tissu conjonctif adipe qui est primaire aux cellules jeunes qui est fait de la graisse brune et un tissu conjonctif adipe au secondaire aux cellules adultes qui est fait de la graisse blanche lorsqu'on a un tissu conjonctif dense on a une prédominance de fibres, de collagène par rapport aux cellules ça donne un aspect fibreux ça veut dire qu'il sera plus résistant à l'étirement et aux contraintes mécaniques en conclusion le tissu conjonctif ordinaire c'est un tissu hétérogène on le trouve partout dans l'organisme on le trouve dans la peau au niveau de l'épiderme on le trouve sous l'épithélium on le trouve autour des organes les cellules non-jonctives on les divise en cellules fixes et cellules mobiles les cellules fixes sont les cellules mésenchymateuses, les fibroblastes, les fibrocytes et les adipocytes et les cellules mobiles on les divise en deux types les cellules mobiles autochtones ou résidentes qui sont les histiocytes, mastocytes et lymphocytes et les cellules mobiles qui sont immigrées, qui proviennent de la circulation qu'on distinguera de plusieurs types les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles et les monocytes elles constituent un support structurel et métabolique c'est-à-dire que c'est le lieu qui va lier les échanges avec les cellules parce que c'est un tissu qui est vascularisé donc c'est le lieu des échanges avec les vaisseaux et un support structurel, c'est-à-dire celui qui va maintenir la forme et qui va tenir nos épithéliums, qui va tenir la forme de l'organe parce qu'il va entourer les organes il a un rôle important dans la défense contre les micro-organismes parce que c'est le lieu où il y aura la vascularisation lorsqu'on a une lésion c'est lui qui va intervenir pour assurer une cicatrisation pour assurer une défense contre tout ce qui est micro-organisme qui va attaquer l'organisme pour terminer, on va projeter quelques questions d'évaluation quelques QCM les cellules mobiles des tissus conjonctifs ordinaires sont les fibroblastes monocytes, adipocytes fibrocytes et lymphocytes bien sûr, fibroblastes, adipocytes fibrocytes, ce sont des cellules qui sont fixes et les cellules qui sont mobiles, on a les monocytes et les lymphocytes qui sont des cellules mobiles quels que soient autochtones ou immigrés pour le fibroblaste il a un gros noyau ovoïde un cytoplasme basophile peut avoir un aspect fusiforme est pourvu d'organismes peu développés est responsable de la formation de la matrice extracellulaire oui, il a un gros noyau ovoïde qui a une grande activité un cytoplasme qui est éosinophile, pas basophile peut avoir un aspect fusiforme soit fusiforme, soit étoilé est pourvu

d'organismes peu développés non, il est pourvu d'organismes qui sont très développés est responsable de la formation de la matrice extracellulaire les propositions sont le A, le C et le E Les fibres élastiques sont synthétisées par les fibroblastes sont des fibres longues et minces présentent des striations transversales peuvent s'anastomoser on les trouve au niveau du derme donc, effectivement les fibres élastiques sont synthétisées par les fibroblastes quels que soient les fibres élastiques, collagènes ou autres ils sont d'origine des fibroblastes sont des fibres longues et minces, oui présentent des striations transversales, non c'est les fibres de collagènes qui présentent des striations transversales effectivement, ils peuvent s'anastomoser et se ramifier et on les trouve, oui on peut les trouver au niveau du derme donc les propositions qui sont justes, c'est le A le B, le D et le E je vous remercie c'est un conjonctif spécialisé donc c'est un tissu spécialisé spécialisé, ça veut dire spécialisé en quelque chose spécialisé par la particularité de sa matrice extracellulaire qui peut être solide, moins solide déformable, ça dépend de l'étiquette c'est un tissu qui était de quoi ? toujours, ça s'applique à la règle du tissu conjonctif on aura toujours quoi ? 1,2,3,4,5,6,7,8 donc le tissu conjonctif c'est le même principe que l'eau d'accord ? donc toujours on aura cellule, une matrice extracellulaire donc cartilage de cellule qu'est-ce qu'on aura ? quand on a les fibroblastes, on aura quoi ? Chondroblastes, c'est le même principe Chondroblastes et qu'il y aura Chondrocytes le même principe, ça change pas d'où dérivent les Chondroblastes ? très bien, cellules mesenchymatiques cellules mesenchymatiques, c'est le même principe donc les cellules mesenchymatiques, cellules mesenchymatiques ce sont des cellules indifférenciées et lorsqu'on a besoin de cartilage, elles vont se différencier en Chondroblastes et Chondrocytes, qu'est-ce qu'il va faire ? synthétiser la matrice extracellulaire donc Chondroblastes il va dans un espace virtuel qu'on appelle comment ? Chondroblastes Chondroblastes, c'est un espace virtuel on peut trouver une, deux, trois jusqu'à quatre cellules dans le même espace on peut avoir une jusqu'à quatre cellules dans le même espace donc Chondroblastes, Chondrocytes, on ne peut pas différencier entre les deux c'est pour cela toujours lorsqu'on voit ici, on dit Chondroblastes ou Chondrocytes on n'a pas des éléments qui font la différence mais selon les choses sur le plan morphologique on ne peut pas différencier comme Fibroblastes et Fibrocytes lorsqu'on voit une cellule à l'intérieur du cartilage on dit soit Chondroblastes soit Chondrocytes donc Chondroblastes ils vont synthétiser la matrice qui est faite de quoi ? substances fondamentales, protéines d'adhérence et fibres substances fondamentales on n'a pas de protéines d'adhérence alors les protéines d'adhérence elles permettent de lier quoi à quoi ? on n'a pas besoin de protéines d'adhérence tout simplement donc on n'a pas besoin de protéines d'adhérence qui vont assurer le lien avec les différentes structures et l'embasade et si on n'a pas de l'embasade, ça veut dire qu'on n'en aura pas besoin donc on aura des fibres, substances fondamentales toujours substances fondamentales la composante c'est quoi ? la particularité de cette matrice du cartilage est de comment ? non calcifiées, non minéralisées donc la substance fondamentale non calcifiées, non minéralisées minéraux ça veut dire qu'on n'aura pas les différents types de minéraux donc c'est une substance fondamentale qu'il y a de l'eau pas de sèches minéraux, donc pas minéralisées on aura les différents types et les fibres alors ces fibres elles vont être responsables de quoi ? je vais la prendre le type du

cartilage donc selon la composition du fibre ça va donner quoi ? le type de cartilage qui vont décider sur la composition de la type c'est la composition du fibre on va jouer sur ça alors on aura trois types on aura trois types de cartilage trois types selon la nature du fibre que ce qu'on a donc pour dire d'abord un cartilage on aura du collagène de type 2 lorsque l'on a la majorité que du cartilage de type 2 alors c'est une miroir d'accord ? qu'est-ce que ça veut dire le terme lyana ? une chose qui est hyaline ça veut dire quoi ? on a rappelé il est transparent il est transparent ça veut dire hyaline il y a des fibres mais on ne les voit pas donc les colorations qu'on utilise on ne voit pas les fibres donc ça donne un aspect hyaline transparent donc on ne voit pas les fibres les colorations c'est hyaline c'est transparent donc pour cela on l'appelle hyaline si on a un petit mélange de collagène de type 2 et qu'on ajoute les fibres qu'est-ce qu'on aura ? un cartilage et la cible donc on aura les fibres et la cible est-ce qu'on va voir les fibres ? oui et quel type de fibres on va voir ? c'est par la définition qu'on a vu des fibres élastiques anastomose, paramétrier la même définition donc maintenant au niveau du cartilage on voit ces fibres on va voir les images donc la troisième composition toujours il peut être un cartilage d'abord mais il y a un tissu fibreux dense donc on dit de quel type de collagène ? c'est ça les types de cartilage et bien sûr les types de cartilage chaque type va être au niveau d'une position une répartition particulière qui dépend de sa composition par exemple hyaline hyaline c'est un petit peu comme ça c'est lisse, c'est transparent donc ça va aider plus à quoi ? à l'humidité, au glissement donc la plupart du temps en particulier au niveau de l'aile du nez donc une armature au niveau du larynx au niveau craché, l'air respiratoire l'insertion du corps au niveau du sternum donc la particularité de ce cartilage donc c'est la particularité de ce cartilage ça facilite parce que ça glisse il est lisse il facilite les mouvements c'est le plus répandu dans le corps dans les articulations surtout le nez, le craché, l'air respiratoire donc c'est plus un facilitateur de mouvements un facilitateur et ça donne une armature si vous prenez le craché de mouton vous voyez qu'il a quand même une armature il est quand même un petit peu solide d'accord ? si on ajoute des fibres élastiques il perd un petit peu de ce pouvoir qui est intermédiaire entre élastique et hyaline entre un tissu qui est purement élastique et un tissu cartilage hyaline d'accord ? donc ça va être élastique ça va résister à quoi ? à l'affliction de la tête donc c'est l'exemple de pavillon d'oreille d'accord ? si c'est un hyaline hop, ça craque d'accord ? où se trouve ce hyaline, à quel niveau ? pavillon d'oreille, côté à l'extérieur il bouge le microchème il est à 90° d'accord ? donc là, avec son réalisation les piglots, vous connaissez les piglots ? donc ça fait partie du larynx qui fait quoi ? lorsqu'on respire il forme, il ferme les voies des vestiaires et lorsqu'on mange, il ferme les voies des sclérins donc c'est élastique, c'est un cartilage Il doit être solide, être un peu résistant, mais il doit avoir la caractéristique du cartilage, d'accord ? Le troisième type, lorsque vous entendez fibreux, ça veut dire ? Transissant. Donc ça donne une résistance importante aux flexions, aux étirements, à compression.

Donc c'est l'exemple au niveau de ? Ah, le disque intervertébral, c'est très important. Donc ça résiste quoi ? A la compression, au poids du corps, et ça résiste aussi à l'étirement. Très résistant.

Donc il a la particularité d'être cartilage, mais on ajoute la caractéristique d'être résistant. Plus important, on le trouve aussi au niveau de menisque, le genou. Le genou c'est le poids du corps.

Il y a le cartilage myélin qui va faciliter quoi ? Les mouvements, mais le menisque c'est le support. On le trouve aussi dans l'insertion des tendons d'Achille, c'est le plus grand tendon du corps, c'est le plus important. Donc c'est lui qui va donner plus de résistance à l'étirement et à la compression.

Donc les deux à la fois. Imaginez-vous si on a des fibres élastiques au niveau de la colonne vertébrale. Le genou, donc le menisque, il a des fibres élastiques, il a des cartilages élastiques.

Vous voyez la particularité de ça ? Le tissu c'est selon sa localisation. On ne peut pas avoir un cartilage, si on était un hyala au niveau du dos. C'est ça.

Donc on n'a pas besoin de ça. D'accord ? On a besoin d'un truc qui résiste à la compression, à l'étirement. Mais tout en gardant une solidité.

D'accord ? Tout en gardant ses pieds solides. Donc fibreuse, c'est surtout les disques intervertébraux, le menisque et l'insertion du tendon, surtout le tendon d'Achille, parce que ça tombe plus dans le désespérant. Élastique, surtout le pavillon d'oreille, l'épiglotte, les ailes lunaires et la tronche d'espace.

Hyala, c'est le reste. C'est le plus réservé sur le cartilage. Hyala.

Donc, le tigris, ça dépend. Ça dépend. Hyala, regardez à l'esprit.

Vous constatez qu'il est moins à l'insertion au niveau du sperme ? Non, oui. C'est hyala. Là, c'est hyala.

Ah ! Il faut un petit peu... Si tu es élastique, tu prends du respiration. Parce qu'en fait... Oui, la peau chimienne, la peau chimienne, elle est relativement bloquée. D'accord ? C'est l'insertion d'épaules au niveau du sperme.

C'est hyala. D'accord ? Oui ? La synthèse pubienne, ça peut être même fibreuse. D'accord ? Parce que c'est un petit peu... Lâche-la.

D'accord ? Le pubis. D'accord ? Il peut être fibreuse aussi. D'accord ? Donc, la particularité... Regardez, une notion importante de tissus cartilagineux, il n'y a pas de non-vascularisé.

Non. En classification, il y a un haut niveau de substance fondamentale. Et le non-vascularisé... Ça veut dire non-vasculaire.

Il n'y a pas de vaisseau à l'intérieur. Il n'y a pas de sang qui circule à l'intérieur du tissu cartilagineux. Donc, le principe... Elle dépend de l'hypothélium.

Elle a un principe. L'hypothélium n'est pas vasculaire. Et donc, elle a besoin de se nourrir quelque part.

Le cartilage, lui aussi. Il a besoin d'être nourri quelque part. C'est logique.

Qu'est-ce qu'il y aura besoin ? Un tissu qu'on a... Un vrai tissu qu'on peut dire ordinaire, qui met... On peut le dire à la croissance. Ce qu'on appelle... Il va entourer les pièces cartilagineuses qu'elle signifie. Peri-converte.

Peri-converte. Donc, c'est quoi le pericôte ? C'est un tissu conjonctif ordinaire. Un periosme.

Il y a une couche cellulaire qui est interne. Il y a une couche cellulaire qui est externe. C'est la même chose.

Et bien sûr, il est vasculaire. Donc, qu'est-ce qu'il va assurer ? La nutrition, en même temps, la croissance. Qu'est-ce qu'il va amener ce pericôte ? Essayer ? Essayer une maison sur matelas.

On ne peut pas l'avoir un vrai tissu conjonctif ordinaire. Ils sont là au repos. Ils attendent.

Si on a besoin de cartilage, et l'on voit d'ici, voilà, transformé, s'il vous plaît, on va se différencier en chondroblast. J'ai besoin de ma prise cartilagineuse. D'accord ? Donc, pericôte, bien sûr, la nutrition, mais aussi la croissance du cartilage.

Donc, il entoure toutes les pièces cartilagineuses, sauf un. Le chigianakulu. Pourquoi ? S'il y avait un tissu conjonctif qui l'entoure, il doit glisser.

D'accord ? Il ne peut pas mobiliser. On ne peut pas avoir un tissu conjonctif qui s'interpose entre des glissements, entre deux articulations. Ce n'est pas possible.

Surtout qu'il assure la mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on a ? À l'intérieur, que ? Articulaire. On a un liquide, liquide synovial.

Il prend où la robe ? Il va prendre la robe, le dorier, le cartilage. Il y a une membrane synoviale qui est des cellules qui sécrètent le liquide. D'accord ? Donc, c'est synovial là, qui prend la relève au niveau que du cartilage articulaire seul, donc pas les autres, et qui va prendre la relève de ? Le dorier.

Le dorier. Il n'y a pas de relève au niveau du cartilage articulaire. La première fois, il n'y a pas de relève.

Sinon, il va s'interposer au mouvement, au glissement des articulations. D'accord ? Donc, on n'en a pas besoin. D'accord ? Pour la croissance.

La croissance, il va amener des cellules alors qu'on en a besoin. C'est par cela qu'on va parler de de questions d'arthrose, de déminéralisation, tout ça. On va le voir, ça touche plus ces

articulations, les gènes, donc tout ça.

D'accord ? On va voir, il se nourrit, il se remouve de façon particulière. Et on va l'avoir. D'accord ? Comment la croissance va se faire au niveau du cartilage en dehors du classique.

D'accord ? Donc, péricorde qui assure, bien sûr, la vascularisation. Donc, ce tissu cartilagineux va avoir des croissances. La croissance, on en a besoin de qui ? Les chondroblastes qui vont venir d'un type de croissance.

On aura la croissance qu'on appelle appositionnelle. Ça veut dire à partir de quoi ? Appositionnelle, périépé, ça veut dire à travers le péricorde. Donc, une croissance appositionnelle.

Ça veut dire, mais si une maison chimoiteuse, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Se différencier par des stimulus hormones, par beaucoup de choses, par cas d'art, j'ai besoin de chondroblastes. Qu'est-ce qu'il va faire le chondroblaste ? Il va se transformer, se différencier au chondroblaste, commencer à sécréter quoi ? La matrice, ou le cipérien, à quel niveau ? Chondroblaste, l'espace. Donc, vous venez à l'intérieur de la matrice.

Deuxième type de croissance qui est interstitiaire. Donc, interstitiaire, ça veut dire à l'intérieur, le tissu. À ou à l'intérieur, comment il se prend, au niveau du cartilage ? Généralement, en dehors du cartilage articulaire, il y aura les deux modes.

On peut avoir les deux. J'amène d'abord les cellules maison chimoiteuses qui vont se transformer en chondroblastes et interstitiaire, c'est quoi ? Une cellule chondroblaste va donner avec joie de les visions méthodiques. J'ai multiplié les cellules.

Donc, j'ai multiplié la sacration. Tout simplement. Et ces cellules-là, elles vont s'organiser soit de façon axiale, soit de façon corollaire.

Voilà comment le cartilage il y en a au niveau articulaire. Même le chevalier. D'accord ? Il n'y en a que ça.

Je fais goûter. Parce que le cartilage articulaire, vous connaissez l'arthrose ? L'arthrose, plus ou moins, elle ressemble à l'ostéoporose. Elle ressemble plus ou moins à l'ostéoporose.

Donc, les chondroblastes, pour qu'ils soient activés, ils ont besoin de stimulus. Parmi les stimulus, on a l'oestrogène. C'est la femme.

On a la vitamine D, on a beaucoup de choses, mais parmi les stimulus, on a l'oestrogène. Donc, il n'y a pas d'oestrogène. Il n'y a pas d'oestrogène et en plus, lorsqu'on a une lésion au niveau du cartilage, une lésion qui se dégrade progressivement, on n'a pas de renouvellement.

On n'a pas de croissance. Donc, il va se dégrader. Il va se... ... Et aussi, le geste cartilagineux, il n'est pas... ... pas énérvé.

C'est pour cela, au début... ... Lorsque l'articulation se dégrade des deux côtés, qui est où, lui ? Trop de mots directs ? Il ne peut pas se mobiliser normalement. Impossible. ... Vertèbres, on peut trouver de l'arthrose au niveau de l'éjaculation, bien sûr, en autre mécanismes, bien sûr, vieille, parfois, ça peut toucher, non, c'est le cartilage, ah oui, c'est le tassement vertébral, qu'on appelle le tassement, ça veut dire que dans l'espace intervertébral, il n'y a plus de cartilage, c'est bon, c'est tout nouveau là, partout, d'accord ? Donc, surtout chez les femmes, ce problème d'arthrose, vous trouverez qu'au plus, les femmes font, c'est pour cela, donc lorsqu'on a, c'est pour cela, les femmes, qui va un petit peu aider que le cartilage, il reste hispanique ? Tu peux, le poids, il n'y a pas de poids bien sûr, le poids c'est un facteur déterminant, l'activité, qu'est-ce qu'il va faire l'activité sportive, d'ailleurs ? Il stimule la croissance, il stimule le relèvement, d'accord, l'activité physique, parce que l'activité d'articulation, tu ne la mobilises pas, ça va créer une raideur, c'est difficile parfois de reprendre, plus que tu mobilises, plus les cellules cartilagineuses, elles se rejament, ça crée plein d'intéresse, donc deux choses, quelqu'un qui a par exemple l'arthrose, il ne peut pas lui dire que tu restes alité, ah, tu le condamnes rapidement, d'accord, donc il faut toujours une activité physique adaptée, qui est l'activité physique la plus importante adaptée aux articulations ? J'ai l'impression, j'ai l'impression, ah oui, le poids du corps, il est supporté par de l'eau, qui mobilise l'articulation sans la pression, tu la mobilises, mais pas de péril, on a pensé à l'arachide, ah, ben, non, je suis contre l'arachide, donc ça altère le genou, soit tu fais la marche, il y en a à l'air libre, parce que, regardez le papier, comment il est, il est dur, ou peut-être j'ai les pieds, non, déjà, le genou, il supporte le poids du corps, d'accord, la particularité de l'annotation, tu mobilises l'articulation sans les abîmer, c'est très important, d'accord, sans les altérer par l'épreuve, imaginez l'eau où tu fais des mouvements, c'est l'idéal, c'est pour cela la cohésion et tout ça, c'est le support le plus idéal pour les gens qui ont un problème d'articulation, ah oui, l'annotation, tout ce qui est mouvement dans l'eau, voilà que j'ai du boulot, c'est pas un problème, il va le faire, vous voyez l'articulation, il ne souffre pas, le poids du bien-être, il essaie un petit peu de compenser, donc croissance appositionnelle, croissance interstitiale, généralement les deux, on voit les deux, mais généralement ça dépend de, il y a l'articulaire, il y a plus interstitiale, parce qu'il n'a pas besoin d'emmener les cylindres, les enchimas, c'est pour cela l'arthrose, on la trouve plus au niveau du genou, le genou, c'est le poids du corps, c'est pour cela maintenant il y a, lorsque l'arthrose se met à un stade définitif, qu'est la solution, prothèse, on remplace l'articulation complète, on appelle la prothèse totale du genou, on remplace cet aspect d'articulation par des métaux qu'on implante au niveau du os, là, il va récupérer sa mobilité, il peut marcher, il peut coïncider, d'accord, dans un stade définitif, mais la rotule, c'est pas, il ne supporte pas le frottement, il facilite plus le mouvement que les frottements, par contre Tibia, avec, à l'intérieur, en dessous, le fémur, les deux plaques au tibial, c'est lui qui supporte plus, d'accord, c'est vraiment, on peut avoir l'arthrose au niveau de la rotule, mais l'articulation, elle peut être toujours là, mais son impact au niveau du mouvement, il est moins que le plaque au tibial avec l'extrémité inférieure du fémur, d'accord, mais j'ai enlève les ménisques, non, quiconque a des lésions de ménisques, parce que c'est bien sûr, des joueurs de haut niveau, des basketteurs, des footballeurs, ou des

L'ossification du crâne c'est conjonctif, l'ossification des ossements et tout ça c'est en chondral. Donc chez l'enfant il y a des tribunes d'importance. Un enfant n'égare pas à l'adulte.

Qu'il y ait un cartilage de croissance ou de congélation à l'âge adulte il disparaît, il ne reste plus là. Il assure la croissance. Non, non, non.

Carpe Tensi qu'on a lié à sa composition, ça veut dire que c'est de la matrice extra, c'est des fibres et tout ça. Donc selon la composition, on distingue soit hyaline, soit fibreux, soit élastique. Voilà où on voit le cartilage.

Ça c'est hyaline, ça c'est hyaline, insertion du corps. Ça, fibreux. Ça, élastique.

Ça, élastique. Et laquelle, la force nasale, ça, ça devient hyaline. Donc hyaline, on a dit que c'est le plus réparti.

Donc regarde, ça c'est une copie typologique d'un cartilage. Quel cartilage ? Hyaline. Regardez, tout ça c'est quoi ? Estomac et fibres.

Ils sont là, mais la coloration qu'on utilise, on ne voit pas. C'est pour cela qu'on dit qu'il est hyaline, transparent. Les fibres, elles sont là, les fibres de coloration de type 2, elles sont là, mais on ne les voit pas.

Ça, comment on appelle ça ? Chondroblast ou chondrostat. On ne peut pas différencier entre les deux. Regardez, c'est une cellule de grande taille, sphérique.

Regardez, ce qui est blanc, ça veut dire qu'il y a un récitoplasme, récit quoi ? On dit lipide. Il laisse traverser la lumière, il y a des bactéries lipides. Quand tu as des poussines, il y a des bactéries lipides.

Donc le récitoplasme, il renferme des bactéries lipides. Regardez, il est dans un espace vertuaire qu'on appelle, il y a combien de cellules dans le même espace ? Trois, donc on peut avoir une, deux, jusqu'à quatre cellules. C'est un cellule sphérique, noyau à bois.

Un récitoplasme qui est vacuolaire avec des vacuoles lipides, lipidiques. Donc, entouré dans un espace vertuaire, regardez, voilà un schéma, voilà l'espace où il y a la cune, et la matrice, elle est là. Elle est hyaluréenne, donc on ne voit pas les fibres.

Regardez ce qu'ils font les cellules chondroblastes et chondrocytes, c'est très important. Ils maintiennent quoi ? L'intégrité. Quand un cas est né là, j'interviens.

Alors, regardez, ils se stimulent de plusieurs. Regarde, leur monde de croissance, des vitamines, des oestrogènes, qui vont les stimuler. On a l'absence de vitamines T, l'absence d'oestrogènes, l'absence de corps, l'intégrité de la matrice.

Grâce à l'intégrité, on tombe dans l'arthrose. L'arthrose fait des stades, des stades 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce que l'os rentre en contact avec l'os. Ça, c'est très grave.

Donc, on ne veut pas aller à cet état. C'est-à-dire qu'on peut stopper l'évolution de l'arthrose, mais il faut la diagnostiquer avant. Si on le diagnostique à un stade précoce, oui, c'est très bien.

En amont de la vitamine T, on donne des choses, des mouvements, la stimule. Pour ça, le traitement, on peut aider. Pour retarder, qu'on passe à la dernière, dernière étape.

Si tu restes normal, dans 15 ans, 14 ans, il passe à une étape instantanée. Il a besoin d'une prothèse. Si tu es 41 ou tu veux se réveiller ou dormir, C'est pour cela qu'il faut que la détecte à temps.

Donc, la substance fondamentale, il y a de l'eau. Et bien sûr, même la substance fondamentale de l'os, il y a de l'eau. Mais moi, bien sûr, je peux partir.

Donc, pour dire qu'il y en a, type 2, on peut avoir les autres types. Mais il n'y a pas de fibres élastiques, donc il y en a un. Et qui sont des fibres qui sont invisibles en coloration qu'on utilise.

Ça veut dire que lorsqu'on veut les mettre en évidence, on doit faire des colorations particulières, spécialisées, pour les mettre en évidence. Regarde. C'est il y en a un.

Donc, si je vous dis le cartilage. Le terme cartilage. Est-ce que les gars, tu suis cartilagineux ? On va dire que le cartilage, tu suis cartilagineux.

Est-ce que le cartilage est égal, tu suis cartilagineux ? Péricorde. Donc, cartilage, c'est les deux. D'accord ? Donc, le cartilage, c'est pas égal, tu suis cartilagineux.

Donc, toujours tissu. Le tissu, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est une substance fondamentale avec matrice.

Donc, le tissu cartilagineux. Mais, on ajoute à ce tissu cartilagineux, le péricorde, qui assure, bien sûr, la nutrition et la croissance. Donc, la matrice, elle est là.

D'accord ? Les ciliques, elles sont là. Chondrocytes, chondroclastes. Substance fondamentale pour bénéficier de la croissance.

Et le péricorde. Où sont les fibres ? Elles sont là, mais pas invisibles. Bien sûr, il y a quelque chose de la fibre, on va voir.

C'est transparent. Regarde. Cibule.

Vacuole lipidique. L'espace qu'on appelle chondroclaste. D'accord ? Vacuole chondroclaste.

Chondroclaste, chondrocyte. Maintenant, on ne va pas faire la différence. Donc, fibres cartilage.

Fibres cartilage. Donc, on a vu que différentes localisations. Regarde.

C'est un tissu intermédiaire en trois. Entre cartilage, il y en a un. Le tissu conjonctif.

Fibre. Dense. Donc, je prends les caractéristiques du cartilage et je prends les caractéristiques du tissu conjonctif dense.

Donc, plus les fibres de collagène, plus deux, on crée une grande partie, et je vais la remplacer par le type A. Donc, vous connaissez bien que les fibres de collagène, elles peuvent s'organiser comment ? En faisceau. En faisceau. Donc, ça donne plus deux.

Donc, ça résiste à la compression, à l'étirement. Donc, c'est l'exemple type de disque intervertébral et du ménisque. Voilà.

Ça, c'est quel signe ? Quand on le place dans un espace... Donc, il y a toujours cet aspect un petit peu... Il y en a au fond. Mais on ajoute quoi ? Les fibres de collagène. Le collagène.

Donc, il devient... Regarde. Ma matrice, elle n'est plus amorphe. Elle devient normalement, grâce au collagène aussi.

Regarde. Avec les petits cilules, c'est quoi ? Quand on reçoit une organisation, on fait ? C'est trop. Oui ? Amorphe.

Ah. Amorphe. C'est quelque chose qui est amorphe.

Elle manque. Amorphe. Pas couleur.

Pas couleur. Non. Non.

Donc, les faisceaux de collagène, ils sont là. Donc, ça donne la résistance. Ça, à l'étirement et en même temps à la compression.

Donc, élastique. Donc, différemment de cartilage, il y en a en galet. Par son opacité.

C'est pas la même chose. Aspect jaunâtre. Grâce à quelle fibre ? Qui est donc élastique.

C'est eux qui vont donner cette couleur jaune. Les fibres élastiques. Et par sa grande flexibilité.

Donc, on aura des fibres de collagène. Qui deviennent nombreuses. Ils peuvent même s'organiser parfois en plus des autres.

Donc, l'élasticité. Donc, ils résistent aux flexions répétées. Voilà.

Vous voyez ? Ça, c'est toujours. Quand on reçoit un contrebas dans un espace. Ici, on l'a dessiné.

Et regardez. C'est quelle fibre ici ? En raison. Élastique, ramifié.

Il y a des aspects que vous connaissez. Tout ça, ça s'applique. Voilà.

Il y a des fibres. Si on passe à plus fort grossissement. Maintenant, ça peut dire.

Est-ce que ces fibres au cartilage. Est-ce que c'est élastique ? Mais lorsqu'on passe à plus fort grossissement. On voit bien l'aspect.

On résout. On voit bien l'aspect anastomose. L'aspect.

D'accord ? Regardez. Il est contouré par quoi ? Contouré. D'accord ? Il n'y a pas.

Regardez. Il n'y a pas de dessin à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de dessin à l'intérieur.

D'accord ? Voilà. Contouré. Contouré.

Regardez. Contouré aussi. La matrice.

Il y a l'aspect qui est plus ou moins. On peut dire amorphe. Ou transparent.

Plus. Regardez. Les fibres élastiques.

Elles sont comment ? Ramifiées. Anastomosées. Donc, les mêmes caractéristiques que les fibres élastiques classiques.

D'accord ? Donc, listogénèse. Ça veut dire comment ? La croissance. On a vu qu'il y a deux types de croissance.

Interstitial. Ça veut dire à l'intérieur du cartilage. Ça veut dire qu'on augmente l'activité métabolique du chondrocyte.

Par des stimulus. Vitamines T. Hormones. Oxygène.

D'accord ? On augmente son activité. Soit la croissance appositionnelle. Ça veut dire à travers quoi ? Fibres.

D'accord ? Voilà. Une croissance simple. Interstitielle.

Une. On va donner le nom. Deux.

On va donner quatre. Ils vont soit une position axiale. Soit une position coronaire.

On va dire circulaire. Voilà. Donc, c'est un cartilage guillotin.

On ne voit pas les fibres. Regardez. Ça, c'est une position qui est comment ? Coronaire.

Ici, il est axial. Donc, la croissance à partir du périoste. On a dit que toujours, comme le périoste, on a une couche fibreuse et une couche circulaire.

Donc, il est vascularisé. Là, on a des cartilages. On a des cellules.

Mes enchamées qui attendent. Elles sont là, évidemment. Lorsqu'il dit, j'ai besoin de cartilage.

J'ai besoin de matrice. Qu'est-ce que je fais ? Les cellules mes enchamées, elles vont se différencier en chondroblastes. Voilà.

Elles commencent à se différencier en chondroblastes et synthétisent la matrice. Et elles vont s'emprisonner dans des cavités qu'on appelle avec eux la matrice chondroblastes. Voilà.

Maintenant, c'est quel type de croissance ? Interstitielle. Là, on a périchondralement. C'est là.

D'accord ? Un des cellules mes enchamées. Le capillaire, il n'est pas vascularisé. Donc, on n'a pas de problème.

Donc, il va donner. Ils vont se stimuler pour devenir chondroblastes. A positionner.

A positionner. A positionner, on m'a dit. Interstitielle.

Bien. Regarde bien. Là, c'est quelle croissance ici ? Interstitielle.

Donc, c'est soit si on a le périchondre, on a les deux. On n'a que l'articulaire, on n'a que ça. Que l'interstitielle.

D'accord ? Et après, on a regardé. Il m'a donné une pose. Soit d'une position qui est comment ? Axiale, soit corollaire.

Un art. Ça, ça va être un art. On a formé des chondroblastes.

Ils vont se stimuler. Ça veut dire que on a les deux, deux. D'accord ? Ils vont se stimuler les autres.

D'accord ? Ah, et c'est est-ce que se divise ? Ah, c'est qu'un exemple. Une cellule, il produit. Si vous avez deux cellules qui produisent, qui est mieux ? D'accord ? Pas possible.

D'accord ? Maintenant, si vous voulez, allez-y. Je ne veux pas différencier entre eux. Si vous voulez, il y a une définitive.

Du jour, pour moi, ils font l'activité. Donc, ce n'est pas définitive. D'accord ? Donc, la nutrition, le principe.

Pas de vascularisation. Donc, généralement, on va récupérer la nutrition à partir pericordes. Donc, c'est l'instrument qui va passer vers le cartilage.

Ce cartilage là. Soit, si l'on regarde, ce qui est articulaire, ce qu'il y a au secondaire, ce qu'il y a...

Donc, c'est la particularité de ce type. Donc, du subconjonctif spécialisé.

Donc, comme vous avez vu, au niveau de l'os, il y a un bon important, non ? L'osification. Donc, support... Ah, moi, très grand-mère, j'ai ça. Oui.

Très important. Il prend un rôle vraiment important. Qu'est-ce qu'il prend ? Mouvement.

Faciliter les mouvements. Donc, support du corps. Donc, ils sont vraiment... Donc, on a expliqué les deux les plus importants.

La faune avec la goutte. Donc, Adi, il est inflammatoire, il a eu un problème de prise de transport puissant. Adi, c'est un petit peu dégénératif.

Ça veut dire, non, on prend le temps en grillote, il fait moins de vertiginale de façon progressive. Alors, le cours d'aujourd'hui va concerner l'histologie de l'appareil circulatoire. Comme objectif, il faut décrire les différents constituants de la paroi vasculaire, définir les différents types des artères, C'est-à-dire les artères élastiques, artères musculaires, artérioles, différencier morphologiquement entre la structure des artères et la structure des veines, et identifier les caractéristiques des capillaires sanguins et lymphatiques.

Comme introduction, on sait bien que le cœur pompe du sang vers les vaisseaux qui sont des systèmes de conduit où va circuler le sang ou la lymphe, et ces vaisseaux-là, quels que soient vaisseaux sanguins ou lymphatiques, ils ont une fonction qui est autonome et permanente. Donc on va distinguer entre l'appareil circulatoire sanguin qui regroupe le réseau artériel et le réseau veineux, et les capillaires sanguins, et un appareil circulatoire lymphatique qui va regrouper le réseau lymphatique. Donc sur ce schéma-là qui montre, ici le cœur qui va pomper le sang vers les artères, vers les artères élastiques, les artères musculaires, vers les artérioles, puis vers les capillaires, on a le retour veineux jusqu'à le cœur, et puis on aura un réseau lymphatique qui va drainer le liquide interstitiel des différents tissus et qui va se regrouper dans des ganglions lymphatiques jusqu'à ce qu'il regroupe le canal thoracique qui va se jeter vers le réseau veineux.

On va commencer, on va étudier d'abord le système vasculaire sanguin, c'est-à-dire le réseau artériel et le réseau veineux. Le réseau, les vaisseaux sanguins forment un circuit fermé du cœur qui va partir vers les artères, artères musculaires, artères élastiques, puis les artérioles, puis les capillaires, où il y aura lieu les échanges avec les cellules au sein des tissus, puis le retour veineux vers les venules, les veines et le cœur. Donc, ce système vasculaire sanguin, il a une structure, une organisation générale sur le plan histologique qui est formée de trois tuniques ou trois couches.

La couche la plus interne, qu'on appelle l'intima, une couche intermédiaire au moyen qu'on appelle média et une couche externe qu'on appelle adventis. Voilà, sur ce schéma-là, qui montre une structure de paroi vasculaire qui est formée de trois tuniques, on a ici l'intima qui est formée d'un épithélium pavimenteux simple reposant sur une lame basale et une couche sous-

endothéliale. Puis, on aura média, qui est la couche la plus importante, la plus développée, puis la couche externe ou l'adventis.

Concernant l'intima, l'intima, c'est la couche la plus interne du paroi vasculaire. Elle est formée d'un endothélium, donc l'endothélium regroupe un épithélium qui est pavimenteux simple reposant sur une lame basale et cette paroi-là, cette surface de l'épithélium, elle a une surface qui est très lisse et une couche qui est sous-endothéliale, ça veut dire au-dessous de la lame basale, qui est formée de fibres de réticuline, de fibres élastiques et des cellules musculaires lisses et de l'hypophage. La couche moyen ou la média, qui est la couche intermédiaire, qui est séparée de l'intima par une limitante élastique interne qui fait la limite entre l'intima et le média.

Cette média-là, elle existe dans tout vaisseau, sauf les capillaires. On n'aura pas cette média-là. Elle est formée de cellules musculaires lisses et des fibres élastiques.

Voilà sur ce schéma-là qui montre une artère de moyen calibre. On a ici la lumière de l'artère, un épithélium qui est pavimenteux simple reposant sur une lame basale et juste au-dessous, on aura un tissu conjonctif qui va renfermer des fibres de réticuline, des fibres élastiques, des cellules musculaires lisses et de l'hypophage. Entre l'intima qui est formée de ces deux éléments-là, l'endothélium et la couche sous-endothéliale, on aura la limitante élastique interne qui va limiter entre la média et l'intima et qui est formée de cellules musculaires lisses et de fibres élastiques.

Après la média, on aura la limitante élastique externe qui va limiter entre la média et l'adventice qui est la couche la plus externe qui est formée d'un tissu conjonctif ordinaire qui renferme des fibres de collagène, des fibroblastes, des adipocytes, des nerfs et des vaisseaux sanguins qui assurent la vascularisation de la paroi vasculaire. Voilà sur ce schéma-là aussi, sur cette coupe, on aura l'endothélium, ça veut dire l'épithélium avec sa lame basale. Au-dessous, on aura un tissu conjonctif, puis une limitante élastique interne, puis la média qui est formée de cellules musculaires lisses et de fibres élastiques, puis la limitante élastique externe et après on aura l'adventice qui est la couche la plus externe.

Donc cet adventice-là, c'est la tunique la plus externe de la paroi vasculaire et qui est séparée du média par la limitante élastique externe. Bien sûr, elle est épaisse et doit être variable en fonction du calibre. Si on a des artères de gros calibre, on aura un adventice qui est très développé et renferme, c'est un tissu conjonctif ordinaire, donc il va renfermer des fibres de collagène élastique, des cellules fibroblastiques, des adipocytes et bien sûr, on aura des vaisseaux sanguins, lymphatiques et des nerfs au sein de cet adventice.

Donc, cette organisation générale, elle est appliquée à différents types de parois vasculaires sanguins et on va voir ce qui va différencier entre tout ce qui est réseau artériel et les différents types des artères et entre le réseau veineux par rapport au réseau artériel. Donc, on va maintenant voir le réseau artériel. Donc, les artères, comme on les définit, ce sont des vaisseaux,

ça veut dire des conduits qui vont acheminer le sang sortant du cœur dans la circulation vers les tissus où il aura lieu les échanges.

On distingue trois types des artères principales. Alors, les artères élastiques, les artères musculaires et les artérioles. C'est quoi les artères élastiques ? Ils correspondent à la horte ou à ses premières branches.

C'est le même aspect que la structure générale ou l'organisation générale de la paroi vasculaire. On a un endothélium avec un tissu sous-endothélial qui est fin, qui correspond à l'intima mais regardez au sein de la média, il est très épais puisque c'est élastique. On aura plus de fibres élastiques qui vont s'organiser en lames concentriques sur toute l'épaisseur et qui vont être épaisses et félestrées, ça veut dire perforées.

Et une adventisse qui va renfermer, bien sûr, un tissu conjonctif ordinaire avec un réseau vasculaire énerve. Ce schéma-là, aussi que les artères, c'est la même chose que la structure générale mais au sein des artères élastiques, on aura plus, au sein ici, de médias, de là jusque là, qui constituent la partie la plus épaisse, d'ici, ici c'est la lumière, de là, là c'est l'intima, ici c'est la limitante élastique interne, ici, regardez au sein de la média, on aura l'abondance des fibres élastiques au sein de la média, ici c'est la limitante élastique externe et aussi c'est l'adventisse qui constitue un tissu conjonctif ordinaire, riche en structures vasculaires énerves. Quel est le rôle de ces artères élastiques ? Bien sûr, ils vont faire le transport du sang loin du cœur.

L'élastique, il constitue un réservoir de pression. Lorsqu'il a une contraction du ventricule gauche, le sang va partir vers l'aorte qui va, grâce à ces fibres élastiques, il va devenir élastique, il va avoir un réservoir de pression, puis lorsqu'il y a une décontraction du ventricule, il y aura le retour de la paroi de l'aorte à sa taille normale, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va transporter le sang loin du cœur vers les autres artères. Donc c'est un rôle important, c'est pour cela qu'au lieu après le cœur, on aura des artères de type élastique.

Après les artères élastiques, on a les artères musculaires. Leur nom indique que c'est les artères musculaires, donc la même chose pour l'intima et l'adventisse, mais ce qui va changer c'est le média. Donc au lieu qu'on aura comme les artères élastiques, des fibres élastiques concentriques et tout ça, on aura au contraire des couches, plusieurs couches, une quarantaine de couches de cellules musculaires lisses et de rares cellules de fibres élastiques éparses au sein du média.

Donc voilà la différence par rapport au coup histologique au niveau de la paroi artérielle élastique. Ici on aura une paroi élastique, une paroi artérielle musculaire. On a de l'intima ici qui est réduite avec une limitante élastique interne qui est toujours là.

Regardez au sein du média, on a de rares fibres élastiques mais l'abondance de cellules musculaires lisses qui vont former une quarantaine de couches pour caractériser cette artère musculaire. Après les artères musculaires, on s'approche des tissus, on s'approche des

capillaires où il y aura le lieu des échanges. On aura les artères qu'on appelle des artérioles qui ont des artères avec un calibre qui est inférieur à 0,5 mm.

Ils ont une paroi qui est mince. Ils sont situés dans les tissus avant les capillaires sanguins. Donc ils se caractérisent par une média qui est formée de 1 à 3 cellules musculaires lisses qui vont enrouler l'artériole et on aura toujours notre endothélium, ça veut dire l'hépéthélium de la vibrante simple des parois capillaires avec la lame basale et on aura la média qui est formée d'une à trois cellules musculaires lisses.

Donc on s'approche des tissus, on s'approche des capillaires. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ces artérioles-là ? Regardez ici on aura une artère avec plusieurs couches de cellules et on aura les artérioles ici. Regardez, les artérioles avec une 3 à 4 couches de cellules musculaires lisses, une lumière qui est réduite de petite taille et qui vont bien sûr dans les tissus.

Dans l'adventis, il est invisible parce qu'il est dans les tissus, il va se confondre avec les tissus. Donc ces artérioles-là, ils ont un rôle très important. Bien sûr, on s'approche des capillaires, on s'approche du lieu des échanges.

C'est eux qui vont contrôler le débit sanguin vers les capillaires donc, vers les tissus, vers les cellules où il y aura lieu les échanges grâce à leur vasomotricité. Ça veut dire qu'ils vont changer leur diamètre, soit une vasoconstruction, soit une vasodilatation selon les différents stimulus, les différents facteurs qui vont simuler la paroi artériolaire. Et pour tout ça, pour contrôler le débit sanguin qui va arriver vers les capillaires, donc qui va arriver vers les cellules pour les échanges.

Après les artérioles, on aura les capillaires. Donc les capillaires, comme on le sait, c'est le lieu, c'est la fin du réseau artériel. Ils ont une paroi très mince, il n'est formé que de l'endothélium, ça veut dire un hypothélium avec une lame basale, pas d'adventis et pas de médias.

Ils ont un diamètre très petit, bien sûr ils vont être situés dans les tissus autour des cellules où il y aura lieu les échanges. Selon la morphologie, selon la structure ou la nature de l'endothélium, on distingue trois types de capillaires. Soit on aura des capillaires à paroi continue, ça veut dire on aura un hypothélium qui est continu avec une lame basale qui est continue.

C'est les capillaires les plus fréquents qui existent dans différents tissus, tissus conjonctifs ordinaires, tissus musculaires et tout ça. Soit on aura capillaires qui sont fenêtrés, ça veut dire on aura un hypothélium qui est perforé, qui est fenêtré, mais une lame basale qui est continue, ça c'est l'exemple de ce qui est organe endocrine. Troisième type de capillaires, on aura les deux, ça veut dire l'hypothélium qui est perforé et la lame basale qui est perforée, ça donne une paroi capillaire qui est complètement discontinue, c'est l'exemple des capillaires sinusoides du foie et des organes lymphoïdes comme les ganglions.

Donc, le rôle des capillaires c'est les échanges bien sûr, c'est le lieu où il y aura les échanges entre le sang et les cellules. Après ces échanges là avec les différents types de capillaires, on

aura le retour veineux vers les structures vénules, puis vers les veines jusqu'à le cœur. Après le réseau artériel, on va voir le réseau veineux, qu'ils ont un diamètre plus important que le réseau artériel, que les artères, mais la particularité de la paroi, ça veut dire l'épaisseur de la paroi est plus mince que celle des artères.

Elle est aussi formée d'étroits tuniques, ça veut dire que la particularité aussi, on aura des valvules, ce sont des surélévations au niveau de l'hypothélium qui empêchent bien sûr le retour veineux. Donc, la même chose, structure générale, l'intima, media, adventis, mais ce qui se change par rapport aux artères, on a des valvules au sein de l'hypothélium des structures veineuses, absence de limitante élastique interne, absence de limitante élastique externe, une lumière qui est plus importante, un diamètre qui est plus important par rapport aux artères, mais une paroi, une épaisseur de paroi, elle est moins importante par rapport à l'épaisseur de l'artère. Donc, le rôle de ces veines, comme vous le savez, c'est le retour veineux, ça veut dire qu'ils vont ramener le sang vers le cœur, donc, et le rôle des valvules bien sûr, c'est empêcher le reflux lorsqu'il y a une fragilisation de la paroi vasculaire des veines, avec la fragilisation de ces valvules, les veines, elles deviennent dilatées et tortueuses, ça donne une insuffisance des valvules veineuses, ça peut donner des varices surtout au niveau du membre inférieur, et parfois ça gêne, ça nécessite parfois une intervention chirurgicale.

Donc, voilà ce schéma-là qui compare une structure artérielle avec une structure veineuse correspondante. Regardez ce qu'on vient de dire tout à l'heure, la lumière est moins importante au niveau de l'artère par rapport aux veines, mais l'épaisseur de la paroi artérielle est plus importante que l'épaisseur de la paroi veineuse, le reste ne change pas, on aura l'intima media adventis, mais au niveau de l'artère, on a la limitante élastique interne et la limitante élastique externe qui sont absents au niveau de la paroi veineuse, et on aura des valvules qui vont être au niveau de la lumière des veines qui sont absents au niveau de la lumière des artères. Donc, voilà ce schéma-là qu'on vient de voir qui va comparer les structures d'une artère avec une veine correspondante.

Sur une copie histologique, voilà, structure artérielle par rapport aux structures veineuses correspondantes, vous voyez la lumière est plus importante par rapport à la lumière avec une paroi, une épaisseur de la paroi au niveau des artères est plus importante par rapport au niveau des veines. Maintenant, on va voir le système vasculaire lymphatique. Le système vasculaire lymphatique, ou le drainage lymphatique, il a un son tripède, ça veut dire qu'il y a plusieurs qui vont drainer le liquide interstitiel et qui vont rejoindre la vascularisation ou le système veineux.

Cette circulation lymphatique, elle est absente au niveau du système nerveux central, au niveau de la moelle osseuse, oreille interne et au niveau du globe oculaire. Voilà, il se fait à partir du liquide interstitiel, ça veut dire la substance fondamentale où baignent les différentes constructions au niveau du tissu conjonctif, qui vont rejoindre les capillaires lymphatiques, puis les lymphatiques collecteurs, puis les grands troncs lymphatiques, puis le canal thoracique, puis

qui vont rejoindre la veine susclaviculaire. Les capillaires lymphatiques par rapport aux capillaires sanguins, ils ont une lumière qui est plus large et irrégulière, avec une paroi qui est aussi plus mince que les capillaires sanguins.

Elle est formée de cellules endothéliales jointives, mais pas solidement attachées, donc elles sont plus perméables que les cellules endothéliales au niveau des capillaires sanguins. Sur cette image-là, on voit un capillaire lymphatique, il a une lumière qui est large, qui est irrégulière et qui est bien sûr très mince par rapport aux capillaires sanguins. Les vaisseaux collecteurs sont une structure proche des veines, mais avec une paroi moins épaisse.

On a les trois couches, ça veut dire l'intima, média, adventisme, qui sont moins bien définies par rapport aux structures veineuses et artérielles. On aura toujours les valvules, bien sûr qui empêchent le retour de la lymphe vers le tissu interstitiel ou le tissu conjonctif. Après les grands troncs lymphatiques, toujours on aura l'intima, média, adventisme.

On aura l'intima où il y a plus de valvules qu'au niveau veineux. Média est plus de muscles que les veines, ça veut dire qu'il y a plus de cellules musculaires et lisses qu'au niveau des veines. Et le calibre est très variable entre les différentes structures du tronc lymphatique.

On va terminer par une évaluation de ce cours qu'on a vu. On peut avoir des questions comme cette QCM, l'intima, et on a cinq propositions. La couche externe de la paroi vasculaire est formée d'un épithélium cubique simple, comporte des fibres élastiques, séparées de la média par la limitante élastique externe et à surface lisse.

Donc l'intima et la couche externe de la paroi vasculaire c'est faux. C'est la couche interne de la paroi vasculaire. Elle est formée d'un épithélium cubique simple, c'est faux.

Elle est formée d'un épithélium pavimenteux simple. Elle comporte des fibres élastiques, oui. Au niveau de la couche sous-endothéliale, on aura des fibres élastiques, donc C elle est vraie.

Séparée de la média par la limitante élastique externe, c'est faux. C'est séparé de la média par la limitante élastique interne et effectivement il a une surface lisse. Donc c'est la proposition C et E qui sont justes.

Maintenant pour la média. Elle est séparée de l'adventiste par la limitante élastique interne, c'est faux. Elle est séparée de la média de l'adventiste par la limitante élastique externe.

Elle existe dans tous les vaisseaux, non. Elle n'existe pas dans tous les vaisseaux. Bien sûr on a les capillaires qui sont aussi des vaisseaux mais on n'a pas de média.

Elle est formée de cellules musculaires striées, non. Ce n'est pas des cellules musculaires striées. On trouve des cellules musculaires lisses.

Elle comporte des fibres élastiques, oui. Elle peut comporter des fibres élastiques avec des fibres

musculaires lisses. Et la tunique moyenne de la paroi vasculaire, oui c'est juste.

Donc ce qui est juste ici c'est le D. Elle comporte des fibres élastiques et la tunique moyenne de la paroi vasculaire. Alors parmi les caractéristiques des capillaires sanguins. Ils ont une paroi épaisse, non.

Ils ont une paroi qui est fine. Un grand diamètre, non. Une situation dans les tissus autour des cellules, oui.

C'est la caractéristique des capillaires où il y aura lieu les échanges avec les cellules. Effectivement on distingue trois types. Soit les capillaires qui sont toute la paroi et les continues.

Ça veut dire l'endothélium, l'épithélium avec la lame basale qui sont continues. Soit fenêtrés, soit à paroi discontinues. Ils font suite aux artères musculaires, non.

Ils font suite aux artérioles, les capillaires. Donc ici les propositions qui sont justes c'est le C et le D. Alors les capillaires lymphatiques ont une lumière qui est large, oui. Et irrégulière, oui.

Une paroi qui est plus épaisse que le capillaire sanguin, non. Ils ont une paroi moins épaisse que le capillaire sanguin. Une média bien développée, il n'y a pas de média.

Un, une Adventis richement vasculaire, il n'y a pas d'Adventis. Donc c'est le A et le B qui sont les propositions justes. Bonjour, aujourd'hui on va faire un cours d'histologie générale concernant le tissu osseux.

Et on va commencer par la première partie. Alors comme introduction, le tissu osseux c'est un tissu conjonctif qui est spécialisé. Donc c'est une variété du tissu conjonctif dont la matrice extracellulaire est calcifiée ou minéralisée.

Donc ce qui lui confère un caractère rigide et imperméable. Le tissu osseux est la seule partie du corps humain qui persiste après la mort. Et malgré son aspect minéral qui paraît figé, le tissu osseux il est très vivant.

Il est en perpétuel remaniement tout au long de la vie. Il a trois principales fonctions. Une fonction mécanique de soutien du corps, de protection des organes nobles.

Une fonction métabolique, donc il intervient de façon primordiale dans le métabolisme phosphocalcique. C'est un réservoir principal de sels minéraux. Et aussi il va assurer une fonction hématopoïétique parce qu'il va abriter les différentes cellules hématopoïétiques.

Pour les objectifs de cette partie, tout d'abord c'est de connaître et de décrire les différentes cellules du tissu osseux. Connaître les critères de classification du tissu osseux. Et différencier l'os lamellaire de l'os non lamellaire.

Donc on va voir les types cellulaires du tissu osseux. Les cellules ostéoprogénitrices et les

ostéoclastes. La matrice extracellulaire avec sa caractéristique de minéralisation, de calcification.

Comment s'organise le tissu osseux et comment on classe ce tissu osseux. C'est à dire quels sont les différents critères de classification de ce tissu osseux. Pour les types cellulaires, on a deux principaux types cellulaires.

Avec des actions qui sont antagonistes et des origines qui sont différentes. Il y a des cellules qui vont être ostéophormatrices. Qui vont former, synthétiser de l'os.

Et qui sont d'origine mésenchymateuse à partir de cellules ostéoprogénitrices. C'est à dire qui sont différenciées dans le sens de la formation de l'os. Ces cellules sont principalement l'ostéoblaste qui est la cellule active et qui va synthétiser toute la matrice extracellulaire.

L'ostéocyte qui est une cellule beaucoup moins active que l'ostéoblaste et dont les rôles. On va voir que ça se limite surtout aux échanges et communications avec les autres cellules. Cellules bordantes qui sont des cellules, si vous voulez, des cellules ostéoblastiques au repos qui elles sentent, qui ne sont pas actives.

Pour le deuxième type des cellules, c'est le type ostéorésorbant. Ça détruit l'os, ça résorbe l'os et on parle d'ostéoclastes. Ce sont des cellules qui ont cette fois-ci une origine hématopoïétique à partir de la lignée sanguine monocyttaire.

Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image histologique ? On voit ici une travée osseuse d'un os travéculaire. Regardez, cette travée osseuse est constituée d'un os ou d'un tissu osseux qui est minéralisé. Là, vous avez une matrice extracellulaire qui est minéralisée.

Là, vous avez les ostéocytes. On va voir leurs caractéristiques. Cette travée osseuse est bordée par des cellules bordantes et des ostéoblastes.

Ici, cet espace-là, c'est du tissu conjonctif qui comporte de la moelle hématopoïétique. Alors, pour les cellules bordantes, on a dit que ce sont des cellules qui sont piécantes, qui sont au repos. Regardez, elles sont aplaties et vont former une sorte de pseudo-épithélium qui recouvre la surface d'un tissu osseux au repos.

Et ces cellules bordantes, lorsqu'elles seront activées, vont se transformer en ostéoblastes. Regardez, ce sont des cellules plus volumineuses, aux cytoplasmes basophiles, qui vont aussi border cette surface osseuse et qui vont avoir un rôle principal et capital dans la synthèse du tissu osseux, la synthèse de la matrice extracellulaire, qui est dans un premier temps organique, puis qui va se minéraliser. Alors, ces ostéoblastes, une fois, ils auront synthétisé la matrice osseuse.

Cette matrice osseuse, une fois minéralisée, ils peuvent se différencier de façon définitive en ostéocytes et s'enferment dans des logètes, ces espaces-là, ces lacunes qu'on voit ici, qu'on

appelle des ostéoblastes, au sein de la matrice extracellulaire minéralisée, où ils auront un rôle plutôt de maintien de l'équilibre phosphocalcique et d'échange entre eux et avec les cellules ostéoblastiques. Alors, pour les ostéoblastes, on a dit que ce sont les cellules qui vont tapisser la surface osseuse et qui vont synthétiser de l'os, comme ce que l'on voit ici sur cette image histologique. On a les cellules ostéoblastiques à la surface de cette pièce osseuse en cours de formation.

Regardez la cellule comment elle est. Elle est cubique, avec un noyau qui est ovalaire, qui est un petit peu refoulé vers le pôle apical de la cellule, c'est-à-dire du côté inverse ou opposé à celui où on retrouve la matrice extracellulaire. Le cytoplasme est basophile.

Pourquoi ? Parce qu'il est riche en organites qui vont être impliquées dans la synthèse de la matrice extracellulaire, des protéines de cette matrice. Et puis, ces cellules vont avoir des prolongements au niveau de leur pôle basal, c'est-à-dire du côté de la matrice extracellulaire. Ces prolongements cytoplasmiques, qu'on ne voit pas très bien sur cette image, vont être dotés d'une activité phosphatase alcaline qui va jouer un rôle très important dans la minéralisation de la matrice extracellulaire.

Alors là, sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit ? On voit la cellule ostéoblastique avec ses prolongements qu'on a dit vont se faire au niveau du pôle basal. Ces prolongements-là sont des prolongements cytoplasmiques qui vont communiquer avec les prolongements cytoplasmiques qu'on retrouve cette fois-ci sur toute la circonférence de l'ostéocyte. Et ces prolongements de l'ostéocyte et de l'ostéoplaste vont communiquer entre eux grâce à des jonctions communicantes qu'on appelle les gaps-jonctions.

Et ils sont situés au sein de canalicules. Et ces canalicules, c'est en fait le continuum de l'ostéoplaste qui est l'acune située ou l'objet situé dans la matrice extracellulaire. Donc la matrice extracellulaire du tissu osseux, il faut savoir qu'elle est très riche en fibres de collagène de type 1 et en bourdure directe de l'ostéoblaste.

C'est une matrice qui est dite organique ou appelée bourdure ostéoïde ou substance ostéoïde parce qu'elle n'est pas encore minéralisée. Mais juste après, elle va être minéralisée. Et c'est là où les ostéoblastes pourraient se différencier et s'enfermer dans cette matrice sous forme d'ostéocytes.

Donc là, en microscopie électronique, ça nous permet de voir de près cette substance ou cette bourdure ostéoïde. Là, ce sont les organites de ce coin-là de la cellule ostéoblastique, donc les organites intracellulaires. Et là, c'est la partie minéralisée de la matrice extracellulaire.

Le devenir des ostéoblastes, il faut savoir que ces cellules, après avoir synthétisé la matrice extracellulaire, vont soit redormir et devenir des cellules bordantes de nouveau, quiescentes à la surface du tissu osseux, soit s'enfoncer progressivement dans la matrice extracellulaire minéralisée pour donner les ostéocytes ou carrément aller mourir par apoptose. Donc voilà les

ostéocytes, ce sont ces cellules-là sur le schéma qui sont logées dans des lacunes ou ostéoblastes. Et ces lacunes qui se prolongent par des canalicules qui abritent les prolongements cytoplasmiques de l'ostéocyte qui vont communiquer avec les prolongements cytoplasmiques de l'ostéoblaste et aussi avec les autres prolongements cytoplasmiques des autres ostéocytes.

Donc sur ce schéma-là, on voit très bien ces trois variétés de cellules ostéoformatrices, les cellules bordantes, aplaties en surface osseuse et qui sont au repos. On voit très bien que leur cytoplasme est faible en organites. Les ostéoblastes qui sont des cellules plus ou moins volumineuses avec des organites au niveau de leur cytoplasme.

Leur aspect qui est polarisé, c'est-à-dire ils ont un pôle apical sans prolongement avec un pôle basal qui émet des prolongements. Et le noyau qui est un petit peu refoulé vers le pôle apical. Donc là, au contact direct des ostéoblastes, c'est la matrice organique ou la substance ostéoïde ou la bordure ostéoïde.

Donc ce n'est pas encore minéralisé. Et juste après, la matrice va être minéralisée. Et c'est là où les ostéoblastes vont pouvoir se transformer en ostéocyte cellule non polarisée avec des prolongements partout sur son pourtour et très peu d'organites intracytoplasmiques parce que c'est une cellule qui ne va pas nous synthétiser de l'os.

Voilà sur cette image histologique. Vous avez ici les ostéocytes avec leurs noyaux et leurs logètes ou ostéoblastes. Et là, c'est la matrice extracellulaire qui est minéralisée.

Alors c'est un schéma qui reprend un petit peu ce qu'on vient de voir. On voit ici la cellule bordante qui est sainte, aplatie, peu ou pas d'organites. Elle dort.

Mais quand elle sera stimulée par des facteurs hormonaux, des facteurs de croissance, des contraintes mécaniques, elles vont être transformées en ostéoblastes. Et ce sont les cellules qui vont synthétiser la matrice extracellulaire. Dans un premier temps, vous avez la matrice qui est organique, qu'on appelle la matrice ostéoïde ou la substance ou la bordure ostéoïde ou l'ostéoïde tout simplement.

Cette matrice va être minéralisée grâce à une activité enzymatique qu'on retrouve au niveau des prolongements cytoplasmiques de l'ostéoblaste à ce niveau-là. Et cette minéralisation, une fois elle va avoir lieu, ces ostéoblastes pourraient se transformer ou se différencier définitivement en ostéocytes, cellules peu actives, donc moins riches en organites, avec des prolongements qui vont entamer des connexions avec les autres ostéocytes et aussi avec les ostéoblastes sous-jacents. Les ostéocytes sont des ostéoblastes qui sont totalement différenciés.

Ils ont donc une activité réduite aux échanges par les canalicules qu'on a vus sur le schéma. Ce sont des cellules qui sont incapables de se diviser et donc elles doivent être renouvelées régulièrement. Ceci va imposer la destruction du tissu osseux qui les entoure et donc on aura besoin de cellules qui vont venir détruire de l'os.

Donc on va parler de cellules ostéoclastiques ou d'ostéoclastes. Alors c'est quoi les ostéoclastes ? Ce sont ces cellules qu'on voit ici. C'est une cellule qui est volumineuse, qui est globuleuse avec beaucoup de noyaux au niveau de son cytoplasme.

C'est une cellule qui est d'origine hématopoïétique, la même origine que les cellules de la lignée monocyttaire, donc la lignée monocyte macrophage. Et ce sont des cellules qui vont jouer un rôle très important dans la résorption de la matrice extracellulaire minéralisée. Regardez sur ce schéma, on a comment un ostéoclaste se transforme à partir d'un précurseur monocyttaire.

Donc là on a le précurseur monocyttaire qui est d'origine hématopoïétique qui sous l'effet du MCSF, un facteur qui est synthétisé par l'ostéoblaste, va proliférer pour assurer la survie de la lignée monocyttaire. L'ostéoblaste qui synthétise et produit ce MCSF va aussi nous produire un ODF. L'ODF qui est un facteur de différenciation ostéoclastique et qui va aller chercher son récepteur au niveau des précurseurs ostéoclastiques ou de pré-ostéoclastes, c'est-à-dire les cellules monocyttaires qui sont engagées dans la différenciation ostéoclastique.

Donc cet ODF qu'on appelle également RANK ligand va se fixer sur son récepteur RANK au niveau des pré-ostéoclastes ou des pré-ostéoclastes et ça va favoriser la fusion de précurseurs ostéoclastiques, c'est-à-dire de plusieurs pré-ostéoclastes, pour la formation d'un ostéoclaste cellule qui est multi-nucléé comme on voit sur cette image. Les ostéoclastes vont aller se fixer lorsqu'ils seront activés sur la matrice osseuse à ce niveau-là par un mécanisme d'adhérence qui est assuré grâce à des intégrines spécifiques à ces ostéoclastes. Ces intégrines vont assurer l'ancrage des molécules du cytosquelette de la cellule aux protéines de la matrice osseuse.

Ça va former un anneau périphérique de scellage, donc une adhérence, une fixation, qui va délimiter une chambre étanche qu'on appelle la lacune de Houslip et c'est au sein de cette chambre que va être amorcée la destruction et la résorption de la matrice extracellulaire. Donc là, la cellule ostéoclastique au niveau de cette chambre va émettre de nombreuses expansions de sa membrane cytoplasmique du côté de la matrice, donc c'est de nombreuses microvilosités qui vont s'organiser en bourdure ou en brosse et c'est là où va commencer la résorption osseuse. Donc là, c'est un schéma, c'est une image qui montre des cellules ostéoclastiques en train de résorber et de creuser la surface osseuse.

Alors sur ce schéma, qu'est-ce qu'on a ? On a l'ostéoclaste, regardez, cet ostéoclaste qui a adhéré à la surface osseuse selon cet anneau de scellage et qui a délimité cette lacune ou cette chambre étanche de résorption qu'on appelle la lacune de Houslip. Regardez, au niveau des microvilosités de cet ostéoclaste, il y a une activité ou une pompe à protons qui va jouer un rôle dans l'acidification de la matrice extracellulaire et dans la résorption de la phase minérale de cette matrice. Par la suite, il y a ici des vésicules qui contiennent des enzymes lithiques qui vont liser, qui vont dégrader lorsqu'elles seront libérées dans la lacune la phase protéique ou les différentes protéines de la matrice extracellulaire.

Dans un premier temps, c'est l'acidification de la lacune de Howship grâce à cette pompe à protons. On enlève la phase minérale de la matrice et dans un second temps, vous avez la libération d'enzymes dégradants ou lithiques à partir de ces vésicules-là dans la lacune de Howship. Ces enzymes sont à type de collagénase, de métalloprotéinase et de phosphatase acide et de catépsine.

Ces enzymes-là vont dégrader par la suite tout ce qui est protéique et organique de cette matrice. Regardez sur cette image histologique. Après avoir creusé une lacune d'à peu près 40 micromètres de profondeur, cet ostéoclaste va se déplacer pour une nouvelle phase pour résorber ailleurs.

Il va soit adhérer, résorber et migrer, soit mourir par apoptose. Là, vous avez les ostéoblastes qui ont synthétisé la matrice extracellulaire. Au contact direct de ces cellules, vous avez la bordure ostéoïde qui n'est pas minéralisée et qui représente 30% de la matrice extracellulaire.

Juste après, cette matrice organique va se minéraliser, va subir une minéralisation avec le dépôt de celles minérales. C'est la phase minérale de la matrice extracellulaire qui représente 70%. Juste pour montrer comment se fait cette minéralisation de façon très résumée et schématique, on reprend un schéma qu'on a déjà vu.

Vous avez là les prolongements cytoplasmiques de l'ostéoblaste qui entrent en communication grâce à des jonctions communicantes avec les prolongements de l'ostéocyte au sein de canalicules qui prolongent les lacunes ou les ostéoplastes. Au niveau de ces prolongements cytoplasmiques ostéoblastiques, on va retrouver une activité phosphatase alcaline dont le rôle principal est l'augmentation des concentrations locales en phosphate et en calcium avec formation de ce qu'on appelle des cristaux d'hydroxyapatite et donc la minéralisation de la matrice extracellulaire. Rappelez-vous, ce n'est pas en contact direct de l'ostéoblaste, là où il y a la bordure ostéoïde, mais après cette phase organique qui représente 30 %, il y a cette phase minérale de 70 % de la matrice extracellulaire.

On passe maintenant à l'organisation du tissu osseux et on retrouve en dehors des zones au contact du cartilage articulaire et de l'insertion des ligaments, on retrouve ce qu'on appelle le périoste qui est une gaine conjonctive qui va recouvrir la surface de ce tissu osseux. Le tissu osseux avec sa matrice extracellulaire minéralisée, les ostéocytes, les cellules normalement bordantes et ostéoblastes, et là c'est le périoste. Ce périoste est constitué de deux couches, il y a une couche cellulaire qui est interne et qui va nous donner les cellules ostéoprogénitrices, ce sont celles qui vont se différencier en cellules bordantes et en ostéoblastes, et une couche périphérique qui est la couche fibreuse, qui est faite d'un tissu conjonctif fibreux, dense et vascularisé.

Cette couche externe ou fibreuse va former aussi des faisceaux arciformes, ce sont des faisceaux qui vont former une sorte d'arc, ils sont arciformes, ils vont traverser la couche

cellulaire interne et ils vont aller s'ancrer sur le tissu osseux. On parle de fibres de charpée. Ces fibres qui ont ces dispositions arciformes sont appelées les fibres de charpée et ils proviennent de la couche fibreuse externe, traversent la couche interne du périoste et s'ancrent au tissu osseux.

Regardez sur ce schéma d'un os lent, on a ici la diaphyse qu'on a coupée transversalement et puis de façon longitudinale, on voit très bien la cavité médulaire au centre. Cette cavité est aussi tapissée par une fine couche conjonctive lâche et vascularisée qu'on appelle l'endoste. Cet endoste comporte aussi des cellules ostéoprogénitrices comme le périoste en surface de la corticale.

Ils comportent des cellules ostéoprogénitrices qui sont capables de se transformer en ostéoblastes, capables bien sûr de synthétiser de l'os depuis la cavité interne, depuis la profondeur vers l'extérieur. Ici sur cette coupe histologique, de cette partie-là, on retrouve l'endoste qui tapisse la cavité interne de l'os. Là, c'est la cavité médulaire de cet os lent.

Donc là, l'endoste avec la corticale. Et là, vous avez le périoste qu'on a vu avec ces deux couches. Arrivons maintenant à la classification du tissu osseux.

Il faut savoir qu'on classe le tissu osseux selon quatre critères. D'abord, les critères anatomiques que vous connaissez déjà. Est-ce que c'est un os lent, court, irrégulier ou plat ? Selon des critères macroscopiques, c'est-à-dire des caractéristiques constatées à l'œil nu.

Selon des critères microscopiques, des caractéristiques aussi dites histologiques, donc en microscope ou optique. Et selon le mode de formation de ce tissu osseux. Les critères anatomiques, on ne va pas y revenir, vous les connaissez déjà.

Les critères macroscopiques constatés à l'œil nu, c'est dire s'il s'agit d'un os qui est trabeculaire ou spongieux. Regardez au niveau de l'épiphyse de cet os lent, on a un os qui est poreux, qui est troué, donc c'est de l'os spongieux. Cet os trabeculaire, on le retrouve au centre des diaphyses, ici au niveau de la partie interne de la corticale.

On le retrouve au niveau des épiphyses, des métaphyses, aussi de ces os lents. Et on le retrouve au niveau des os courts et des os plats, au niveau du diploée. Pour l'os compact, il n'est pas, pour eux, regardez, il est plus ou moins compact, plat.

Et on le retrouve au niveau de la corticale des os lents et au niveau des tables externes et internes des os plats. Pour les critères microscopiques ou histologiques, qui se basent sur la disposition des fibres de collagène dans la matrice extracellulaire, ils nous permettent de distinguer entre un os réticulaire, qui est jeune, qui est tissé, qui est immature, et qui est non laminaire, et un os qui est mature, qui est laminaire, qu'on va voir par la suite. Pour le premier, qui est l'os réticulaire, les fibres de collagène sont disposées en faisceaux entrecroisés sans ordre apparent.

Il n'y a pas une organisation bien ordonnée et parallèle entre les fibres de collagène. La matrice extracellulaire est peu minéralisée. Donc, c'est un tissu qui est de faible résistance mécanique.

C'est un type d'organisation, c'est un type osseux qui est d'organisation transitoire. On le voit chez le fœtus et aussi en cas de réparation de fractures et de certaines maladies osseuses. Il disparaît normalement de façon complète chez l'adulte, sauf en dehors de certaines zones particulières, dans les zones d'insertion des gros tendons.

Pour le deuxième type, c'est l'os laminaire. C'est un os qui est adulte, mature, où les fibres de collagène sont disposées parallèlement entre elles pour former des lamelles superposées. C'est une organisation plus ordonnée par rapport à l'os non laminaire, les ostéocytes étant situés à la limite entre les lamelles de collagène voisines.

Regardez, c'est un schéma qui montre un tissu osseux trabéculaire ou spongieux. Vous avez ici une travée osseuse, là aussi une deuxième travée. Au centre de ces travées, on voit très bien que les lamelles sont disposées de façon parallèle les unes aux autres, de façon régulière.

Entre ces lamelles, on retrouve les ostéocytes. Regardez la bordure de ces travées-là. Elle est faite par des cellules ostéoblastiques.

On retrouve ici un ostéoclaste en train de remodeler et de résorber cette partie-là de l'os. Et entre les travées, c'est les logètes ou les espaces médullaires qu'on retrouve au niveau de cet os trabéculaire ou spongieux. Sur cette image histologique, regardez cette organisation parallèle, bien ordonnée, des lamelles de collagène entre lesquelles on retrouve les ostéocytes situés dans leurs logètes.

Et en bordure, on a ici les ostéoblastes et vous avez ici quelques cellules bordantes. C'est une travée osseuse qui est bien ordonnée, qui est faite d'un os lamellaire adulte ou mature. Dans ces lamelles, qui sont parallèles les unes aux autres, on retrouve une alternance entre les lamelles fibrillaires qui sont très riches en fibres de collagène avec une épaisseur et une minéralisation moindre, et on retrouve les lamelles sémentantes qui sont plus épaisses et fortement minéralisées.

On a vu les critères anatomiques os lent, os court, os irrégulier, os plat. On a vu les critères macroscopiques, est-ce que c'est un os qui est trabéculaire, spongieux, donc poreux, ou est-ce que c'est un tissu qui est compact, plein, qui n'est pas poreux. Et les critères histologiques, est-ce que c'est un tissu osseux qui est lamellaire ou c'est un tissu qui est non lamellaire.

Maintenant pour le quatrième critère, c'est le critère selon le mode d'apparition. Donc ce mode d'apparition, d'abord selon la nature du tissu à partir duquel se forme l'os, et ensuite selon le moment d'apparition de ce tissu osseux. Selon la nature du tissu à partir duquel se forme l'os, soit directement à partir d'un tissu conjonctif ou d'un mésenchyme, on parle de ossification intraconjonctive ou ondo-conjonctive, à partir d'un modèle cartilagineux, on parle d'une

ossification endocondrale ou encondrale ou intracartilagineuse.

Selon le mode d'apparition, donc s'il s'agit d'une formation de nouveau d'un tissu osseux à partir d'un modèle soit conjonctif ou cartilagineux, on parle de l'ossification primaire qui aboutit à un tissu osseux réticulaire tissé et immature, non lamellaire, ou bien l'ossification secondaire qui se fait sur cet os transitoire déjà formé, et on parle de l'ossification secondaire qui essaie un petit peu de remodeler, de remanier cet os primaire en vue de le rendre plus résistant, plus ordonné, point de vue lamelle, régulier et adulte. Chez l'adulte, l'os est de type lamellaire, donc il est adulte, lamellaire, mature, et puis selon l'agencement des lamelles osseuses qui sont toujours bien organisées, bien parallèles, bien ordonnées, l'os va être plus ou moins poreux. Donc s'il est très poreux, il est poreux, on parle d'un os lamellaire spongieux ou os trabeculaire, comme ce qu'on a vu dans les critères macroscopiques.

S'il est compact et plein, on va parler d'un os aversien. Alors c'est quoi un os spongieux ou trabeculaire ? Regardez, vous avez des travées osseuses qui délimitent entre elles des espaces ou des logettes pour la moelle osseuse. Quand on coupe de façon transversale une travée osseuse, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les lamelles sont organisées de façon ordonnée, parallèles les unes aux autres, et entre lesquelles on retrouve les ostéocytes.

En bordure de la travée osseuse, on peut retrouver les ostéoblastes et aussi les cellules bordantes ou les ostéoblastes. Alors malgré son aspect désordonné, l'os spongieux a une architecture qui est souvent soumise aux contraintes mécaniques et qui est très solide. Donc on retrouve sur ce schéma-là ce tissu osseux spongieux qui est poreux au niveau des épiphyses et aussi au niveau de la métaphyse.

Aussi au niveau de la partie interne de la corticale. Pour l'os compact ou aversien, c'est un os qui est plan, l'unité de base de ce tissu osseux aversien c'est l'ostéone. C'est ce cylindre qui est formé sur ce schéma-là par plusieurs lamelles concentriques disposées de façon circonférentielle les unes autour des autres.

Ce cylindre ou cet ostéone a un millimètre de diamètre et il peut aller jusqu'à plusieurs centimètres de long. Il est centré par ce qu'on appelle un canal d'averse qui est perpendiculaire et qui comporte un tissu conjonctif lâchérisse, son capillaire sanguin, lymphatique avec une fibre nerveuse. Là vous avez un seul ostéone.

Sachez qu'au niveau du tissu osseux aversien ou compact, il y en a plusieurs, les unes disposées à côté des autres et entre lesquelles on retrouve ces canaux cette fois-ci qui sont transversaux qui sont appelés les canaux de Vauquemann et ces canaux-là vont faire communiquer les canaux d'averse entre eux et aussi ils vont faire communiquer la surface de l'os, c'est-à-dire les vaisseaux du Périost avec les vaisseaux de l'Andost. Si vous regardez sur ce deuxième schéma, vous avez plusieurs ostéones qui forment ce tissu osseux aversien ou compact. Là on a pris une diaphyse d'un os lent et on a pris au niveau de la corticale exactement

pour pouvoir voir le Périost qui est cette gaine conjonctive avec ses deux couches externes, fibreuse et interne cellulaire en surface de l'os et l'Andost qui est normalement au niveau de la cavité médullaire à ce niveau-là.

On a dit qu'au niveau de la corticale de la diaphyse d'un os long, il y a une petite partie, une petite couche de tissu osseux spongieux ou travéculeux. Normalement ces travées osseuses sont revêtues ou bordées par l'Andost et au sein de la corticale, dans l'épaisseur de la corticale, on a plusieurs ostéons qui forment l'unité de base de ce tissu osseux aversien ou compact. C'est ces cylindres-là qui ont cette forme particulière avec le canal de Havers central.

Plusieurs canaux de Havers qui vont communiquer entre eux à part les canaux de Vauquemens qui leur sont perpendiculaires et qui sont horizontaux et qui vont faire communiquer la vasculature de ces canaux de Havers avec la vascularisation du Périost et celle de l'Andost. Entre les systèmes de Havers ou les ostéons, ceux qu'on voit ici qui sont complets, on retrouve des ostéons qui sont incomplets. Ce sont des ostéons anciens qui ont dû dégénérer et être résorbés.

Ce qui en reste, c'est juste des lamelles qu'on appelle les lamelles interstitielles ou le système interstitiel. Du côté du Périost comme du côté de l'Andost, on retrouve ce qu'on appelle les systèmes circonférentiels, externes du côté du Périost, internes du côté de l'Andost ou de l'os spongieux. Ces systèmes circonférentiels sont en fait des lamelles osseuses qui sont circonférentielles et qui font le tour de la corticale.

Voilà, ici on a agrandi cet espace-là entre deux lamelles et on voit très bien l'ostéocyte situé dans sa lacune. Là, sur cette image en microscopie électronique à balayage, on retrouve cette transition qui est brutale entre l'os spongieux qu'on retrouve au niveau de la partie interne de la corticale et l'os compact Haversien. Et là, c'est des trous qui sont en rapport avec les canaux de Vauquemens transversaux qu'on vient de voir au niveau des ostéons.

Là, au niveau du tissu osseux spongieux, on voit les espaces ou les loges médullaires. Et là, bien sûr, ce sont les travées osseuses. Bonjour ! Alors aujourd'hui, c'est la partie 2 du tissu osseux.

Comme objectif de cette partie, il faut comprendre les étapes de l'ossification primaire et secondaire et connaître quelques anomalies du remodelage osseux et leur impact en pathologie. Pour le plan de cette partie, on va parler d'abord des mécanismes de l'ossification. L'ossification primaire qui aboutit à un tissu osseux de nouveau.

Soit à partir d'un tissu conjonctif, c'est l'ossification de conjonctif. Soit à partir d'un tissu cartilagineux, c'est l'ossification endochondrale. Ensuite, après l'ossification primaire, qui aboutit à un os non lamellaire immature, on va parler de l'ossification secondaire qui est une sorte de remodelage osseux et de remaniement portant sur cet os primaire immature pour le transformer en un os qui est mature et lamellaire.

On va voir aussi c'est quoi le remodelage osseux qui est en rapport avec aussi ces remaniements de l'os, mais tout au long de la vie, suivant les contraintes mécaniques changeantes et sous l'effet d'autres facteurs. On va parler de l'évolution de notre capital osseux avant de terminer par quelques applications pratiques. Pour les mécanismes d'ossification, il faut savoir que le tissu osseux apparaît de façon séquentielle pendant la vie fœtale à partir d'un modèle de squelette mésenchymateux qui est préexistant déjà.

Il se développe ensuite suivant la croissance de l'enfant et enfin ça se remanie de façon perpétuelle chez l'adulte en fonction de ses contraintes mécaniques donc son activité sous l'effet d'autres facteurs dont on parlera tout à l'heure. Il existe donc des mécanismes d'ossification primaires ça veut dire la fabrication d'un tissu osseux de nouveau c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tissu osseux préexistant. On va voir ces mécanismes-là.

Cette ossification primaire va aboutir à un tissu osseux qui est immature non lamellaire, réticulaire et tissé. Ensuite, après l'ossification primaire qui est transitoire ça va survenir l'ossification secondaire qui est en rapport avec un certain remodelage osseux dont le but est de transformer justement cet os primaire immature en un tissu osseux secondaire lamellaire mature et adulte. Pour l'ossification primaire c'est une fabrication du tissu osseux de nouveau donc on a pris l'exemple du fœtus.

La formation de ce tissu osseux peut être intraconjonctive ou endomembraneuse, c'est-à-dire à partir de cellules mésenchymateuses et on va voir les exemples de cette ossification comme elle peut être endocondrale, c'est-à-dire à partir d'un modèle ou d'une ébauche cartilagineuse. Pour l'ossification intraconjonctive on va prendre l'exemple de l'ossification d'un os plat chez le fœtus. Tout d'abord, les cellules mésenchymateuses vont acquérir un potentiel de cellules ostéoprogéniteurs donc se différencier en cellules ostéoprogénitrices qui sont capables de se transformer en ostéoblastes.

Ces ostéoblastes vont déposer du tissu osseux en îlots isolés. Ces îlots vont subir un remodelage dans le cadre de l'ossification secondaire pour transformer ce tissu osseux qui est primaire, immature, en un réseau d'os trabéculaire qui est mature. Tout le tissu mésenchymateux résiduel va abriter les vaisseaux sanguins et les cellules hématopoïétiques au sein de logêtes ou d'espaces médullaires situés entre ces travées osseuses.

Regardez pour cette ossification intraconjonctive. On a deux exemples. On a l'ossification de membrane et c'est l'exemple de l'ossification de la boîte crânienne chez le fœtus.

Et on a l'ossification à partir du périoste qu'on appelle ossification périostique. On voit au cours de la croissance en épaisseur des os et qu'on peut voir aussi au cours des fractures. Pour la première, il y a ici un tissu qui est conjonctif ou mésenchymateux où les cellules mésenchymateuses vont avoir un potentiel de différenciation vers des ostéoblastes et on va les

appeler cellules ostéoprogénitrices.

Ces cellules-là, quand elles seront transformées en ostéoblastes, vont commencer à déposer de l'os, du tissu osseux. Bien sûr, dans un premier temps, ce tissu osseux va être immature, non lamellaire, réticulaire et tissé. Il ne va pas y avoir une organisation ordonnée entre les lamelles de collagène de la matrice extracellulaire, mais par la suite, avec l'ossification secondaire qui est une sorte de remodelage osseux qui va transformer ce tissu osseux immature en un tissu osseux mature avec une organisation trabéculaire.

On voit très bien ici les trabées osseuses. Et tout ce qui reste comme tissu conjonctif ou mésenchymateux résiduel, ça va abriter les vaisseaux sanguins et la moelle hématopoïétique de ce tissu osseux spongieux. Pour l'ossification périostique, on voit très bien ici le périoste avec sa couche interne qui comporte les cellules ostéoprogénitrices.

Ces cellules ostéoprogénitrices qui vont se transformer en ostéoblastes. Ces ostéoblastes vont déposer de l'os et se transformer par la suite en ostéocytes au niveau d'une matrice minéralisée. Bien sûr, après chaque ossification secondaire, il y a de l'ossification secondaire.

Après chaque ossification primaire, il y a une ossification secondaire dont le but est de remodeler cet os non mature pour le rendre plus mature, plus ordonné et lamellaire. On parlera d'un os adulte. Pour l'ossification endocondrale, on va prendre l'exemple de la formation d'un os lent, toujours chez le fœtus.

Regardez, on a des cellules du mésenchyme, des cellules mésenchymateuses qui vont se condenser pour former un modèle cartilagineux. Là, c'est du cartilage I-A1 qui va prendre déjà la forme du futur os lent. Le cartilage est entouré par son périandre en tissu de soutien.

À ce niveau-là, il va y avoir formation de ce qu'on appelle la virole osseuse périostique. C'est quoi cette virole osseuse périostique ? C'est lorsque les cellules du périandre vont acquérir un potentiel plutôt ostéoprogéniteur et donc vont donner des ostéoblastes. Ce périandre de ce côté-là va se transformer en périoste.

Il va commencer à déposer du tissu osseux selon le mode intraconjonctible ou selon l'ossification intraconjonctive périostique. La formation de cette virole osseuse périostique est le premier événement de l'ossification endocondrale. Qu'est-ce qui va se passer ? Les chondrocytes qui sont situés juste au contact de cette virole, bien sûr la virole est circonférentielle, là c'est juste un schéma qui est coupé en frontal pour laisser un petit peu voir ce qui se passe à l'intérieur.

Donc les chondrocytes qui étaient à ce niveau-là, ils vont commencer à souffrir. Il n'y a plus de périandre qui va leur amener leurs besoins nutritifs et en oxygène, sachant que le cartilage n'est pas vascularisé, à la différence de l'os et que tous ses nutriments et son oxygène ne vont pas provenir de son périandre. Donc ces chondrocytes, après la formation de cette virole périostique, vont commencer à souffrir, ils vont modifier, devenir modifiés.

Ils vont s'hypertrophier, c'est-à-dire ils vont augmenter de volume et ils vont commencer à déposer des cellules minérales au niveau de leur matrice. Donc leur matrice va devenir calcifiée, la matrice extracellulaire va devenir calcifiée à ce niveau-là. De chaque côté de la virole, c'est-à-dire vers les extrémités du prochain os lent, les chondrocytes vont se multiplier, ils vont proliférer selon le mode isogénique axial, ce qui va donner le cartilage serré.

En même temps, on va voir des bourgeons conjonctivo-vasculaires qui vont ramener des cellules chondro- plastiques, qui sont d'origine monocyttaire et ces cellules-là vont avoir un rôle dans la destruction des parois calcifiées des chondrocytes hypertrophiées. Ils vont aussi ramener des cellules ostéoprogénitrices qui vont donner des ostéoblastes qui vont commencer à apposer du tissu osseux primaire dans un premier temps qui va subir l'ossification secondaire et devenir mature. De part et d'autre de ce centre diaphysaire qu'on appelle le centre d'ossification primaire, il y a le cartilage serré, le cartilage hialin qui va prodiffrer selon le mode isogénique axial.

On voit très bien ici les chondrocytes disposés en piles d'assiettes. Regardez la correspondante de ce schéma-là en image histologique. On voit ici ce cartilage disposé en piles d'assiettes, c'est le cartilage serré.

On voit ici le centre diaphysaire ou le centre d'ossification primaire avec les bourgeons conjonctivo- vasculaires qui ramènent les ostéoblastes en train de déposer du tissu osseux qui va être remodelé. Et bien sûr les chondroclastes aussi qui vont essayer de détruire la matrice extracellulaire calcifiée du cartilage hypertrophique. Là en périphérie, c'est le périoste.

Le processus se poursuivra par l'apparition de centres épiphysaires, d'ossification épiphysaire ou secondaire et la transformation en os compact au niveau de la corticale et en os spongieux au niveau de la moelle c'est-à-dire au niveau des épiphyses, au niveau des métaphyses et aussi au niveau de la partie interne de la corticale. Ça se fait grâce bien sûr à la minéralisation et grâce à un certain remodelage, le tout étant appelé ossification secondaire. Donc si vous voulez l'ossification secondaire, c'est le processus qui va faire suite à l'ossification primaire dans le but de transformer l'os primaire qui est immature, non lamellaire à un os secondaire qui est mature et qui est lamellaire adulte qui est soit spongieux ou trabeculaire en fonction de sa topographie bien sûr ou aversien et compact.

Donc le spongieux et le trabeculaire on le retrouve au niveau des épiphyses, des métaphyses, au niveau aussi de la partie interne de la corticale et le compact ou le aversien on le retrouve au niveau des corticales, des os longs, au niveau aussi des tables externes et internes des os plats. Alors vous voyez ici, l'érosion va continuer du cartilage calcifié. Donc on va continuer à éroder ce cartilage calcifié par les chondroclastes et il va aussi y avoir le dépôt du tissu os primaire ce qui va repousser le cartilage sérié en train de proliférer de part et d'autre du centre diaphysaire ou du centre d'osification primaire et ceci va se faire aussi au niveau de l'épiphyse, cette osification va se faire aussi au niveau de l'épiphyse supérieure et l'épiphyse inférieure ce qui va faire reculer et réduire ce cartilage proliférant sérié qu'on appelle le cartilage sérié et le maintenir sous forme

d'une zone de croissance ou de cartilage de conjugaison au niveau des zones qu'on appelle les métaphyses.

Donc c'est à partir de ce cartilage sérié qu'on va faire croître cette os en longueur. Voilà, toujours pour cette ossification endochondrale là vous avez le cartilage lala à partir de l'épiphyse, là le cartilage sérié au niveau de la métaphyse et là le cartilage hypertrophique au niveau de la diaphyse qui va dégénérer où il va y avoir une calcification de la matrice extracellulaire après bien sûr la formation de la virole périostique et là vous voyez très bien les bourgeons conjonctivo-vasculaires qui ramènent à la fois les cellules qui vont résorber la matrice extracellulaire calcifiée qui sont appelées les chondroclastes et qui vont ramener en même temps les osteoblastes qui vont commencer à déposer du tissu osseux dans un premier temps primaire mais qui va subir de l'ossification, du remodelage, des remaniements c'est-à-dire de l'ossification secondaire pour aboutir à un tissu osseux mature. Là en histologie on voit très bien ce cartilage lala du côté épiphyseur, là c'est le cartilage sérié qui prolifère selon le mode isogénique axial et on voit très bien les piles d'assiette de ces chondrocytes-là.

Les chondrocytes qui vont s'hypertrophier après avoir souffert à cause de la virole périostique donc ils vont aussi calcifier leur matrice et là de ce côté-là, les bourgeons conjonctivo-vasculaires qui ramènent les chondroclastes pour détruire, résorber cette matrice et les osteoblastes pour déposer le tissu osseux primaire. Donc la croissance des os longs en longueur et en épaisseur va se faire pendant l'enfance et pendant l'adolescence. Cette ossification endochondrale va persister aux deux extrémités grâce au cartilage de conjugaison ou appelé encore cartilage de croissance qui est cette plaque de cartilage qu'on a vue en prolifération active.

Ensuite, les appositions du cartilage et la conversion en os trabéculaire va augmenter de façon progressive la longueur de l'os. A la puberté, sous l'influence des modifications hormonales notamment les stéroïdes sexuels, la multiplication des chondrocytes va s'arrêter et le cartilage sérié va disparaître et la croissance de l'os sera terminée. Du côté épiphysère, le cartilage de conjugaison va proliférer, c'est le cartilage sérié.

Du côté diaphysère, les chondrocytes hypertrophiques calcifient leur matrice. On reprend un petit peu ce qu'on vient de voir. Les osteoblastes vont déposer de l'ostéoïde sur la matrice calcifiée.

Le remodelage de l'os déposé, l'ossification secondaire va se faire pour mettre en place de l'os compact au niveau de la corticale, de l'os trabéculaire ou spongieux au niveau de la partie interne de la corticale, au niveau des métaphyses et au niveau des épiphyses. Et pour la croissance en épaisseur, c'est une ossification qui va suivre le mode intracongentif à partir du périoste à la surface corticale. Donc ceci va aboutir, bien sûr, à côté de cette croissance en longueur à l'augmentation du diamètre et de l'épaisseur de l'os corticale.

L'ossification intracongentive se fait à la surface corticale à partir du périoste et aussi à la partie interne de l'os à partir de l'endoste. Alors là, sur ce schéma, on voit de ce côté-là le cartilage hiala

du côté de l'épiphyse, on voit le cartilage sérié en prolifération, le cartilage hypertrophié, le cartilage calcifié et le front d'ossification à partir de bourgeons congénito-vasculaires qui vont jouer un rôle très important dans la dégradation de la matrice calcifiée et dans l'ossification primaire, par la suite l'ossification secondaire. Sur cette image histologique, on voit ici le cartilage de conjugaison de croissance qui est cette plaque proliférative regardez, de cartilage qui se multiplie ou prolifère en mode isogénique axial.

Donc c'est le cartilage sérié. Par la suite, on a le cartilage hypertrophié, là c'est le front d'érosion, là où les bourgeons congénito-vasculaires vont venir pour éroder les parois calcifiées du cartilage hypertrophié. Donc là, regardez une travée osseuse qui a été déposée par les ostéoblastes ramenés par les bourgeons congénito-vasculaires.

Donc là, c'est l'ostéoclaste parce qu'après le dépôt de ces travées osseuses primaires, il va y avoir un certain remodelage dans le cadre de l'ossification secondaire et ce remodelage va aussi faire appel aux ostéoclastes pour transformer l'os primaire en os secondaire mature et lamellaire, donc spongieux ou travéculeux au niveau des épiphyses et des métaphyses, au niveau aussi de la partie interne de la corticale et compacte au niveau de la corticale. Entre les travées osseuses, il va y avoir de la moelle osseuse. Pour le remodelage osseux, le remodelage osseux c'est dû au remaniement perpétuel et au renouvellement constant du tissu osseux tout au long de la vie.

Donc c'est une action qui est concertée et équilibrée entre ostéoclastes et ostéoblastes qui vont former des unités fonctionnelles de remodelage. Ces unités de remodelage sont mobiles, ils progressent dans le tissu osseux ostéoclastes à l'avant et ostéoblastes à l'arrière. Ils ont des activités métaboliques qui sont couplées dans l'espace et dans le temps.

Un cycle de remodelage peut durer à peu près 4 mois chez l'adulte, la phase de formation étant logiquement plus longue que celle de la résorption. Le remodelage osseux c'est les remaniements qui vont être faits sur le tissu osseux suite à des contraintes mécaniques, une fracture par exemple du mouvement de l'exercice sportif et aussi suite à des facteurs hormonaux et à des facteurs de croissance. Regardez sur cette image, on a ici le tissu osseux avec la matrice extracellulaire minéralisée des ostéocytes.

Vous avez ici un ostéoclaste qui est en train de résorber de l'os sous l'effet de certains facteurs dont le RAC, l'IL-1 ou l'IL-6 qui est un facteur de différenciation ostéoclastique qu'on a déjà vu. Après avoir creusé et résorbé de l'os, les ostéoclastes peuvent subir une apoptose, sinon ils peuvent aller creuser ailleurs, donc c'est la phase d'invasion. De ce côté-là, on voit très bien les ostéoblastes qui sont en train de synthétiser, de combler la perte osseuse qu'a engendré l'ostéoclaste sous l'effet également de certaines substances à savoir facteurs de croissance, hormones de croissance, hormones stéroïdiennes.

On va voir ça dans la régulation. C'est la phase de la formation osseuse. Regardez sur ce schéma, on a ici le tissu osseux, la masse osseuse avec la matrice minéralisée.

Là vous avez l'ostéoblaste et là vous avez l'ostéoclaste avec ses précurseurs, son précurseur. Suite à l'effet de plusieurs facteurs dont l'hormone parathéroïdienne, il y a aussi la vitamine D3, la prostaglandine et certaines cytokines, il va y avoir production du MCSF, vous vous rappelez du MCSF, il a un rôle très important dans la prolifération et la survie de la lignée monocyttaire. Ça va aussi produire l'ODF, donc cet ostéoblaste va synthétiser l'ODF qui est le facteur de différenciation ostéoclastique qu'on a appelé aussi le ranc ligand.

Ce ranc ligand qui va être exprimé au niveau de la membrane cytoplasmique de l'ostéoblaste, il va aller chercher son récepteur au niveau des pré- ostéoclastes et il va s'y fixer pour induire la fusion des pré-ostéoclastes et la formation de l'ostéoclaste avec son activation. Alors là, on a la calcitonine qui est aussi une hormone, mais cette fois-ci c'est une hormone qui est antagoniste à la PTH. La PTH qu'on vient de voir, elle va stimuler les ostéoclastes dans le sens de la résorption osseuse et donc la libération du calcium et donc c'est une hormone qui est hyper calcénante, alors que la calcitonine, c'est une hormone qui va venir inhiber l'ostéoclaste au niveau d'un récepteur membranaire et donc ça va empêcher la résorption et donc il ne va pas y avoir une libération de calcium, c'est pourquoi c'est une hormone qui est hypo calcénante.

Alors regardez pour ce schéma là, vous avez l'ostéoblaste, l'ostéoblaste qui va être cette fois-ci si vous voulez, stimulé par d'autres facteurs, dont les oestrogènes et certains facteurs de croissance et suite à cette stimulation, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va y avoir une diminution de la formation du ranc ligand ou de l'ODF, voilà, une diminution de son expression et en même temps une synthèse, la synthèse d'un autre facteur qui est l'OPG ou l'ostéoprotégérine qui est ce facteur là, regardez, c'est OPG, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller s'interposer entre le récepteur ou le ranc ligand et son récepteur, ça va empêcher donc la différenciation du pré- ostéoclaste en ostéoclaste et donc ça va empêcher la résorption osseuse. Donc regardez sur ce schéma où on a l'ostéoblaste au centre, il y a un certain équilibre entre tout ce qui est perte de la masse osseuse ou diminution de la masse osseuse qui est l'ostéorésorption et entre l'ostéoformation ou l'augmentation de la masse osseuse. Bien sûr il y a des facteurs qui vont agir de chaque côté, on a pris ici l'exemple de l'hormone parathyroïdienne qui est une hormone hypercalcémante qui va jouer un rôle dans la résorption, la stimulation de la résorption osseuse et donc dans la libération du calcium.

Alors qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va stimuler l'ostéoblaste pour qu'il sécrète le MCSF et celui-là va induire la prolifération de la lignée monocyttaire et sa survie et ces précurseurs ou ces cellules monocytaires vont donner des précurseurs ostéoclastiques qu'on appelle les pré-ostéoclastes qui vont être transformés en ostéoclastes par leur fusion mais comment ? Toujours en stimulant par cette parathormone l'ostéoblaste à synthétiser le ranc ligand qui est le facteur de différenciation ostéoclastique et ce ranc ligand qui va aller se fixer sur ces récepteurs au niveau des pré-ostéoclastes. Alors regardez aussi pour l'OPG qui est l'ostéoprotégérine qui a un effet antagoniste ou qui va empêcher la liaison du ranc ligand à son récepteur. Il est synthétisé en faible quantité.

Donc si vous voulez, le facteur de différenciation ostéoclastique l'emporte sur l'OPG et donc il y a une différenciation ostéoclastique et une résorption osseuse. De l'autre côté du schéma, si vous prenez l'exemple des oestrogènes, ils vont avoir un effet sur l'ostéoblaste. Cet effet là, il va se traduire par la diminution de la synthèse du MCSF et donc la diminution ou le ralentissement de la prolifération de la lignée monocyttaire et aussi par la diminution de la synthèse du RANKL ligand ou de l'ODF pour diminuer ou pour inhiber la différenciation ostéoclastique.

De la même façon, on aura une élévation de la synthèse de l'ostéoprotégérine par toujours l'ostéoblaste et cette ostéoprotégérine, on a bien vu que son rôle est de s'interposer entre le RANKL ligand, même si elle est là, entre ce RANKL ligand et son récepteur pour empêcher justement cette différenciation ostéoclastique et pour ne pas résorber pour au contraire maintenir et c'est-à-dire faire augmenter la masse osseuse. Alors pour notre capital osseux, il augmente régulièrement pendant toute la période de croissance jusqu'à l'âge de 20 ans puis il reste stable et il va diminuer ensuite avec l'âge, c'est l'ostéoporose de façon plus prononcée chez la femme après la ménopause, pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'oestrogènes et on a vu très bien que les oestrogènes ils ont plutôt un effet ostéoformateur, donc quand ils ne sont pas là, il ne va pas y avoir d'ostéoprotégérine et donc il va y avoir une levée de l'inhibition sur la synthèse de l'ODF qui est le RANKL ligand et donc de l'activation ostéoclastique et donc de la résorption osseuse d'où l'intérêt d'un traitement hormonal substitutif chez ces femmes-là. Alors pour les applications pratiques, il y a les tumeurs osseuses, donc tumeurs malignes comme l'ostéosarcome, tumeurs bénignes comme l'ostéome ou l'ostéoïde.

Il y a l'ostéomalasse, c'est une pathologie où on a un défaut de minéralisation du tissu osseux, ça donne des os ramollis et susceptibles aux fractures et aux déformations. Il y a l'ostéoporose qui est une diminution de la masse osseuse qu'on peut voir avec l'âge et qui peut être accentuée chez la femme à cause de l'hypo- oestrogénie, comme ce que l'on vient de voir. La maladie de Paget, c'est une maladie où l'activité ostéoclastique n'est pas contrôlée et où la réparation tissulaire ou la réparation osseuse est excessive et inorganisée.

Ça va donner des os qui sont très déformés. Pour le cinquième exemple de ces applications, la fracture. J'ai pris ici l'exemple d'un osselet.

Vous avez une fracture ou solution de continuité au niveau de la diaphyse de cet os là. Dans un premier temps, il va y avoir du sang, de l'hémorragie donc l'hématome qui va combler cette solution de continuité qui va ramener des capillaires avec lui donc bien sûr des capillaires sanguins et des cellules mésenchymateuses. Ces cellules mésenchymateuses vont donner du tissu conjonctif et du tissu cartilagineux donc un cal conjonctif et puis cartilagineux.

En même temps, il va y avoir des cellules ostéoprogénitrices du périoste et de l'endoste qui vont se transformer en ostéoblastes qui vont commencer à déposer de l'os. Par la suite, la minéralisation de cet os et le remodelage grâce aux ostéoclastes pour réparer un petit peu et restituer la forme initiale de cet os. Alors bien sûr, ceci ne va être possible que si on arrive à

aligner ces deux bouts fracturaires, le bout proximal et le bout distal, que ce soit de façon orthopédique par une immobilisation plâtrée ou chirurgicale par des broches ou des fixateurs.

Voilà. Je vous remercie. Bonjour.

Aujourd'hui, on va faire un cours d'histologie générale concernant le tissu musculaire. C'est la partie 1. Le tissu musculaire est un tissu fondamental. Il faut savoir que beaucoup de cellules sont capables de mouvement, de se déplacer, mais certaines d'entre elles sont spécialisées encore dans la contraction.

Les cellules contractiles vont fonctionner sous forme d'unités contractiles unies ou pluricellulaires. Pour les unités contractiles unicellulaires, on a l'exemple de cellules myoépithéliales. Regardez ici, on a un assinus glandulaire avec son canal excréteur.

Et regardez ces cellules myoépithéliales qui se retrouvent au pôle basal des cellules glandulaires, bien sûr entourées par la membrane basale. Ces cellules ont une forme soit plate, soit étoilée. Et quand elles se contractent sous le contrôle du système nerveux autonome, ça va favoriser l'éjection du produit sécrété au niveau de l'assinus vers le canal excréteur.

Pour les péricytes, ce sont ces cellules qu'on retrouve autour de certains vaisseaux sanguins. Elles sont semblables aux cellules musculaires lisses qu'on va voir. Elles ont aussi une fonction de cellules souches.

Regardez sur ce schéma, vous avez les cellules endothéliales, la lumière vasculaire, et la membrane basale de ce vaisseau qui entoure les cellules endothéliales et ça entoure aussi les péricytes. Alors, troisième type de ces unités contractiles unicellulaires, exemple de ces unités-là, ce sont les myofibroblastes. Ce sont des cellules fusiformes, des fibroblastes qui contiennent de la desmyne, qui est un filament intermédiaire retrouvé dans toutes les cellules musculaires.

Donc, ils prolifèrent et ils deviennent actifs après l'hésion tissulaire. Alors, en se contractant, ces myofibroblastes vont jouer un rôle dans la réparation tissulaire et surtout dans par exemple le rapprochement des berges d'une plaie tissulaire ou d'une plaie cutanée. Alors, pour les unités contractiles pluricellulaires, c'est-à-dire que vous avez plusieurs cellules qui vont constituer un tissu musculaire.

Ce tissu musculaire, ça va être soit strié, soit lisse. Alors, pour le muscle strié, c'est le muscle squelettique et c'est le muscle cardiaque. Pour le muscle squelettique, il va assurer les mouvements du squelette et de certains organes.

Il va avoir une contraction volontaire qui est contrôlée par le système nerveux spinal et bien sûr la conscience. Pour le muscle cardiaque, il va assurer une contraction rythmique et continue du cœur. Donc, c'est une contraction qui est bien sûr inconsciente et involontaire.

Et puis, le muscle lisse qui n'est pas strié. On va voir cette striation elle est due à quoi. Donc, ce

muscle lisse, on l'appelle aussi muscle viscéral, il n'a pas de striation transversale et il va assurer une contraction involontaire sous le contrôle du système nerveux autonome et aussi de certaines hormones.

Alors, sur ces trois images histologiques, on a le muscle strié squelettique qui est caractérisé par des cellules qui sont allongées qu'on appelle fibres musculaires, striées, squelettiques ou rhabdomyocytes avec des noyaux périphériques qui sont multiples et des striations qu'on voit très bien sous forme de cette alternance de zones ou de bandes claires et de bandes cendres. Juste à côté, on a le muscle cardiaque qui est aussi un muscle strié. On voit très bien les striations qui sont transversales, mais les cellules sont moins allongées avec des extrémités qui sont un petit peu ramifiées.

On va voir ça de près. Avec les noyaux qui sont plutôt centraux. Donc, on a un parfois deux noyaux qui sont centraux.

Et troisième variété, pour la troisième variété, vous avez le tissu musculaire lisse qui est caractérisé par des cellules fusiformes. On ne voit pas bien les limites de ces cellules qui sont mal définies et surtout ces noyaux qui sont allongés avec des extrémités arrondies. Donc là, c'est une coupe qui a été faite selon l'axe, le grand axe du faisceau musculaire.

C'est pourquoi on voit la totalité du noyau qui est allongé, alors qu'ici, pour ce petit faisceau-là, ça a été coupé de façon transversale, d'où cet aspect de noyau arrondi au centre de la cellule. Sur ce schéma, on voit très bien les caractéristiques des différentes cellules musculaires, commençant par la cellule musculaire strié-squelettique appelée rhabdomyocyte. Elle est allongée en forme de cylindre, avec des noyaux multiples et périphériques situés directement sous la membrane cytoplasmique, un appareil contractile où l'ensemble de myofibrilles et d'organismes sont situés au centre de la cellule, et ces striations qui sont transversales, c'est-à-dire perpendiculaires à l'axe de la cellule.

Là, c'est une coupe longitudinale. Là, on coupe transversale. On voit ces contours qui sont polygonaux de la cellule musculaire strié-squelettique avec des noyaux qui sont périphériques sous la membrane cytoplasmique et les organites en sections, bien sûr, qui sont multiples et qui occupent le centre de la cellule.

Pour la cellule myocardique ou la cellule musculaire cardiaque, appelée aussi cardiomyocyte, ce sont des cellules qui sont moins allongées, caractérisées par des extrémités qui sont ramifiées ou fourchues, par la présence des systèmes jonctionnels qu'on appelle stri ou tréscalariformes ou disques intercalaires qui sont disposés en marche d'escaliers. Un ou deux noyaux qui sont cette fois-ci centraux et l'ensemble des organites va être bien sûr situé et réparti sur le reste de la cellule. Les striations qui sont apparentes, toujours transversales, comme au niveau de la cellule musculaire strié-squelettique.

On coupe transversale. Vous avez les noyaux qui apparaissent au centre et les organites en périphérie de la cellule. Pour la cellule musculaire appelée les myocytes, vous avez des cellules fusiformes, c'est-à-dire une partie centrale qui est un petit peu renflée et des parties périphériques des extrémités qui sont pointues ou effilées avec des noyaux allongés aux extrémités arrondies et ces noyaux vont épouser la forme de la cellule.

Bien sûr, au niveau du cytoplasme, c'est un aspect qui est vide et c'est pourquoi on l'appelle cellule musculaire lisse. Il n'y a pas de striation. On coupe longitudinal.

Vous avez un aspect qui est rond de la cellule avec un noyau qui est central. Et bien sûr, le cytoplasme ne comporte pas de striation. Voilà la cellule musculaire cardiaque avec les extrémités fourchues.

Toutes les caractéristiques qu'on vient de voir. La cellule musculaire squelettique aussi, sous forme de cylindre, avec les noyaux périphériques, les striations aussi et la cellule musculaire lisse qu'on retrouve au niveau du muscle viscéral sous cette forme-là fusiforme qu'on vient de voir. Pour les objectifs de cette partie, ça va être principalement indiquer les caractéristiques morphologiques du rhabdomyocyte concernant sa structure, son ultrastructure et l'organisation sarcomérique du rhabdomyocyte.

Pour le plan de cette partie, après l'introduction généralité, on va parler du tissu musculaire strié-squelettique, sa myogénèse, sa structure, c'est-à-dire la forme, la taille et l'organisation des cellules musculaires striées-squelettiques et l'ultrastructure de la cellule musculaire striée-squelettique, à savoir son sarcolème, le sarcoplasme et leur constituant et l'organisation sarcomérique avec les protéines contractiles. Pour le tissu musculaire strié-squelettique, il est le plus souvent associé aux os du squelette. Son origine, c'est le mésoblaste intra-embryonnaire.

Sa couleur, elle est rouge parce qu'il est très richement vascularisé et il comporte un pigment respiratoire qu'on appelle la myoglobine. Son rôle, c'est assurer des contractions brèves, rapides et volontaires. Pour la myogénèse de ce tissu musculaire strié-squelettique, ça se fait à partir de cellules myotomiales, des somites, qui sont d'origine mésodermique ou mésoblastique intra-embryonnaire para-axiale.

La cellule myotomiale va se différencier en proméoblaste qui est une cellule fusiforme au noyau central et unique avec un cytoplasme appelé sarcoplasme qui est granuleux parce qu'il est riche en organites intracytoplasmiques. Ensuite, le proméoblaste se différencie en myoblaste avec cette fois-ci des noyaux qui sont multiples, toujours au centre de la cellule et certains de ces organites intracellulaires dont on vient de parler au niveau du proméoblaste vont se différencier en myofibrille pour former le myoplasme ou l'appareil contractile de la cellule musculaire. Ce myoplasme est de topographie ou de localisation périphérique au niveau du myoblaste.

Ensuite, plusieurs myoblastes vont fusionner pour former le myotube. Donc tube, c'est un tube,

c'est une cellule beaucoup plus allongée que le myoblaste avec des noyaux qui sont toujours centraux et multiples et un myoplasme qui est toujours périphérique. Et vers la fin, ça va être la différenciation définitive en fibres musculaires striées squelettiques dont on vient de voir les caractéristiques avec de multiples noyaux qui sont cette fois-ci repoussés en périphérie directement sous la membrane cytoplasmique et un myoplasme qui occupe le centre de la cellule.

Ici, sur ce schéma-là, on a un somite qui fait partie du mésoderme ou du myoblaste paraxial. À partir de ce somite-là, il y a les cellules du myotome qu'on appelle les cellules myotomiales et qui vont avoir une différenciation dans le sens du muscle strié squelettique. Alors, la cellule myotomiale, vers la quatrième semaine, va se différencier en promyoblaste qui est cette cellule allongée, fusiforme avec un noyau central et des organites intracytoplasmiques qui donnent l'aspect de ce sarcoplasme granuleux.

Ce promyoblaste va se différencier par la suite en myoblaste qui est cette cellule-là de plus grande taille avec des noyaux multiples qui sont toujours centraux. Certains organites vont se différencier en myofibrilles, donc les myofibrilles qui vont constituer par la suite le myoplasme, c'est-à-dire l'ensemble de l'appareil contractile de la cellule musculaire striée squelettique. Donc, ces myofibrilles se localisent en périphérie de la cellule.

Alors, vers la cinquième semaine, il va y avoir formation d'un myotube à partir de la fusion de plusieurs myoblastes, donc ça va être une cellule bien allongée avec toujours des noyaux qui sont multiples et centraux, avec un myoplasme qui est toujours périphérique, et par la suite, c'est la différenciation définitive vers la fibre musculaire striée squelettique, dont on vient de voir les caractéristiques, et regardez les noyaux qui sont toujours multiples, la cellule encore plus allongée, de forme cylindrique, et ces noyaux-là sont situés directement sous la membrane cytoplasmique en périphérie, alors que le myoplasme gagne la partie centrale de la cellule. Pour la fibre musculaire striée squelettique, on va voir sa structure, elle a une forme cylindrique avec des extrémités coniques ou fusiformes, une longueur qui est variable allant de quelques millimètres à plusieurs centimètres, on voit très bien sur ce schéma-là les noyaux qui sont situés sous la membrane cytoplasmique, ils sont multiples, et le centre de la cellule est riche en myofibrilles, comme on le voit très bien sur ce schéma qui coupe cette cellule. Regardez les noyaux qui sont périphériques sous la membrane cellulaire, et l'ensemble des myofibrilles qui s'organisent pour former le myoplasme au centre de la cellule.

Ici, sur ce schéma, on voit le niveau d'organisation du muscle strié squelettique, déjà on voit ici l'insertion au niveau de l'os grâce à un tendon, ce tendon se continue avec la gaine conjonctive la plus superficielle ou la plus externe du muscle qu'on appelle l'épiglysium. Quand on fait une tranche de section à travers ce muscle, on constate qu'il y a plusieurs faisceaux ou ensembles cellulaires. Quand on retire ici un ensemble de ces cellules-là, un faisceau est aussi emblémé par un tissu conjonctif qui se projette à partir de l'épiglysium, regardez.

C'est le périmysium qui entoure le faisceau et au sein du faisceau il y a un ensemble de fibres musculaires striées squelettiques, on en retire une, on voit très bien ces noyaux qui sont périphériques et qui sont multiples, directement sous la membrane cytoplasmique. Cette fibre musculaire est entourée par un tissu conjonctif qui est très bien vascularisé et à l'intérieur de la cellule on retrouve un cytoplasme qu'on appelle sarcoplasme avec les organites de la cellule, essentiellement les mitochondries et on voit très bien ici les myofibrilles qui vont former l'ensemble de l'appareil contractile de la cellule musculaire striée squelettique. On retire ici une myofibrille et on voit très bien qu'elle est faite par des myofilaments eux-mêmes faits par des protéines contractiles et ces myofibrilles-là, ils ont une organisation très caractéristique qui est à l'origine de l'aspect strié de la cellule.

Cette organisation est dite sarcomérique et le sarcomère en fait, c'est ça on va le voir en microscopie photonique, c'est cette organisation en bande sombre et en bande claire et cette organisation-là en fait, elle est due aussi à une certaine organisation moléculaire de ces myofilaments contractiles. Alors maintenant, on va voir l'ultrastructure de la cellule musculaire striée squelettique. On a ce qu'on appelle le sarcolemme qui va associer la membrane cytoplasmique de la cellule et sa lame basale externe le sarcoplasme qui est le cytoplasme et au niveau de ce cytoplasme des noyaux multiples ovales situés directement sous la membrane cytoplasmique un appareil de bulgérie qui est périnucléaire, qui est peu développé un système T qui est en rapport avec la membrane cytoplasmique, on va voir c'est quoi et un réticulum sarcoplasmique avec des sarcosomes ou mitochondries et le myoplasme. Donc là, c'est le noyau périphérique de la cellule là, on a la membrane cytoplasmique là, on a la lame basale de cette cellule, donc la lame basale et la membrane cytoplasmique sont rassemblées et appelées sarcolemmes et puis chaque fibre musculaire squelettique est engainée par un tissu conjonctif vascularisé qu'on appelle l'endomysium donc là, c'est l'appareil de bulgérie qu'on voit très bien en périnucléaire et là, c'est le sarcosome ou la mitochondrie donc il y en a plusieurs au niveau du cytoplasme de ces cellules donc là, sur ce schéma on voit très bien des fibres musculaires striées squelettiques avec les noyaux qui sont situés en périphérie sous la membrane cytoplasmique l'estriation qui paraissent transversales avec cette alternance en zone sombre et en zone claire et entre les cellules, on a un tissu conjonctif qu'on appelle l'endomysium alors maintenant pour les systèmes T ou systèmes transverses, ce sont des tubules regardées sur ce schéma, qui proviennent de l'invagination de la membrane cytoplasmique de la cellule et qui vont entourer de façon complète les myofibrilles au niveau des zones bien définies du sarcomère donc là, c'est le schéma du sarcomère qu'on a vu tout à l'heure avec l'alternance de ces bandes sombres et de ces bandes claires alors cette bande sombre qui est centrale on l'appelle la bande A les bandes claires sont appelées bandes I, donc le sarcomère est fait d'une demi-bande I d'une bande A et d'une deuxième demi-bande I donc chaque demi-bande I est limitée par une strie Z de part et d'autre au centre de la bande A, on a une bande H qui est claire, on va voir pourquoi et une strie M qui sépare le sarcomère en deux donc on a dit que ces systèmes transverses ont une disposition particulière, donc on les observe entre les bandes A et les bandes I donc là, c'est la

correspondance au niveau de la myofibrille de ce sarcomère là donc là, c'est tout ce qui est sombre donc là, c'est la bande A avec la bande H plus ou moins claire au centre et la strie M là, c'est la demi-bande I de part et d'autre de la bande A donc chaque demi-bande I est limitée en périphérie par la strie Z pour former le sarcomère, donc regardez ces systèmes T, ils vont s'observer entre les bandes A et les bandes I voilà ils sont toujours en contact avec le milieu externe ou extracellulaire pour constituer en fait un lieu de passage du calcium qui va jouer un rôle très important dans la contraction musculaire.

Alors concernant le réticulum sarcoplasmique c'est un réseau de tubules qui sont longitudinaux et qui entourent les myofibrilles, ils ont une structure qui est variable selon que ça encercle la bande A ou la bande I et ça se termine par des citernes terminales de part et d'autre du système transverse, donc deux citernes terminales, une citerne terminale de chaque partie du système T et cet ensemble va constituer ce qu'on appelle la triade triade ça veut dire trois éléments et ces trois éléments c'est en fait le système T ou le tubule qu'on vient de voir sur la diapo précédente et les deux citernes, chaque citerne de part et d'autre du tubule donc par sarcomère on retrouve deux triades donc regardez, toujours le même schéma agrandi vous avez ici le système T qui est dû à l'invagination de la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire strié-squelettique regardez, cette invagination qui va englober ou entourer complètement les myofibrilles donc ce tubule, ce système T, on le retrouve entre la bande A et la bande I ou la demi-bande I de ce sarcomère là et regardez, ça c'est le réticulum sarcoplasmique qui a un petit peu une forme différente selon qu'il entoure la bande I ici, ou qu'il entoure la bande A, donc il a un petit peu une forme qui est particulière ou qui est différente et regardez, de part et d'autre des tubules ou des systèmes T, on a un renflement un renflement de ce réticulum sarcoplasmique en citerne, donc ça c'est une citerne terminale et là aussi c'est une citerne terminale donc on a deux citernes terminales de part et d'autre de ce tubule là, donc l'ensemble tubule ou système T ou système transverse avec deux citernes terminales ça forme ce qu'on appelle la triade voilà c'est la correspondance schématique en sarcomère avec l'alternance de ces bandes claires et sombres, juste pour montrer un petit peu la topographie et la morphologie de ces éléments en fonction de leur topographie alors pour les sarcosomes, ce sont les mitochondries qui sont retrouvées dans le sarcoplasme et qui sont situées entre les myofibrilles voilà on coupe longitudinal et là on coupe transversal, ça entoure un petit peu les myofibrilles et ça se dispose de façon parallèle ils sont nombreux de 1 à 2 par sarcomère et ils ont un rôle énergétique dans la contraction musculaire alors pour la fibre musculaire toujours strié-squelettique le myoplasme, c'est quoi le myoplasme ? c'est l'ensemble de l'appareil contractile de la cellule qui est fait bien sûr par l'ensemble des myofibrilles organisées en petits faisceaux au centre de la cellule, donc dans l'axe central de la fibre musculaire et de façon parallèle les uns aux autres ici on coupe longitudinal, on a cet aspect multinucléaire avec les noyaux situés en périphérie pour la fibre musculaire toujours striée-squelettique on a de façon schématique cette disposition sarcomérique ou cette organisation sarcomérique au niveau des myofibrilles qui donne cet aspect dit en colonnette de léidique en image histologique par contre en coupe transversale on retrouve ces petits faisceaux de myofibrilles qui sont sectionnés et qui se regroupent en petits champs appelés ou dits champs de

connem et ça c'est l'image histologique correspondante, les noyaux on les voit très bien en périphérie et tout ce qui est entre les cellules c'est l'endomysion alors microscopie photonique, donc l'organisation sarcomérique dont on vient de parler donc le sarcomère il est fait par deux stris Z regardez, et les stris Z normalement ça divise une bande I en deux ce qui fait que notre sarcomère va comporter deux demi-bandes I de chaque partie de chaque extrémité fermée par les stris Z bien sûr une bande A ou bande sombre au centre et une bande H qui est au centre de la bande A c'est la partie médiane de la bande A qui est plus ou moins claire avec au niveau de sa partie aussi médiane la stris M qui va diviser la bande A la bande H et tout le sarcomère en deux, donc bande A c'est une bande sombre anisotrope, bande I tout ça c'est la bande I et ce qui fait partie du sarcomère c'est juste ces demi-bandes I de cette extrémité là et la deuxième demi-bande I de l'autre extrémité donc isotrope, c'est une bande qui est claire en microscopie électronique on retrouve nos protéines contractiles qui vont former les myofilaments et on a différents types de myofilaments on a les myofilaments fins, les myofilaments épais et d'autres filaments qui vont intervenir dans cette contraction musculaire alors les myofilaments fins ils sont présents partout sauf au niveau de la bande H et ils sont faits essentiellement ou représentés essentiellement par l'actine qui est cette protéine en deux brins hélicoïdo de molécule globulaire il y a aussi la troponine qui a trois sous-unités la troponine, donc la unité T qui va s'associer à la tropomyosine ou liée à la tropomyosine l'unité TNC qui va fixer le calcium et l'unité TNI qui va avoir un rôle inhibiteur en empêchant la liaison entre l'actine et la myosine puisque normalement la liaison de l'actine à la myosine ça va donner la contraction voilà, il y a la tropomyosine qui est là, c'est un facteur de relaxation qui va inhiber la myosine Pour les myofilaments épais c'est la myosine elle est présente uniquement au niveau de la bande A c'est ce qui explique son aspect qui est simple elle est constituée de deux chaînes lourdes et de quatre chaînes légères et regardez sa forme elle a des têtes qui sont globuleuses ovalaires avec un cou et une queue bien sûr il y a d'autres filaments qui vont intervenir soit dans la contraction soit dans la stabilité de cet appareil contractile ou dans la liaison c'est à dire des protéines du cytosquelette à la membrane Alors regardez ici le schéma de notre sarcomère on a la strie Z de ce côté là une deuxième strie Z de l'autre extrémité une demi-bande I qui est claire, isotrope une bande A qui est sombre anisotrope avec la bande H plus ou moins claire au centre de la bande A la strie M qui divise la bande A en deux et tout le sarcomère en fait en deux parties symétriques et la deuxième demi-bande I de l'autre extrémité la bande A en microscopie électronique, quand on a analysé notre myofibrille elle correspond en fait à un chevauchement entre les myofilaments d'actines qui sont les myofilaments fins et les myofilaments épais de myosines d'où son aspect sombre au niveau de sa partie médiane qui est la bande H c'est uniquement les myofilaments épais d'où cet aspect plus ou moins clair il n'y a pas de chevauchement entre les deux types de myofilaments pour les demi-bandes I ou toute la bande I c'est une partie qui est claire ou isotrope parce qu'on y retrouve uniquement les myofilaments fins toujours de façon schématique votre sarcomère qui est fait par deux stris Z deux demi-bandes I une bande A une bande H avec la stris M au centre de la bande H de point de vue moléculaire ou sur le plan électronique on retrouve le chevauchement des deux myofilaments épais et fins au niveau de la bande A la présence

uniquement de myofilaments épais au niveau de la bande H et uniquement de myofilaments fins au niveau de la bande I. Regardez sur ce schéma-là vous avez ici votre sarcomère avec les myofilaments qu'on vient de voir lorsque vous coupez de façon transversale votre sarcomère et donc une section de la myofibrille. Vous allez voir que chaque myofilament épais est situé au centre d'un hexagone. Un hexagone on prend celui-là du centre dans l'épaule où les sommets sont occupés par les myofilaments fins. Au repos, il n'y a pas de contraction, il n'y a pas de contact entre l'actine et la myosine. Alors que pendant la contraction, il y a l'intervention du calcium et la liaison de l'actine à la myosine. Alors on se retrouve pour la partie 2 du tissu musculaire. Alors pour les objectifs de cette partie, c'est s'initier au mécanisme de la contraction musculaire, connaître le niveau d'organisation du muscle squelettique et différencier entre les différents types de cellules musculaires. Alors pour le plan qu'on va suivre, je vous rappelle qu'on est toujours au niveau du tissu musculaire strié squelettique. On va parler de façon brève du mécanisme de la contraction musculaire, de la régénération de ce tissu musculaire, des gaines conjonctives qui l'entourent et de son niveau d'organisation avant de passer au tissu musculaire cardiaque et au tissu musculaire lisse pour discuter de leurs particularités, notamment par rapport au tissu musculaire strié squelettique. Alors le mécanisme de la contraction musculaire de façon très résumée, quand l'influx nerveux arrive au niveau de la plaque motrice et quand on dit plaque motrice, ça veut dire la jonction neuromusculaire entre la fibre nerveuse motrice et la membrane plasmique de la cellule effectrice motrice qui est le rhabdomyocyte. Cet influx nerveux va se propager le long de la membrane plasmique de la fibre musculaire strié squelettique et à travers la membrane dans les systèmes T ou les tubules et à partir de ces tubules, au niveau des citernes, et les citernes ont un rôle très important dans la concentration du calcium, c'est un réservoir de calcium. Une fois l'influx nerveux arrive à leur niveau, ils vont libérer le calcium directement dans le sarcoplasme en direction de chaque sarcomère et le calcium va aller jouer son rôle dans la stimulation ou l'induction de la contraction musculaire. Là c'est un schéma qui montre la jonction neuromusculaire appelée aussi la plaque motrice, c'est une jonction entre la terminaison nerveuse et la cellule musculaire squelettique. Donc l'influx nerveux quand il va arriver à ce niveau-là, il va se propager à travers des modifications chimiques qu'on verra dans le cours du tissu nerveux, il va se propager au niveau de la membrane plasmique de la cellule musculaire strié squelettique, le long des tubules de ces invaginations de la membrane plasmique et ça va stimuler la libération du calcium à partir des citernes directement dans le sarcoplasme au contact des sarcomères pour qu'il y ait de la contraction musculaire. Donc là ce sont les noyaux qui sont périphériques et ça c'est l'organisation sarcomérique de la myofibrille. Donc la jonction neuromusculaire de près, donc c'est une synapse. On va voir c'est quoi une synapse, c'est une synapse chimique, on va voir aussi c'est quoi dans notre cours du tissu nerveux, vous avez l'élément pré-synaptique qui est la terminaison nerveuse, donc l'axone avec sa gaine de myéline, donc là c'est le cytoplasme de la cellule de Schwann et là son noyau, donc là c'est les vésicules synaptiques qui vont contenir un médiateur ou un neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur va être libéré après bien sûr l'arrivée de l'influx nerveux à la terminaison axonale, il va y avoir une stimulation de la membrane plasmique, un ensemble de phénomènes électriques et

chimiques, donc ces vésicules synaptiques vont libérer leur neurotransmetteur au niveau de la fente synaptique, l'espace situé entre cet élément pré-synaptique et entre la cellule musculaire strié-squelittique appelée élément post-synaptique ce neurotransmetteur une fois fixé sur son récepteur, ça va induire la stimulation ou la transmission de l'influx nerveux au niveau de cette membrane post-synaptique avec bien sûr la transmission à travers les tubules et donc la libération du calcium à partir des citernes et la contraction musculaire par la liaison de la myosine à l'actine. Regardez, pour le mécanisme de la contraction musculaire toujours, en microscopie photonique, qu'est-ce qu'on note au cours de l'étirement, qu'est-ce qu'on constate au cours de la contraction modérée et au cours de la contraction maximale notre point de départ c'était un sarcomère au repos regardez, on a cette longueur initiale avec la bande A, les deux demi-bandes I les stris Z bien sûr en noir les filaments fins et en rouge les filaments épais et la stris M au centre donc quand on a un étirement musculaire, qu'est-ce qu'il se passe, la bande A sachez qu'elle reste toujours constante pas uniquement dans l'étirement mais quel que soit aussi le niveau de la contraction la bande A reste de longueur inchangée alors au cours de l'étirement vous avez les bandes I et les bandes H qui s'élargissent par rapport toujours à cette situation de repos pendant la contraction modérée du muscle la bande A est toujours de même longueur une longueur qui est invariable alors que les sarcomères vont diminuer de la longueur totale, de leur longueur totale car les bandes I et les bandes H vont se rétrécir. Pour la contraction maximale, regardez il y a carrément une disparition des bandes I et des bandes H avec la bande A qui reste de longueur interchangeable et ça va être la longueur de tout le sarcomère alors maintenant pour la régénération de la fibre musculaire striée squelette il faut savoir que ça se fait grâce à des cellules qu'on appelle les cellules satellites et ce sont des cellules qui vont être situées entre la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire striée squelette et la lame basale maintenant pour les gaines conjonctives on a vu sur un schéma précédent que chaque fibre ou chaque cellule est entourée par un tissu conjonctif qu'on appelle l'endomysium il est bien vascularisé et bien sûr un ensemble de fibres ou de cellules vont se regrouper en faisceaux ce faisceau va être entouré par un tissu conjonctif qu'on appelle pérимysium et l'ensemble des faisceaux d'un muscle ça va former la totalité du muscle et ça va être engainé par un tissu conjonctif dans ce qu'on appelle l'épimysium et qui se continue avec le fascia et le tendon qui va faire adhérer le muscle ou attacher le muscle à l'os alors voilà ici l'os l'insertion tendineuse l'épimysium qui est la gaine conjonctive la plus superficielle la plus externe à l'intérieur de ce muscle il y a des faisceaux c'est à dire un ensemble de fibres musculaires ou de cellules donc là on retire un faisceau donc chaque faisceau est engainé par du pérимysium et à l'intérieur de chaque faisceau on a des fibres ou des cellules dont chacune est entourée par l'endomysium voilà c'est la même chose qui se répète avec ce niveau d'organisation du tissu musculaire du muscle strié-squelittique avec ses différentes gaines conjonctives pour ce niveau d'organisation on a l'organe qui correspond bien sûr au muscle on a le groupe de cellules qui correspond au faisceau vous avez la cellule qui correspond à la fibre musculaire l'organite qui correspond à la myofibrille la section d'organite qui correspond au sarcomère et la molécule protéique qui va correspondre au myofilament donc là on reprend toujours ce niveau d'organisation avec ce schéma qui montre très bien les différentes

gaines conjonctives et l'organisation depuis les myofilaments c'est à dire l'échelle moléculaire ou protéique jusqu'à la forme musculaire ou l'organe comme on dit donc ce tissu musculaire musculo-strié-squelettique va avoir comme rôle la production du mouvement le maintien de la posture la stabilisation des articulations et le dégagement de la chagrin arrivons maintenant au tissu musculaire cardiaque, quelles sont ses particularités par rapport au musculo-strié-squelettique tout d'abord on a vu que les cellules étaient moins allongées avec des extrémités fourchues ou ramifiées il y avait un ou deux noyaux mais cette fois-ci c'est central et ce n'est pas périphérique il y avait aussi des stris scalariformes sur le schéma ou des traits scalariformes ça correspond à des dispositifs jonctionnels en marche d'escalier la contraction elle est rythmée de point de vue physiologique elle est continue contrairement à la contraction du tissu musculaire strié-squelettique et c'est contrôlé par le système nerveux végétatif donc il n'y a pas de jonction neuromusculaire le système T et le reticulum sarcoplasmique ça existe au niveau du tissu musculaire cardiaque mais les citernes on ne les retrouve pas, on peut parler de diades, ça veut dire deux éléments au lieu de trois et il n'y a pas de cellules satellites alors ce tissu musculaire cardiaque il n'est fait par les cellules musculaires cardiaques ou cardiomyocytes et ces cardiomyocytes on vient de voir que c'est des cellules qui sont beaucoup moins allongées que les ragdots et que ce tissu est caractérisé par ces strié-scalariformes on les appelle disques intercalaires et ils sont faits de dispositifs de jonction spécialisés qui sont disposés en marche d'escalier ces dispositifs de jonction ça permet un point d'ancrage des myofibrilles par rapport à la membrane de la cellule et aussi un élément de jonction intercellulaire ça va aussi servir à la diffusion rapide de l'excitation d'une cellule à l'autre donc ces dispositifs de jonction vont être constitués de zonulas adhérents et de desmosomes pour tout ce qui est adhérence et jonction intercellulaire et de jonction communicante nexus ou gap jonction pour servir à la transmission de l'excitabilité entre les cellules voilà schématiquement ce sont des cellules qui ont des extrémités ramifiées ou fourchues avec des noyaux centraux on peut avoir deux noyaux au lieu d'un, avec cet aspect qui est toujours strié et ces jonctions entre les cellules en marche d'escalier qu'on appelle les traits scalariformes alors le cardio-myocyte on peut dire qu'il a une forme de H parce qu'il a des extrémités qui sont ramifiées il est strié il a une organisation également sarcomérique comme ce qu'on voit ici sur le schéma un à deux noyaux par cellule et c'est des noyaux qui sont centraux, plutôt centraux que périphériques et des systèmes jonctionnels avec les autres cellules avoisinantes qu'on appelle triscalariformes ou disques intercalaires ou triscalariformes il n'y a pas de triade mais plutôt une diade car on retrouve le système tubulaire l'origine ici d'un système transverse ou un tubule et on retrouve aussi le réticulum sarcoplasmique mais on ne retrouve pas de citerne de part et d'autre du tubule réticulum sarcoplasmique et tubule ça forme deux éléments donc on peut parler de diade au lieu de triade qu'on a vu au niveau du muscle strié squelettique comme le muscle strié squelettique entre ces cellules on retrouve un tissu conjonctif qu'on appelle l'endomysium il est vascularisé et cet endomysium va se continuer au niveau des cavités cardiaques par l'endocarde alors là vous avez le tubule le système transverse là vous avez les mitochondries qui sont disposées entre les myofibrilles l'organisation sarcomérique des myofibrilles bandes claires et bandes sombres et là

c'est la membrane cytoplasmique avec la membrane basale toujours le même schéma qui reprend un petit peu la forme de ces cellules musculaires et cardiaques avec l'endomysium les noyaux les systèmes jonctionnels ou très scalariformes regardez donc là on a les mitochondries qui sont parallèles un petit peu aux myofibrilles au niveau du cytoplasme de la cellule donc là c'est une cellule myocardique qu'on a coupée à la fois transversalement et longitudinalement pour bien voir ce système jonctionnel en marche d'escalier et qui comporte une jonction communicante ou gap-jonction une jonction desmosomale ou les desmosomes avec il y a aussi les onules adhérentes alors pour le tissu musculaire cardiaque très important il n'y a pas de cellules satellites donc en cas de perte de ce tissu musculaire par nécrose par exemple il n'y a pas de régénération et ce tissu musculaire nécrosé va être remplacé par de la fibrose et qui dit fibrose ce n'est pas fonctionnel avec donc toute la gravité sur le plan clinique la nutrition du myocarde est assurée par les coronaires qui cheminent en surface et entre les cardiomyocytes on retrouve un tissu conjonctif lâche qui est richement vascularisé et innervé qu'on appelle l'endomysium et le cœur est entouré d'une serreuse qui est appelée péricarde lui-même répartie en deux feuillets viscéral qui est un tissu conjonctif lâche où se situent les coronaires et pariétal qui est sous forme d'un sac inextensible de tissu conjonctif dense alors pour le tissu musculaire lisse c'est un tissu musculaire bien sûr où il n'y a pas de système tubulaire il est lisse parce qu'il n'y a pas d'organisation sarcomérique, il n'y a pas de striation transversale au niveau du cytoplasme les mêmes protéines contractiles on les retrouve au niveau du cytoplasme et bien sûr d'organisation qui est moins régulière pas de tropoline car le mécanisme de contraction est bien différent de la contraction des autres types musculaires alors voilà les cellules musculaires lisses avec leurs formes physiformes, regardez leurs noyaux qui sont allongés avec des extrémités arrondies, leur cytoplasme qui comporte des protéines contractiles des myofilaments mais sans organisation en sarcomère, il n'y a pas de striation et vous avez bien sûr la membrane cytoplasmique avec des jonctions intercellulaires la membrane cytoplasmique elle est aussi doublée d'une membrane basale donc là sur ce schéma on voit bien le muscle lisse en coupe longitudinale avec les cellules qui ont un aspect physiforme avec leurs noyaux, le tissu interstitiel entre les cellules et surtout qu'il n'y a pas cette striation transversale en rapport avec l'organisation sarcomérique et qu'on retrouve au niveau aussi bien du muscle cardiaque que du muscle strié, squelettique là en coupe transversale, les cellules musculaires qui se regroupent en faisceaux avec leurs noyaux centraux et le tissu interstitiel entre ces faisceaux là, donc là c'est la cellule avec les caractéristiques qu'on a déjà vu donc il y a toujours des myofibrilles au niveau du léomyocyte mais il n'y a pas d'organisation sarcomérique alors pour les cellules musculaires lisses ils vont se contracter de façon spontanée de façon très dépendante du système nerveux végétatif, ces cellules musculaires lisses sont soit isolées dans le stroma de certains organes pleins comme la prostate ou dans le tissu conjonctif sous-cutané par exemple au niveau du mamelon, il y a le muscle arrecteur du mamelon ou bien regroupés pour former soit des tuniques d'organes creux au niveau par exemple de la paroi digestive, l'utérus au niveau des structures vasculaires ou pour former de petits muscles individualisés comme le muscle constricteur ou dilatateur de l'iris Alors sur cette diapo on a un tableau qui récapitule les principales

caractéristiques de ces trois types de tissus musculaires, pour le tissu musculaire strié-squelettique dans sa majorité il recouvre le squelette osseux, il est strié oui parce que ça subit une organisation sarcomérique au niveau des myofibrilles les contractions de ce tissu musculaire sont volontaires, elles sont rapides mais ce muscle ou ce tissu musculaire se fatigue facilement.

Pour le tissu musculaire cardiaque qu'on retrouve bien sûr au niveau du cœur, c'est aussi un tissu musculaire qui est strié, il y a toujours cette organisation sarcomérique par contre la contraction y est involontaire, donc c'est des contractions qui vont se faire à un rythme relativement constant et c'est inconscient Pour le troisième type de ce tissu musculaire, donc le tissu musculaire lisse, on le retrouve au niveau des parois d'organes creux par exemple le tube digestif, on parle de muscle viscéral, on peut le retrouver au niveau des parois de vaisseaux et aussi au niveau de certains petits muscles comme ce que l'on vient de voir au niveau de la diapo précédente c'est un tissu musculaire lisse, il n'est pas strié, donc il n'y a pas d'organisation sarcomérique et la contraction à son niveau est aussi involontaire c'est des contractions qui sont lentes et continues donc c'est un tissu musculaire qui ne se fatigue pas à la différence du muscle strié, squelettique Voilà, je vous remercie Bonjour, alors c'est un cours d'histologie générale concernant le tissu nerveux on va faire aujourd'hui la première partie donc en guise d'introduction il faut savoir que le tissu nerveux se répartit à peu près partout dans l'organisme et en dit alors qu'il est ubiquitaire il établit un réseau de communication aux connexions multiples deux points de vue anatomiques en différencient entre système nerveux central et système nerveux périphérique alors le système nerveux central ça regroupe encéphale et moelle épinière équidencéphale dit cerveau cervelet et tronc cérébral le système nerveux périphérique c'est tout ce qui est externe par rapport au système nerveux central ça englobe ganglions et nerfs périphériques et deux points de vue histologiques c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les cellules nerveuses qui sont appelées aussi neurones et les cellules gliales appelées névroglies ou cellules névrogliques qui vont constituer ce tissu nerveux donc la fonction ou les fonctions des neurones c'est la réception de l'information, son traitement et son intégration son stockage et puis son transfert bien sûr cette information peut provenir soit du milieu extérieur comme de notre organisme et le corps doit être capable de formuler une réaction, une réponse adaptée à cette information donc pour effectuer ces différentes fonctions le neurone doit être excitable et il doit être capable de conduire et de faire communiquer cette information en vue d'organiser et de coordonner les différentes fonctions de l'organisme il y a aussi une fonction endocrine qu'on peut voir par exemple dans les neurones neurosécrétoires au niveau hypothalamique qui vont avoir un rôle dans la sécrétion de certaines hormones alors pour les cellules gliales ce sont des cellules qui vont assurer la protection le soutien et la nutrition des neurones et vont jouer un rôle très important dans la régulation de l'activité neuronale et aussi dans la défense du système nerveux alors comme objectif de cette partie 1 de ce cours, il va falloir décrire l'aspect morphologique des cellules nerveuses définir les critères de classification des cellules nerveuses et de définir c'est quoi une synapse et de parler des types de synapse qui existent donc après l'introduction, on va voir de façon brève le développement du système nerveux, on va voir la cellule nerveuse ou le neurone avec ses caractéristiques structurales et ultra-structurales et différents types de

neurones qui existent et on va parler des synapses c'est quoi déjà et de leur type alors pour le développement du système nerveux il faut savoir que la morphogénèse du système nerveux est précoce et rapide elle débute au cours de la troisième semaine du développement embryonnaire et toutes les structures seront mises en place au cours de la douzième semaine du développement embryonnaire. La maturation par contre est longue et se poursuit après la naissance. Alors les cellules précurseurs, c'est à dire les cellules d'origine qui vont donner les neurones sont les neuroblastes les spongioblastes vont être à l'origine des astrocytes et des oligodendrocytes qui sont des cellules gliales qu'on retrouve au niveau du système nerveux central les épendymoblastes sont aussi des cellules précurseurs des épendymocytes qui sont des cellules gliales retrouvées également dans le système nerveux central quant aux ménoblastes qui sont les cellules précurseurs des cellules de Schwann, ce sont des cellules gliales qui vont se trouver au niveau du système nerveux périphérique alors on va voir sur un schéma comment se fait ce développement Là on a l'ectoblast ou le feuillet ectodermique qui est le feuillet embryonnaire le plus superficiel qui va donner l'ectoblast de surface à l'origine de la peau et des fanères et qui va donner la plaque neurale à partir du neuroectoderme, donc cette plaque neurale va être à l'origine du tube neural et des crêtes neurales, donc le tube neural va donner tout le système nerveux central, les neurones et les cellules gliales des centres nerveux à partir des cellules précurseurs qu'on vient de voir, donc neuroblast pour les neurones et spongioblast et épendymoblast pour les cellules gliales, pour les crêtes neurales qui sont périphériques par rapport au tube neural ce sont des épaississements longitudinaux qui se détachent du tube neural, ils vont être à l'origine du système nerveux périphérique et ils vont donner les nerfs périphériques les neurones des ganglions nerveux et les cellules gliales périphériques, pour les neurones du système nerveux périphérique leurs précurseurs ce sont les neuroblasts pour les cellules gliales périphériques qui existent, donc il y a les cellules de Schwann et d'autres cellules les cellules de Schwann sont d'origine l'hémoblastique donc les neurones sont des cellules qui sont hautement différenciées, spécialisées dans la communication intercellulaire, il existe à peu près 100 milliards de neurones qui vont entrer en communication entre eux regardez les unes avec les autres grâce à des jonctions qu'on appelle synapses donc imaginez plusieurs synapses déjà pour un neurone, donc il existe des centaines de milliers de milliards de synapses, les neurones ne se divisent plus, donc lorsqu'ils meurent ils ne sont plus remplacés donc ici pour la structure et l'ultrastructure du neurone, on commence par la structure, on a ici le péricarion ou le corps cellulaire ou appelé aussi le soma cellulaire vous avez des prolongements afférents quand on dit afférents ça veut dire qu'ils vont recevoir l'information, on les appelle dendrites et un prolongement qui est efférent qu'on appelle axone toujours un schéma qui montre le corps cellulaire avec les expansions cytoplasmiques qui réalisent les dendrites, plusieurs dendrites au niveau du corps cellulaire qui sont les neurites afférents, vous avez ici le noyau de la cellule avec son nucléole et là vous avez les éléments du cytosquelette et les organites nécessaires à la synthèse de protéines donc là vous avez l'axone qui est ce neurite ou ce prolongement unique et afférent qui peut être myélinisé c'est à dire entouré d'une gaine de myéline avec ses terminaisons axonales donc le péricarion ou le corps cellulaire c'est ça donc on le retrouve dans la substance

grise du système nerveux central, dans les ganglions du système nerveux périphérique et certaines régions particulières comme la muqueuse olfactive où il y a des cellules neurosensorielles alors il comporte un noyau qui est vésiculeux, clair, avec un nucléol qui est bien visible au centre du noyau au niveau du cytoplasme il y a ce qu'on appelle les cordes nistles qui correspondent à des agrégats de reticulomendoplasme uniques granuleux c'est à dire du reticulum endoplasmique associé à des ribosomes le camp d'implantation c'est cette partie là où va s'implanter l'axone et les éléments du cytosquelette au niveau du cytoplasme qui comporte les microfilaments d'actines, les neurofilaments et les neurotubules les dendrites ce sont des expansions cellulaires destinées à la réception des informations, ce sont des ramifications qui sont un petit peu spécifiques en fonction du type du neurone ils vont naître par une base large comme on a vu sur le schéma et vont se ramifier puis s'amincir ils ne sont jamais myélinisés ils contiennent aussi des cordes nistles à leur base, ils sont terrissés au niveau de leur terminaison par des épines qu'on appelle les boutons dendritiques pour l'axone c'est un prolongement qui est unique de diamètre et de longueur variable avec un cône d'émergence c'est à dire le point de départ de l'axone à partir du corps cellulaire donc la partie initiale de l'axone un reticulum endoplasmique lisse des mitochondries et du cytosquelette essentiellement les microtubules ou les neurotubules donc cet axone peut être myélinisé c'est à dire entouré d'une gaine de myéline, on va voir c'est quoi et il est très important dépourvu de cordes nistles depuis son émergence, il va assurer ce qu'on appelle le transport axonal ou le flux axonal qui est soit entérograde soit rétrograde de plusieurs substances et protéines alors pour le transport axonal il peut être entérograde ou rétrograde, pour le transport entérograde il est aussi dit orthograde il est centrifuge c'est à dire que ça part du centre de la cellule qui est représentée par le corps cellulaire à la périphérie qui est représentée par la terminaison axonale il peut être lent, ce transport entérograde peut être lent de l'ordre de 0,2 à 8 mm par jour et ça porte sur les protéines de structure c'est à dire les protéines qui vont être transportées du corps cellulaire vers la terminaison axonale qui vont rentrer dans la structure de la cellule elle même, par exemple des protéines de la membrane cytoplasmique comme il peut être rapide de 50 à 400 mm par jour et ça concerne quelques vésicules synaptiques, quelques enzymes et quelques neurotransmetteurs et c'est un transport qui consomme l'ATP alors pour le transport rétrograde qui est centripète, c'est à dire l'inverse, ça part de la périphérie de la cellule, c'est à dire de la terminaison axonale vers le corps cellulaire, c'est un transport qui est toujours rapide de 100 à 300, 400 mm par jour et ça concerne les vésicules les neurotoxines et c'est un transport qui consomme également de l'énergie regardez sur ce schéma là vous avez le corps cellulaire de ce neurone, vous avez l'axone et on a ici par exemple une vésicule synaptique qui doit être acheminée vers la terminaison axonale donc cette vésicule synaptique va être prise par une protéine qui s'appelle la kinésine qui va jouer le rôle d'un moyen de transport et qui va s'y adhérer et la transporter le long du microtubule vers la terminaison axonale donc c'est un transport qui est entérograde et qui se fait par le biais de la kinésine de façon inverse, le rétrograde, vous avez ici un exemple de transport toujours d'une vésicule synaptique mais cette fois-ci ça fait appel à une autre protéine c'est la dynéine et qui va se fixer à la vésicule synaptique, donc c'est une vésicule synaptique qui

doit être peut-être recyclée au niveau du corps cellulaire, donc transportée au niveau du corps donc ça va cheminer ou ça va être transportée grâce à cette dynéine le long de ce microtubule vers le corps cellulaire. Pour les différents types de neurones on va classer les neurones selon trois principaux critères de forme, ou critères morphologiques donc tout d'abord la forme générale de la cellule, on peut avoir des neurones unipolaires avec un seul prolongement, on peut avoir des neurones qui sont bipolaires avec deux prolongements on peut avoir des neurones pseudo-unipolaires avec un petit prolongement ici qui paraît unique, il est court mais il se ramifie, donc c'est pourquoi on l'appelle pseudo-unipolaire et un neurone qui est multipolaire avec des dendrites et un axone.

Voilà pour le neurone bipolaire on a ici le prolongement en rapport avec l'axone, et là le prolongement en rapport avec le dendrite là c'est le multipolaire avec les dendrites et l'axone, et là c'est le pseudo-unipolaire avec ce petit prolongement qui court ici et qui se ramifie en dendrite et en axone. Deuxième critère c'est la forme du corps cellulaire qui peut être soit fusiforme, étoilée, sphérique ou pyramidal et troisième critère c'est la morphologie des dendrites, donc le neurone isodendritique, il a une répartition qui est assez symétrique des dendrites au niveau du corps cellulaire, alors que le neurone idiodendritique se caractérise par cette répartition qui est assez particulière des dendrites au niveau de l'un des pôles du corps cellulaire. Alors, après avoir classé les neurones en fonction des critères morphologiques, on va voir maintenant les synapses.

Les synapses ce sont des connexions entre un neurone et une deuxième cellule, cette cellule peut être soit un deuxième neurone, soit une fibre musculaire ou un récepteur sensoriel. Le rôle bien sûr de ces synapses c'est la transmission et l'échange d'informations pour assurer la communication entre ces cellules. Donc là c'est un exemple de plusieurs synapses neuro-neurales entre deux neurones.

On voit ici les terminaisons axonales qui font synapse avec le corps cellulaire, on parle de synapse axosomatique. Une synapse ou là une terminaison synaptique qui fait connexion avec le dendrite et on parle de connexion ou de synapse axodendritique. Donc sachez qu'il y a plusieurs formes topographiques mais les plus fréquentes sont ces deux cités.

Alors pour les différents types de synapses il existe des synapses électriques qui sont des synapses neuro-neurales qui sont assurées par des jonctions communicantes donc elles sont très rapides et souvent excitatrices. Et il y a des synapses chimiques ou biochimiques où il y a en plus de l'élément présynaptique et postsynaptique, il y a la fente synaptique. Il y a l'implication du neurotransmetteur qui est une substance chimique.

Ce neurotransmetteur va être synthétisé au niveau du neurone présynaptique et va être libéré au niveau de la fente synaptique et puis fixé sur son récepteur au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule postsynaptique et il y aura donc l'effet de la libération et de la fixation de ce neurotransmetteur au niveau de la cellule postsynaptique. Si on est par exemple au niveau

de la plaque motrice qui est la jonction neuromusculaire, l'effet de cette libération et de cette fixation ça va être la contraction musculaire. Alors pour les synapses électriques, regardez, il y a une communication qui est directe entre la première cellule et la deuxième cellule à travers des jonctions communicantes.

Donc une fois l'influx nerveux arrive au niveau de la terminaison axonale de la première cellule, il y aura un flux électronique qui va être rapide et qui va passer de façon passive, sans fatigabilité et aussi ça peut se faire dans les deux sens. Donc on parle d'un flux qui est, ou d'une diffusion électronique qui est bidirectionnelle. Regardez pour les synapses chimiques, ce sont des synapses qui sont plutôt dites polarisées.

Pourquoi ? Parce que l'influx nerveux doit passer obligatoirement depuis l'élément présynaptique vers l'élément postsynaptique. Il y a une fente synaptique où le neurotransmetteur doit être libéré. Et bien sûr ce neurotransmetteur, en se fixant sur ses récepteurs au niveau de la membrane postsynaptique, il va induire une réponse au niveau de la cellule postsynaptique.

On note la présence au niveau du neurone présynaptique ici d'un épaississement de cette membrane. Et au niveau de cette membrane-là, il va se retrouver aussi de petites dépressions qu'on appelle les synaptobores, où vont se loger les vésicules synaptiques qui comprennent le neurotransmetteur pour qu'elles libèrent leur neurotransmetteur dans la fente synaptique. De la même façon, vous aurez un épaississement au niveau de l'élément postsynaptique de l'autre côté.

Toujours pour la synapse chimique, c'est une synapse qui est dite polarisée. On vient de dire pourquoi. Tout simplement parce que l'influx nerveux doit passer obligatoirement de l'élément pré vers l'élément postsynaptique et qu'il y a un neurotransmetteur qui est une substance chimique située initialement dans les vésicules synaptiques du neurone présynaptique.

Ces neurotransmetteurs vont être libérés dans la fente synaptique une fois l'influx nerveux arrive au niveau de cette terminaison-là. Le neurotransmetteur, lorsqu'il est libéré à ce niveau-là, il va se fixer sur son récepteur au niveau de la membrane postsynaptique et ça va se traduire par un effet, soit une stimulation ou une inhibition de cette cellule postsynaptique en fonction de la nature de ce neurotransmetteur. Ce neurotransmetteur ensuite va être soit détruit au niveau de la fente synaptique, soit repris par endocytose par le bouton présynaptique.

La plaque motrice est un exemple de synapse chimique, c'est la jonction neuromusculaire qui se fait entre la terminaison d'un motoneurone et une fibre musculaire striée squelette. Là vous avez la membrane présynaptique du motoneurone. Cette membrane va subir des modifications, ce qu'on appelle une dépolarisation à l'arrivée de l'influx nerveux, vous allez voir ça en physiologie, ce qui va ouvrir des canaux à calcium et faire entrer du calcium à l'intérieur de la cellule.

Ce calcium, en concentration élevée à ce niveau-là, va induire l'adhérence de ces vésicules synaptiques qui contiennent un neurotransmetteur particulier appelé l'acétylcholine. L'adhérence

de cette vésicule va se faire au niveau de la membrane présynaptique et par la suite il y aura la libération du neurotransmetteur au niveau de la fente synaptique avant sa fixation sur son récepteur. L'effet de cette fixation bien sûr, ça va être traduit par une contraction musculaire.

Et cet acétylcholine, soit il sera dégradé, détruit au niveau de la fente, soit repris par endocytose au niveau de la terminaison du neurone présynaptique. Bonjour, alors on se retrouve pour la partie 2 du tissu nerveux. Les objectifs de cette partie, c'est identifier les différents types de cellules gliales ainsi que leur rôle et d'expliquer le niveau d'organisation du nerf périphérique.

On va faire la névroglie des centres nerveux et la névroglie périphérique. On va voir la structure du nerf périphérique et on va passer à quelques applications pratiques. L'ensemble des cellules non nerveuses sont appelées cellules gliales ou cellules névrogliques ou encore la névroglie.

Elles sont plus nombreuses, 10 fois plus que les neurones et établissent des contacts étroits avec les neurones et leur prolongement. Les cellules gliales ne transmettent pas d'influx nerveux, par contre elles jouent un rôle très important dans la nutrition, dans le soutien et la protection des neurones. On va commencer par la névroglie des centres nerveux.

Premier type de cellules gliales du système nerveux central, les épendimocytes ou cellules épendimères. Ce sont des cellules qui forment un pseudoépithélium cubique ou prismatique simple qui a un pôle apical cilié. Il revêt les cavités ventriculaires du système nerveux central.

Regardez sur cette image, on a le système ventriculaire qui est représenté par les ventricules latéraux, 3ème ventricule et 4ème ventricule qui se continue avec le canal de l'épendyme. Toutes ces cavités là sont bordées par des épendimocytes ou des cellules épendimères. Regardez sur ce schéma les épendimocytes qui forment une sorte de pseudoépithélium.

Regardez les cellules comment elles sont. Elles ont un pôle apical avec une différenciation ciliée et un pôle basal qui émet un prolongement. Ce prolongement va aller s'entremêler avec les autres prolongements cellulaires du parenchyme cérébral ou du parenchyme du système nerveux central.

C'est des cellules qui vont avoir un rôle très important dans les échanges entre le liquide céphalo-rachidien contenu dans les cavités ventriculaires et le système nerveux central. Ils vont aussi avoir une activité de phagocytose de quelques protéines et particules pouvant se retrouver dans le SR. Ces épendimocytes au niveau du toit des ventricules vont former un épithélium glandulaire qui revêt ce qu'on appelle les plexus choroïdes. Ces plexus choroïdes ce sont des replis de tissus conjonctifs qui sont richement vascularisés et qui vont se projeter dans la cavité ventriculaire et dans le canal médullaire.

Ils vont être bordés par ces cellules-là qui vont avoir cette fois-ci une fonction glandulaire avec une différenciation en langue micro-vilosité. Ils vont produire le liquide céphalo-rachidien. Ce liquide céphalo-rachidien est fait d'eau et de quelques protéines de sel minéraux et de glucose.

Ils vont avoir un rôle mécanique qui va protéger le cerveau des traumatismes. Regardez ici au niveau du toit ventriculaire. Vous avez des replis sur l'imagistologique.

Regardez ces replis qui sont comme des projections avec un axe conjonctif qui comporte des capillaires sanguins. Ces replis vont être bordés par ces épendymocytes sous forme d'un épithélium glandulaire avec une différenciation en micro-vilosité. Donc une différenciation apicale en micro-vilosité.

On ne voit pas très bien sur l'image. Et dont le rôle, cette fois-ci, est vraiment la production du liquide céphalo-rachidien. Deuxième type de cellules gliales du système nerveux central, ce sont les astrocytes.

Ce sont des cellules de soutien. Elles sont étoilées avec de multiples expansions cytoplasmiques qui entourent les axones et les neurones voisins et des prolongements cytoplasmiques qui vont entourer les synapses pour empêcher la diffusion des neurotransmetteurs. Il y a des jonctions communicantes entre les astrocytes et les neurones.

Regardez sur ce schéma, vous avez là un astrocyte avec ces expansions ou ces prolongements cytoplasmiques qui vont entourer les axones, qui vont entourer les terminaisons axonales, parfois les synapses, voilà, même synapse, et aussi ça peut entourer des capillaires sanguins pour jouer un rôle très important qu'on appelle de barrière hémato, en rapport avec le sang, encéphalique, en rapport avec le parenchyme cérébral. Ce sont des cellules qui vont établir les échanges entre le neurone et les vaisseaux. C'est cette barrière hémato-encéphalique.

Voilà la barrière qui est faite par cet astrocyte. Ils vont permettre de filtrer et d'empêcher certaines molécules qui circulent dans le sang de passer ou d'atteindre les espaces intercellulaires et les neurones du système nerveux central. Et ils sont de deux types.

Il y a les astrocytes protoplasmiques qui ont des prolongements courts et qui se retrouvent dans la substance grise. Il y a les astrocytes fibreux qui sont pauvres en organites cytoplasmiques et qui ont des prolongements plus longs et qu'on retrouve plutôt dans la substance blanche. Troisième type de cellules gliales du système nerveux central, ce sont les oligodendrocytes.

Ce sont des cellules qui sont petites de taille avec des prolongements plus courts et plus fins par rapport à ceux des astrocytes. Et on en trouve deux types. On a les oligodendrocytes satellites de la substance grise qui sont associés aux péricaryons ou au corps cellulaire des neurones.

Et il y a les oligodendrocytes interfasciculaires retrouvés dans la substance blanche qui sont disposées entre les fibres nerveuses, responsables de la myélinisation des fibres nerveuses au niveau du système nerveux central et la gaine de myéline autour de ces fibres nerveuses. Elle est formée par l'enroulement en tour de spire de la membrane plasmique de l'oligodendrocyte autour de l'axone. Regardez, là, on a un oligodendrocyte interfasciculaire qui est en train de myéliniser un axone du système nerveux central au niveau de la substance blanche.

Regardez ce processus de myélinisation qui se fait par l'enroulement en tour de spire de la membrane cytoplasmique autour de l'axone sur un segment de la fibre nerveuse qu'on appelle segment internodal ou internode. Voilà, cet oligodendrocyte est en train de myéliniser à la fois plusieurs là, vous avez sur l'image deux internodes, sachez qu'il est capable de myéliniser plusieurs segments que ce soit des segments internodaux adjacents ou sur d'autres fibres nerveuses. Donc, entre les internodes, il y a ce qu'on appelle les noeuds de Ranvier qui sont dépourvus de myéline et au niveau desquels l'axone est entouré par juste des prolongements astrocytaires.

Voilà ce qu'on vient de dire, l'oligodendrocyte un seul peut intervenir dans la myélinisation de plusieurs internodes donc une quarantaine d'internodes qui sont situés sur des fibres nerveuses différentes au niveau du système nerveux central. Quatrième et dernier type de cellules gliales du système nerveux central ce sont les cellules microgliales. Elles représentent 5 à 20% de la population gliale totale et se rencontrent plus dans la substance grise.

Ce sont des cellules de petite taille aux noyaux arrondis ou ovalaires et elles sont d'origine monocyttaire sanguine. Donc c'est des monocytes sanguins qui ont pénétré dans le parenchyme du système nerveux central. Elles sont capables de phagocyter et de se transformer en macrophage lorsqu'il y a des lésions au niveau du tissu nerveux.

Voilà ces cellules microgliales, petites cellules lorsque vous comparez leur taille par rapport à celle du neurone, plusieurs prolongements et un petit noyau qui est ovalaire au rang. Alors maintenant pour la névroglie ou les cellules gliales du système nerveux périphérique, on va parler des cellules de Schwann principalement. Ce sont les cellules gliales du système nerveux périphérique qui vont être disposées autour de l'axone pour former une fibre nerveuse.

Alors elles ont un noyau ovoïde allongé des mitochondries et un appareil de Golgi bien développé. Pour les cellules de Schwann, elles entourent un ou plusieurs axons dont des dépressions de leur membrane cytoplasmique et leur organisation permet de distinguer deux types de fibres nerveuses. Alors pour les fibres nerveuses myélinisées, regardez, on a un seul axone qui est associé à une même séquence de cellules de Schwann.

Donc on parle d'une séquence parce que si vous considérez l'axone sur toute sa longueur, il y a plusieurs cellules de Schwann en séquence et chacune de ces cellules va être en train de myéliniser un segment à part. Donc là c'est juste une tranche de section, un schéma d'une tranche de section au niveau d'un segment de l'axone qui est myélinisé. On voit très bien ici l'axone avec les enroulements du cytoplasme de la cellule de Schwann en tour de spire, ça va former la gaine de myéline, donc à travers un apertuit qui reste à ce niveau-là qu'on appelle mesaxone.

Et là vous voyez très bien le noyau de la cellule de Schwann avec son cytoplasme. Pour les fibres amyliniques, c'est en fait plusieurs, ce n'est pas un seul axone, mais vous avez plusieurs

axones qui sont associées toujours à une même séquence de cellules de Schwann si on considère la longueur de tout l'axone. Donc vous avez plusieurs axones qui s'invaginent dans des dépressions du cytoplasme de la membrane cytoplasmique de la cellule de Schwann.

Donc il y a des apertuits qui vont persister, qui vont relier ces axones à la surface de la cellule qu'on appelle mesaxone. Vous avez ici le noyau et vous avez ici le cytoplasme de la cellule de Schwann. La cellule de Schwann est à chaque fois engainée ou entourée de sa membrane basale.

Donc le processus de myélinisation au niveau du système nerveux périphérique, regardez, une fibre nerveuse périphérique qui est myélinisée, vous avez un seul axone, la cellule de Schwann qui est en train de s'enrouler autour de cet axone, avec son noyau ici, son cytoplasme et sa membrane, regardez, elle s'enroule, elle s'enroule, elle s'enroule. Donc là il y a le mesaxone et là vous avez ces tours de spires qui vont fusionner par la suite en faisant disparaître le cytoplasme de la cellule de Schwann et en formant une gaine de myélin. Voilà ce qu'on aura.

Vous avez ici le noyau de la cellule de Schwann, là son cytoplasme avec les mitochondries, les organites et là vous avez sa membrane cytoplasmique avec sa membrane basale. Et là l'axone avec la gaine de myélin qui est due à l'enroulement de cette membrane de la cellule de Schwann tout autour. Sur ce schéma vous avez une fibre nerveuse, une section si vous voulez, le long d'une fibre nerveuse périphérique myélinisée.

On voit très bien l'axone à ce niveau-là. On voit ici la séquence de cellules de Schwann. On en a une ici avec son noyau, son cytoplasme et sa membrane, une partie d'une cellule de Schwann et une partie d'une autre cellule de Schwann.

Chacune de ces cellules a myélinisé un segment axonal. Voilà, ici c'est la gaine de myélin. Ce segment-là, on l'appelle segment de ranvier.

Ces noeuds ou ces espaces qui sont situés entre les segments de ranvier et qui sont en rapport avec un axone sans gaine de myélin, on les appelle les noeuds de ranvier. Ici, on voit très bien une interruption de la gaine de myélin qui fait communiquer le cytoplasme de la cellule de Schwann avec l'axone. Il y a une communication entre le cytoplasme de la cellule de Schwann et de l'axone à ce niveau.

On les appelle les incisures de Schmitt-Lanterman et ce n'est pas visible en microscopie optique, ce n'est visible qu'en microscopie électronique. Autour de l'axone, on observe les différents segments de ranvier qui sont myélinisés et qui sont séparés les uns des autres par les noeuds de ranvier qui ne sont pas myélinisés. Ces noeuds de ranvier vont être juste entourés par des enchevêtrements de la membrane cytoplasmique de deux cellules de Schwann adjacentes, sans bien sûr gaine de myélin.

Chaque segment de ranvier va correspondre à l'enroulement autour de l'axone d'une cellule de

Schwann dont cet enroulement-là est à l'origine de la formation de la gaine de myélin, c'est ce qu'on vient de voir, et les incisures de Schmitt-Lanterman vont interrompre la gaine de myélin au niveau du segment myélinisé ou du segment de ravier. Regardez les différences entre myélinisation au niveau du système nerveux central et myélinisation au niveau du système nerveux périphérique. Là, c'est l'oligo d'ondrocyte qui est en train de myéliniser plusieurs internodes à la fois, de fibres nerveuses différentes, alors qu'au niveau du système nerveux périphérique, vous avez une séquence de cellules de Schwann, vous en avez ici 5, donc 5 cellules de Schwann avec leur noyau, leur cytoplasme.

Chaque cellule de Schwann intervient dans la myélinisation d'un seul segment de ravier. Entre les segments de ravier, il y a les noeuds de ravier. Arrivons maintenant à la structure du nerf périphérique.

Autour de l'axone, il y a les cellules de Schwann qui sont entourées par leur membrane basale, ce qui définit la fibre nerveuse. La fibre nerveuse peut être myélinisée comme elle peut être amyélinique, selon les schémas précédents qu'on a vus. Ensuite, chaque fibre nerveuse est entourée par un tissu conjonctif lâche, riche en capillaires qui s'appelle l'endonevre.

Plusieurs fibres nerveuses entourées de leur endonevre vont constituer des faisceaux qui vont être entourés par un tissu conjonctif dans ce qu'on appelle l'épinèvre. Plusieurs faisceaux vont être solidarisés et rassemblés et bien sûr entourés ou onguénés par un tissu conjonctif dans ce qu'on appelle l'épinèvre. Voilà, ici vous avez un nerf rachidien.

Ça émane de la convergence de la racine antérieure et de la racine postérieure. Ce nerf qui est considéré bien sûr nerf périphérique parce qu'il est externe par rapport au névraxe ou au système nerveux central. Quand on le sectionne, regardez ce qu'on voit.

On voit plusieurs faisceaux qui sont rassemblés et que tout est onguéné en périphérie par l'épinèvre qui est un tissu conjonctif dense et que chaque faisceau est onguéné par un tissu conjonctif dans ce qu'on appelle le périnèvre et qu'à l'intérieur de chaque faisceau vous avez plusieurs fibres nerveuses qui sont entourées chacune d'un tissu conjonctif lâche vascularisé qu'on appelle l'endonèvre. Et bien sûr, la fibre nerveuse elle est faite d'un axone entouré de cellules de Schwann et en fonction si il est myélinisé on va l'appeler fibre nerveuse myélinisée. Si il n'est pas myélinisé, on va parler d'une fibre nerveuse amyélinique.

Schématiquement, en groupe transversal, vous avez un nerf périphérique, vous avez l'épinèvre qui est la gaine conjonctive dans cela plus périphérique vous avez les faisceaux qui rassemblent plusieurs fibres nerveuses. Chaque faisceau est entouré par le périnèvre et vous avez à l'intérieur de chaque faisceau, vous avez des fibres nerveuses dont chacune est entourée par l'endonèvre. Voilà, ici on voit très bien le périnèvre qui entoure le faisceau et là, on voit l'endonèvre qui est un tissu conjonctif lâche qui entoure chaque fibre nerveuse.

Les fibres nerveuses peuvent être amyéliniques, donc voilà, on voit ici plusieurs axons et on ne

voit pas de gaine de myéline ou myélinisé avec une gaine de myéline et un seul axon. Alors, pour les applications pratiques, on va commencer par les accidents vasculaires cérébraux, ça touche le système nerveux central. C'est des accidents qui sont ischémiques ou hémorragiques et qui sont à l'origine d'une hypovascularisation avec manque d'oxygène et souffrance neuronale.

Donc, il y a une mort des neurones et bien sûr, les neurones, quand ils meurent, il n'y a plus de renouvellement. Donc, la traduction va se faire sur le plan clinique par plusieurs symptômes en fonction de la topographie de ces lésions. Alors, il y a aussi la sclérose en plaques qui est une maladie du système nerveux central.

C'est une pathologie démyélinisante du système nerveux central de causes inconnues. Donc, en fait, on a incriminé plusieurs causes, plusieurs facteurs auto-humains, environnementaux, beaucoup de causes et dont la symptomatologie dépend de la localisation des foyers de démyélinisation. Alors, regardez, cette gaine de myéline qui est schématisée en orange, elle est protectrice par rapport à l'axone qui est en gris ici et la gaine de myéline qui est de consistance lipidique parce que c'est des enroulements de la membrane cytoplasmique de l'oligodendrocyte au niveau du système nerveux central.

Donc, elle a un rôle qui est isolant, c'est-à-dire que l'influennerveux, lorsqu'il va être conduit le long de cette axone, ça va se transmettre à travers ces nœuds qui sont dépourvus de myéline. Donc, ça va être rapide. Alors, regardez ce qui va se passer quand la gaine de myéline commence à se dégrader.

Donc, il y aura une transmission qui va être plus ou moins ralentie avec des symptômes qui vont être observés chez ces patients sur le plan moteur, sur le plan aussi sensitif. Il faut regarder, lorsque la démyélinisation, la dégradation est complète, l'influennerveux ne pourra plus se propager et donc l'handicap va s'installer et va progresser. Pour la maladie d'Alzheimer, ça touche aussi le système nerveux central et c'est au niveau de certaines régions bien précises du cerveau.

Ça se manifeste sur le plan clinique par un syndrome démentiel chez les personnes âgées et de point de vue histologique, regardez la différence entre ce parenchyme cérébral qui est sain et celui-là qui montre des lésions histologiques à type d'accumulation d'une substance anormale au niveau du milieu extracellulaire et de dégénérescence neurofibrillaire au niveau du neurone. Tout cela va aboutir à une souffrance neuronale qui va se traduire sur le plan clinique par ce syndrome démentiel. Pour le système nerveux périphérique, il y a la dégénérescence valérienne et la repousse axonale comme exemple.

Lorsqu'on a une lésion au niveau d'une fibre nerveuse myélinisée, périphérique, qu'est-ce qui va se passer ? L'axone et la gaine de myéline vont dégénérer à proximité de la lésion. Si le corps cellulaire est la partie proximale et si les cellules de Schwann sont intactes, il y aura possibilité de bourgeonnement axonal à partir de ce bout proximal de l'axone. Les cellules de Schwann vont

proliférer, former une certaine forme de tube qui va accueillir ce bourgeonnement axonal et le diriger.

Et si les deux bouts de cette lésion ne sont pas raccordés, normalement, on doit le faire même de façon chirurgicale pour favoriser ce processus. L'axone qui va repousser à l'intérieur de cette gaine de cellules de Schwann et la gaine de myéline va être restituée petit à petit. Dernier exemple, je vous ai mis les tumeurs gliales qu'on voit au niveau du système nerveux central.

Ce sont des tumeurs qui sont dues à une prolifération anarchique de cellules gliales et dans l'agressivité. Elles sont plus ou moins agressives en fonction de leur grade. Si elles sont de bas grade, elles sont moins agressives.

Si elles sont de haut grade, elles sont plus agressives. Pour poser leur diagnostic, on a besoin de critères histologiques bien définis et bien sûr de corrélés avec la symptomatologie clinique et le dossier radiologique des patients. Voilà, je vous remercie.